ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации"

Часть 1. Техническое заключение о состоянии несущих конструкций, фундаментов и инженерных систем

1 этап

16-25/Г-П – ТЗК

Том 13.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

АЗУРИТ

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации"

Часть 1. Техническое заключение о состоянии несущих конструкций, фундаментов и инженерных систем

1 этап

16-25/Г-П – ТЗК

Том 13.1

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение ... 4
1.1. Условия эксплуатации строительных конструкций здания. ... 8
Основные климатические характеристики г. Москва. ... 8
2. Описание существующего здания ... 10
3. Результаты обследования конструкций фундаментов ... 16
4. Результаты обследования стен ... 18
5. Результаты обследования колонн ... 20
6. Результаты обследования перекрытий ... 22
7. Результаты обследования лестниц. ... 24
8. Результаты обследования крыши и кровли ... 25
9. Результаты обследования оконных и дверных заполнений здания ... 26
10. Результаты обследования прочих конструкций ... 27
11. Результаты обследования системы центрального отопления (ЦО) ... 28
12. Результаты обследования вентиляции и кондиционирования ... 31
13. Результаты обследования системы водоснабжения ... 33
14. Результаты обследования системы внутренней канализации ... 35
15. Результаты обследования внутреннего водостока. ... 37
16. Результаты обследования системы электроснабжения ... 38
17. Результаты обследования слаботочных систем ... 44
18. Общие выводы ... 48
19. Рекомендации ... 52
20. Список литературы и использованных источников ... 53
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Фотоматериалы ... 54
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Графические материалы ... 80
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Расчет физического износа здания ... 131
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.1 Поверочные расчеты ... 133
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Протоколы испытания материалов ... 153
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Ведомость дефектов строительных конструкций и инженерных систем ... 157
ПРИЛОЖЕНИЕ №6. Форма заключения по обследованию технического состояния здания (сооружения) (в соответствии с «Приложением А» ГОСТ 31937-2024). ... 238
ПРИЛОЖЕНИЕ №7. Форма заключения по комплексному обследованию технического состояния здания (в соответствии с «Приложением Б» ГОСТ 31937-2024). ... 240
ПРИЛОЖЕНИЕ №8. Форма паспорта здания (сооружения), заполняемого или уточняемого при обследовании его технического состояния (Приложение Е). ... 243
ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Копия свидетельства СРО ... 247
ПРИЛОЖЕНИЕ №10 Перечень используемых приборов и инструментов ... 250
ПРИЛОЖЕНИЕ №11 Программа выполнения работ по визуально-инструментальному обследованию ... 256
ПРИЛОЖЕНИЕ №12 Техническое задание ... 262
ПРИЛОЖЕНИЕ №13 Копии исходно-разрешительной документации ... 265

1. Введение

Настоящее обследование выполнено на основании технического задания заказчика с целью определения технического состояния конструкций здания и разработки проектной документации на капитальный ремонт.

Обследование выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024, СП 13-102-2003, ВСН 53-86(р) «применительно к общественным зданиям».

Обследование выполнялось в условиях действующего образовательного процесса, в эксплуатируемом здании, при затрудненном доступе к скрытым конструкциям.

Работы по обследованию здания ((ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: 5-ая ул. Соколиной Горы, д.14 проводились специалистами ООО ПСК «Азурит» (копия свидетельства СРО приведена в Приложении №9).

Период проведения работ: апрель 2026 г.

Согласно ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности.

Программа работ

Цель обследования:

- определение технического состояния существующих строительных конструкций и инженерных систем;

- составление технического заключения по итогам обследования для разработки проектной документации на капитальный ремонт.

Задачи обследования:

1. Выполнить анализ проектной и технической документации по объекту обследования. Определить конструктивное и объемно-планировочное решения здания;
2. Выполнить обмеры здания и разработать в электронном виде все необходимые чертежи;
3. Выполнить фотофиксацию дефектных мест элементов конструкций здания;
4. Определить физический износ конструкций здания;
5. Оценить техническое состояние конструкций здания;
6. Определить материалы, и их состояние из которых выполнены стены, фундаменты, колонны, перекрытия, крыша объекта и инженерные системы;

7. Разработать техническое заключение с рекомендациями для разработки проектной документации на капитальный ремонт с рекомендациями по восстановлению эксплуатационно-технических характеристик конструкций здания.

В соответствии с техническим заданием в ходе обследования выполнены следующие работы:

1. Изучена исходно-разрешительная документация по объекту обследования и составлена программа проведения обследования;
2. Установлены объемно-планировочные решения здания, определено конструктивное исполнение несущих элементов здания;
3. Выполнены обмеры строительных конструкций здания, оформлены планы этажей с привязкой проемов, фасады, характерные разрезы и узлы;
4. Обмер и обследование фасадов на высоте 2 м. и более, на открытом воздухе (К=1,15 высота (т. 2.2 п. 3в) + К=1.15) с использованием автовышек, лестницы, подмосток, средств защиты от падения;
5. Обследование верхних этажей, кровли на высоте 2 м. и более (К=1.15) с использованием автовышек, лестницы, подмосток, средств защиты от падения;
6. Обследование, выполнение шурфов в подвале (К=1.15 освещение);
7. Внутренние обмеры, отбор проб (К=1.1 эксплуатируемое здание);
8. Проведен детальный осмотр несущих конструкций (фундаменты, стены, колонны, перекрытия, балконы, крыша, кровля) и инженерных систем (теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, внутренний водосток, слаботочные системы) здания с выявлением их конструктивных особенностей;
9. Выполнена фотофиксация элементов конструкций здания и их дефектов;
10. Выполнены вскрытия полов в контрольных точках для определения состава полов и типа перекрытия;
11. Выполнено определение прочности материалов фундамента, стен, колонн, железобетонных плит в контрольных точках;
12. Выполнены вскрытия шурфы в контрольных местах для определения габаритов и типа фундаментов;
13. Выполнено определение прочностных и деформационных характеристик грунта основания;
14. Определен физический износ всех конструкций и инженерных систем здания;

15. Составлено техническое заключение по итогам обследования, камеральные работы.

Обследование выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». Для оценки пространственного положения конструкций здания учитывались требования СП 70.13330.2019 «Несущие и ограждающие конструкции», Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

При обследовании использовались визуальный и визуально-инструментальный методы. Визуально выявлялись видимые дефекты строительных конструкций: трещины, деформации, смещения несущих элементов относительно проектных положений и др. Визуально-инструментальными методами уточнялись геометрические размеры строительных конструкций и отдельных элементов, исследовались фактические физико-механические характеристики материалов конструкций здания, определялась ширина раскрытия трещин и прогибы.

Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций объекта исследований произведена с использованием следующих категорий технического состояния (в соответствии с ГОСТ 31937-2024):

Нормативное техническое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности; категория технического состояния систем, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния систем, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

Работоспособное техническое состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций и систем, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно-работоспособное техническое состояние – категория технического состояния конструкций и систем здания, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности или эксплуатационных характеристик систем, но отсутствует опасность внезапного разрушения, и функционирование конструкции или систем возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации, либо при проведении необходимых мероприятий по частичному восстановлению систем (при необходимости).

Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции, здания, сооружения в целом или систем здания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности, срока эксплуатации и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Обследование инженерного оборудования и его элементов заключается в определении фактического технического состояния систем, выявлении дефектов, повреждений и неисправностей, количественной оценке физического и морального износа, установлении отклонений от проекта.

1.1. Условия эксплуатации строительных конструкций здания. Основные климатические характеристики г. Москва.

По СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» г. Москва расположен в климатическом районе II, климатическом подрайоне IIB.

В таблице приведены среднемесячные температуры наружного воздуха по СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» (таблица 7.1). Значения парциального давления водяного пара из исходного документа требуют сверки с таблицей 7.1.

	Месяцы											
Средняя температура воздуха, С	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	-7,0	-6,4	-1,0	6,5	13,3	17,2	19,2	17,2	11,4	5,4	-0,7	-4,8
Парциальное давление водяного пара, Па	330	330	430	660	1000	1330	1570	1460	1090	750	520	390

Согласно таблице, среднемесячная температура наружного воздуха в Москве в январе составляет −7,0 °C, в июле — +19,2 °C. Годовая амплитуда среднемесячных температур составляет 26,2 °C.

Среднегодовая температура наружного воздуха в Москве составляет +5,9 °C (СП 131.13330.2025, таблица 7.1).

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для Москвы составляет −23 °C (СП 131.13330.2025, таблица 5.1). Данный показатель используют в расчётах, для которых предусмотрена указанная обеспеченность.

В соответствии с СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» градусо-сутки отопительного периода (ГСОП, °C·сут) определяются по формуле:

$$ГСОП = (t_в − t_от) \cdot z_от,$$

где $t_в$ — расчётная температура внутреннего воздуха, °C;

$t_{от}$ — средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °C; $z_{от}$ — продолжительность отопительного периода, сут. Климатические показатели принимают по СП 131.13330.2025.

Для Москвы при среднесуточной температуре наружного воздуха не выше +8 °C продолжительность отопительного периода $z_{от}$ = 202 сут., средняя температура $t_{от}$ = −1,7 °C (СП 131.13330.2025, таблица 5.1). Для жилых помещений принято $t_в$ = +20 °C.

ГСОП = (20 − (−1,7)) · 202 = 4383,4 °C·сут.

Относительная влажность наружного воздуха наиболее холодного месяца составляет 82 % (СП 131.13330.2025, таблица 5.1).

По СП 131.13330.2025 (таблица 5.1) средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой наружного воздуха не выше +8 °C для Москвы составляет 1,7 м/с. Этот показатель не заменяет расчёт ветровых нагрузок по СП 20.13330.2016.

Снеговые нагрузки на покрытие определяют по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (раздел 10). Нормативный вес снегового покрова земли Sg принимают по приложению К для соответствующего населённого пункта либо по таблице 10.1 и карте 1 приложения Е; нагрузку на покрытие рассчитывают с учётом коэффициентов формы, сноса снега и теплового режима. Значения 1,8 и 1,26 кПа из прежней редакции без проверки не применяются.

По приложению А СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» Москва относится к нормальной зоне влажности.

2. Описание существующего здания

Обследуемое здание расположено в Восточном административном округе города Москвы, район «Соколиная гора».

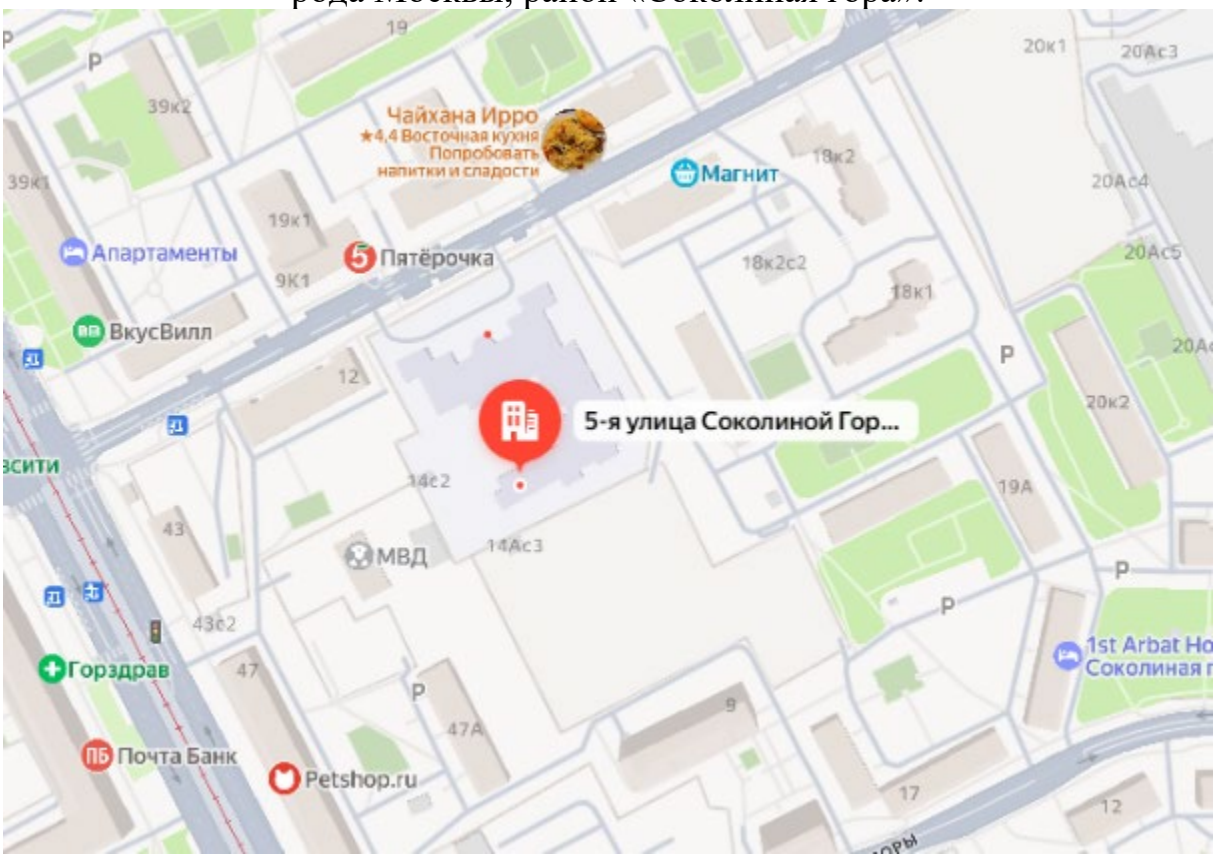


Рисунок 1.1 – Месторасположение обследуемого здания на карте.

2.1. Назначение существующего здания	Нежилое, школа.
2.2. Количество этажей	3-4 этажа + подвал + технический этаж. В осях 1-23/(А/1-А1) 4 этажа + подвал + техэтаж. В осях 11-171/Н-П1 3 этажа + подвал.
2.3. Год постройки	Год постройки 1938. Реконструкция 2006 год. Ввод в эксплуатацию 2011 год.
2.3.1 Этажность	3-4 этажа + подвал + технический этаж. В осях 1-23/(А/1-А1) 4 этажа + подвал + техэтаж. В осях 11-171/Н-П1 3 этажа + подвал.
2.3.2 Высота здания	Верхняя точка 22.5 м.
2.3.3 Габариты (длинна ширина)	Длинна по крайним осям 68,45 м. Ширина по крайним осям 27,48 м.

2.4. Серия/модификация здания	Здание построено по индивидуальному проекту.
2.5. Описание несущих элементов здания: а) фундаменты	Пристройка: - фундамент колонны столбчатый монолитный железобетонный; - фундамент под стенами ленточный монолитный железобетонный. Основное здание: - фундамент монолитный железобетонный, столбчатый.
б) наружные стены	**Основное здание** Несущие стены подземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Несущие стены надземной части монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Фасады утеплены минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окрашиванием. **Пристройка** Наружные несущие стены подвала выполнены монолитными железобетонными. Толщина стен без учета отделочных покрытий составляет 500-600 мм. Наружные несущие стены надземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Фасады утеплены минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окрашиванием.
в) внутренние опоры	**Основное здание** Столбы расположены в уровне подвала, по оси Ж. Столбы выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. В надземной части здания в полукруглом объеме в осях 9-13/Б1-Г расположены монолитные железобетонные колонны сечением 400×400 мм. **Пристройка** Колонны подземной и надземной части пристройки монолитные железобетонные, сечением 400×400 мм.

г) наличие внутренних поперечных стен	Имеются, в том числе стены лестничных клеток.
д) междуэтажные перекрытия, перекрытия над подвалом	**Основное здание**
е) покрытие	Перекрытие подвала выполнено различных типов. В осях «16-19/Б-И», «5-6/Ж-И» перекрытие выполнено в виде бетонных сводиков на кирпичном бое толщиной 100 мм с опиранием на несущие стены и стальные балки из прокатных двутавров №24 и №30. В осях «6-16/И-К» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного типа. В осях «4-6/Б1-Д», «6-16/Д-И», «17-20/А-В» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты по стальным балкам прокатного сечения. Перекрытия надземной части здания и покрытие выполнены в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного и балочного типа. Толщина плиты составляет 200 и 250 мм. **Пристройка** Междуэтажные перекрытия и покрытие пристройки выполнены в виде монолитных железобетонных плит, преимущественно безбалочного типа. Толщина плит перекрытия составляет 200 мм. В осях «12-15/Т-Ц» над спортивным залом плита перекрытия выполнена по железобетонным балкам 700(h)×400 мм.
ж) перемычки над окнами и дверными проемами	Сборные железобетонные.
з) крыша здания	**Основное здание** Крыша здания – плоская, монолитный ж.б., с внутренним организованным водостоком. **Пристройка** Крыша здания – плоская, монолитный ж.б., совмещённая с перекрытием последнего этажа и внутренним организованным водостоком.

и) кровля	Кровля основного здания и пристройки плоская совмещенная, с покрытием из рулонного битумного материала.
2.6. Пространственная жесткость здания	Достаточная. Обеспечивается совместной работой несущих стен, колонн и перекрытий здания.
2.7. Состояние здания по наружному виду: а) выветривание и выщелачивания; б) деформации; в) состояние перемычек.	 а) не выявлено; б) не выявлено; в) работоспособное.
2.8. Благоустройство площадки	Дворовая территория спланирована и благоустроена, отмостки асфальтобетонные, на части фасадов сопряжены с планировкой. Имеются трещины, в том числе в сопряжении со стенами, просадки, контруклоны.
2.9. Балконы, эркеры, карнизы и др. выступающие элементы фасада	Не устроено.
2.10. Фасады	Фасады утеплены минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окрашиванием. Цоколь отделан керамической плиткой, над цоколем устроен стальной отлив.
2.11. Лестницы	**Основное здание** Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 4-6/Е-И, 16-17/Е-И Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Также в здании расположен лифт в осях 15-16/Г-Д. Лестницы спуска в подвал основного здания выполнены из наборных ступеней по стальным косоурам. **Пристройка** Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 6-7/М-О, 8-9/Ц-Ч, 17-18/У-Ц. Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по

	стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам.
2.12. Перегородки	Перегородки кирпичные.
2.13. Планировочное решение	Планировка соответствует своему функциональному назначению.
2.14. Оконные и дверные заполнения.	Оконные заполнения из деревянного каркаса с двойным остеклением. Входные двери в здание металлические, утепленные. Внутренние двери деревянные филёнчатые и щитовые, частично из вакуумных стеклопакетов в ПВХ профиле, а также металлические.
2.15. Прочие конструкции	1. Часть спусков в подвал выполнены с улицы. Лестницы и стенки спусков в подвал монолитные железобетонные. Спуски в подвал оснащены навесами из стальных прокатных элементов с покрытием поликарбонатным листом. Главный вход в здание расположен в осях 9-13/Б-Г, навес главного входа образован посредством архитектурного решения здания. Запасные выходы, расположенные в различных частях здания, оборудованы железобетонными козырьками; наружные лестницы и пандусы бетонные. Стенки приямков на участках оконных проемов в уровне подвала выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Покрытие приямков представлено стальными решётками. 2. Домовые знаки выполнены в уровне 1-го этажа, имеют подсветку в ночное время. 3. Лифтовые шахты: **Основное здание** - в здании расположен лифт в осях 15-16/Г-Д. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями. Лифтовая шахта монолитная железобетонная. **Пристройка**

	- в объеме пристройки предусмотрен лифт, расположенный в осях 5-6/О-Р. Лифтовая шахта выполнена из кладки полнотелого керамического кирпича.
2.16. Основные ТЭП	Общая площадь 11 808.90 м2. Площадь застройки 3097,0 м2. Строительный объем 56683,2 м3.
2.17. Уровень ответственности	Относится к сооружениям нормального уровня ответственности, класс КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014
2.18. Класс функциональной пожарной опасности	Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (согласно ст. 32 № 123-ФЗ).

3. Результаты обследования конструкций фундаментов

3.1. Количество отрытых шурфов для выборочного обследования основания и фундаментов.	4 (четыре).
3.2. Конструкция и тип фундаментов.	**Основное здание** Для определения конструкций фундаментов в объеме основного здания осуществлена откопка 1-го контрольного шурфа. Шурф №3 выполнен под кирпичный столб в осях «13'/Ж». Фундамент монолитный железобетонный, столбчатый, габаритами подошвы 9,7×9,6 м. Глубина заложения от пола подвала составила 0,98 м. Глубина заложения от планировочной отметки – 1,47 м. Грунтовые воды шурфом не вскрыты. **Пристройка** Для определения конструкций фундаментов в объеме пристройки была произведена откопка 2-х контрольных шурфов. Шурф №2 выполнен под колонну в осях «14-15/Ф-Х». Фундамент колонны столбчатый монолитный железобетонный, габаритами подошвы 1,6×1,6 м. Глубина заложения фундамента от пола подвала составила 1,63 м, глубина заложения от планировочной отметки – 2,25 м. Грунтовые воды шурфом не вскрыты. Шурф №4 выполнен под монолитные железобетонные стены подвала в осях «15-17/Т-У». Фундамент под стенами ленточный монолитный железобетонный. Ширина подошвы составила 2,1 м, глубина заложения от пола подвала – 1,65 м. Глубина заложения от планировочной отметки составила 2,27 м. Грунтовые воды шурфом не вскрыты.
3.3. Описание материалов кладки фундамента: камень, раствор, заполнитель в бетоне и т. п.	Монолитный железобетон.

<table>
<tr><td>Система кладки (заливки бетона и т.п.).</td><td>Бетон – «залив в опалубку».</td></tr>
<tr><td>3.4. Характеристика прочности материалов фундамента по результатам испытаний образцов прибором «ОНИКС - 2.5»</td><td>Прочностные характеристики материала фундаментной плиты определены методом неразрушающего контроля.
<table>
<tr><th rowspan="2">Материал</th><th>Класс материала, В</th></tr>
<tr><td>согласно испытаниям</td></tr>
<tr><td>Железобетон</td><td>В25</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.5. Глубина заложения фундаментов:
а) наружных стен здания:
- от пола подвала
б) внутренних колонн:
- от пола подвала</td><td>

1,65 м.

1,47, 1,63 м.</td></tr>
<tr><td>3.6. Гидроизоляция фундаментов и стен (наличие, состояние).</td><td>Горизонтальная гидроизоляция фундамента и стен в уровне подвала выполнена из герметизирующей мастики, состояние удовлетворительное.</td></tr>
<tr><td>3.7. Выводы и рекомендации.</td><td>В геологическом отношении площадка сложена толщей отложений, представленных следующими грунтами (сверху вниз):
С поверхности до глубины от 2,3 до 3,9 м участок покрыт современными техногенными образованиями, представленными насыпными грунтами в виде супеси темно-серой, пластичной, с включением строительного мусора.
Фундаменты имеют достаточное заглубление по промерзанию и основаны на естественных грунтах.
Дефектов, влияющих на несущую способность фундаментов, при проведении инженерного обследования не выявлено.
Согласно ГОСТ 31937-2024 фундаменты и основания здания находятся в «работоспособном» техническом состоянии.</td></tr>
</table>

4. Результаты обследования стен

Обследование стен, выполнено визуально и механическим способом в выборочном.
Ниже приводятся результаты обследования:

4.1. Конструкция наружных и внутренних стен	**Основное здание** Несущие стены подземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Несущие стены надземной части монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. **Пристройка** Наружные несущие стены подвала выполнены монолитными железобетонными. Толщина стен без учета отделочных покрытий составляет 500-600 мм. Наружные несущие стены надземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм.
4.2. Наружное оформление стен (наличие штукатурки, облицовка плиткой, кладка в пустошовку, кладка с расшивкой швов и пр.)	Фасады утеплены минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окрашиванием. Цоколь отделан керамической плиткой, над цоколем устроен стальной отлив.
4.3. Материал стен	Керамический полнотелый кирпич на цементно-песчаном растворе. Монолитные железобетон.
4.4. Показатели прочности материала	Прочностные характеристики материала стен определены методом неразрушающего контроля и приведены ниже.

Материал	**Марка материала, М** **Класс материала, В**
	согласно испытаниям
Кирпич	М150
Цементно-песчаный раствор	М75
Железобетон	В25

Механическая прочность материалов конструкций не снижена.

4.5. Наличие сырости и капиллярной влаги	Имеются следы от замачиваний, а также увлажнение наружных и внутренних стен подвала из-за нарушения гидроизоляционного слоя покрытия.
4.6. Гидроизоляция стен	Гидроизоляция стен в уровне подвала выполнена из герметизирующей мастики, состояние удовлетворительное.
4.7. Состояние наружных стен, стен подвала, цоколя и наружной отделки. Наличие сырости и капиллярной влаги	По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения стен, представленные в Приложении «Ведомость дефектов».
4.8. Анализ причин возникновения дефектов и повреждений	Причинами возникновения выявленных дефектов и повреждений являются следующие факторы: - длительный срок эксплуатации здания; - не своевременное выполнение ремонта.
4.9. Выводы и рекомендации по результатам обследования стен	Согласно ГОСТ 31937-2024 стены и перегородки, в целом, находятся в ***«работоспособном»*** техническом состоянии. Для дальнейшей нормальной эксплуатации наружных и внутренних стен требуется проведение ремонта с устранением выявленных дефектов.

5. Результаты обследования колонн

Обследование колонн выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

5.1. Конструкции колонн (размеры положение в плане, роль каркасе здания и т. п.).	**Основное здание** Столбы расположены в уровне подвала, по оси Ж. Столбы выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. В надземной части здания в полукруглом объеме в осях 9-13/Б1-Г расположены монолитные железобетонные колонны сечением 400×400 мм. **Пристройка** Колонны подземной и надземной части пристройки монолитные железобетонные, сечением 400×400 мм. На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование колонн подвала и надземных этажей выполнено четырьмя стержнями Ø25 и четырьмя стержнями Ø 12 мм А400. Расположение выполненных вскрытий, данные армирования, фотофиксация выполненных вскрытий см. Приложение «Графические материалы».
5.2. Наружно оформление (обшивка, штукатурка и т. д.).	Оштукатурены и окрашены. В уровне подвала железобетонные колонны окрашены, кирпичные колонны оштукатурены и окрашены. В уровне остальных этажей колонны оштукатурены и окрашены.
5.3. Материалы колонн.	Монолитные железобетон. Керамический полнотелый кирпич на цементно-песчаном растворе.
5.4. Характеристика прочности материалов	Прочностные характеристики материала перекрытия определены методом неразрушающего контроля.

Материал	**Класс материала, В**
	согласно испытаниям
Железобетон	В25

Механическая прочность материалов конструкций не снижена.

5.5. Дефекты колонн	По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения колонн, представленные в Приложении «Ведомость дефектов».

5.6. Выводы и рекомендации по результатам обследования перекрытий	Согласно ГОСТ 31937-2024, колонны в целом находятся в ***«работоспособном»*** техническом состоянии. Для дальнейшей нормальной эксплуатации колонн требуется проведение ремонта с устранением выявленных дефектов.

6. Результаты обследования перекрытий

Обследование перекрытия выполнено визуально и механическим способом со вскрытием в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

6.1. Тип перекрытия.

Основное здание

Перекрытие подвала выполнено различных типов. В осях «16-19/Б-И», «5-6/Ж-И» перекрытие выполнено в виде бетонных сводиков на кирпичном бое толщиной 100 мм с опиранием на несущие стены и стальные балки из прокатных двутавров №24 и №30. В осях «6-16/И-К» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного типа. В осях «4-6/Б1-Д», «6-16/Д-И», «17-20/А-В» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты по стальным балкам прокатного сечения.

Перекрытия надземной части здания и покрытие выполнены в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного и балочного типа. Толщина плиты составляет 200 и 250 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование плит перекрытий надземных этажей выполнено стержнями Ø12 мм А400 с шагом 100÷200 мм, армирование плиты покрытия - стержнями Ø14 мм А400 с шагом 200 мм. Армирование плиты перекрытия подвала в осях «14'-15/Ж-И» выполнено стержнями гладкой арматуры А240 Ø12 мм с шагом 200 мм. Расположение выполненных вскрытий, данные армирования, фотофиксация выполненных вскрытий см. Приложение «Графические материалы».

Пристройка

Междуэтажные перекрытия и покрытие пристройки выполнены в виде монолитных железобетонных плит, преимущественно безбалочного типа. Толщина плит перекрытия составляет 200 мм. В осях «12-15/Т-Ц» над спортивным залом плита перекрытия выполнена по железобетонным балкам 700(h)×400 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование плит перекрытий и

	плиты покрытия выполнено стержнями Ø12 мм А400 с шагом 100÷200 мм. Расположение выполненных вскрытий, данные армирования, фотофиксация выполненных вскрытий см. Приложение «Графические материалы».
6.2. Характеристика прочности материалов балок и плит перекрытия	Прочностные характеристики материала перекрытия определены методом неразрушающего контроля. **Материал** / **Класс материала, В** (согласно испытаниям): Железобетон — В25 Механическая прочность материалов конструкций не снижена. Деформации не превышают допустимые, в соответствии с СП 70.13330.2019.
6.3. Полы – материал и состояние.	Полы подвала – цемента-песчаная стяжка. На этажах – керамическая плитка в санузлах и холле, линолеум в коридорах и классах.
6.4. Дефекты перекрытия и пола подвала	По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения перекрытий, представленные в Приложении «Ведомость дефектов».
6.5. Выводы и рекомендации по результатам обследования перекрытий	По результатам проведенного обследования, с учетом выявленных дефектов, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытия здания в целом находится в ***«работоспособном»*** техническом состоянии. Для дальнейшей нормальной эксплуатации перекрытия и пола подвала требуется проведение ремонта с устранением выявленных дефектов.

7. Результаты обследования лестниц.

8.1. Конструкции и тип лестниц.	**Основное здание** Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 4-6/Е-И, 16-17/Е-И Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями. Лестницы спуска в подвал основного здания выполнены из наборных ступеней по стальным косоурам. **Пристройка** Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 6-7/М-О, 8-9/Ц-Ч, 17-18/У-Ц. Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями.
8.2. Состояние ступеней и ограждения.	Нижние и торцевые грани лестничных маршей оштукатурены и окрашены. Лестницы спусков в подвал бетонные без облицовки. Ограждение лестничных маршей – металлическая решетка с деревянным и ПВХ поручнями.
8.3. Состояние лестничных площадок	Площадки имеют облицовку из керамической плитки. Площадки имеют следы истирания покрытия, участки выбоин, сколов и трещин в керамическом покрытии.
8.4. Состояние эвакуационной лестницы	Согласно ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», с учетом выявленных дефектов, техническое состояние внутренних лестниц здания оценивается как **работоспособное**.
8.5. Выводы и рекомендации	Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ, представленных в Приложении «Ведомость дефектов».

8. Результаты обследования крыши и кровли

9.1. Крыша	**Основное здание** Крыша здания – плоская, монолитный ж.б., с внутренним организованным водостоком. **Пристройка** Крыша здания – плоская, монолитный ж.б., совмещённая с перекрытием последнего этажа и внутренним организованным водостоком.
9.2. Материал покрытия	Покрытие выполнено из рулонного наплавляемого материала. Уклон кровли обеспечивает бетонная стяжка и песчано-гравийная засыпка.
9.3. Дефекты и повреждения	По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения кровли и вентиляционных шахт, представленные в Приложении «Ведомость дефектов» настоящего отчёта.
9.4. Наличие ограждения	Ограждение кровли высотой 600мм выполнено в виде парапета. Покрытие парапетной стенки выполнено из оцинкованной стали. Имеются деформации, места слабого крепления, поверхностная коррозия, механические повреждения оцинкованного покрытия парапета кровли.
9.5. Выходы на кровлю, слуховые окна	Выход на кровлю основного здания осуществляется из технического этажа по стальной приставной лестнице через пристройку на кровле. Выход на кровлю пристройки осуществляется через лестничную клетку.
9.6. Состояние водоприемных воронок	Водоприемные воронки замусорены, часть защитных колпаков отсутствует.
9.7. Выводы и рекомендации	Согласно ГОСТ 31937-2024 состояние кровли оценивается как *ограниченно-работоспособное.* Для дальнейшей нормальной эксплуатации рекомендуется провести ремонт кровли с устранением выявленных дефектов, по специально разработанному проекту.

9. Результаты обследования оконных и дверных заполнений здания

10.1. Оконные заполнения.	Оконные заполнения выполнены из деревянного профиля с двойным остеклением.
10.2. Дверные заполнения.	Входные двери в здание металлические, частично из вакуумных стеклопакетов в ПВХ профиле. Внутренние двери деревянные филёнчатые и щитовые, частично из вакуумных стеклопакетов в ПВХ профиле, а также металлические окрашенные.
10.3. Дефекты и повреждения.	Выявлены участки нарушения герметизации оконных блоков, приборы частично утеряны и неисправны, множество оконных переплетов деформировано. Деревянные двери имеют рассыхания филёнок, перекосы, механические повреждения, вырезы от замков в полотнах и боковых брусках коробок, слабое крепление полотен на петлях.
10.4. Выводы и рекомендации.	Согласно таблице № 55, 56 ВСН 53-86(р) «применительно к общественным зданиям» усредненный физический износ оконных заполнений составляет - 65%. Согласно ГОСТ 31937-2024, оконные заполнения находятся в *ограниченно-работоспособном* техническом состоянии. Усредненный физический износ дверей, согласно ВСН 53-86 (р), таблицам № 57, 58, составляет - 65%. Согласно ГОСТ 31937-2024, дверные заполнения находятся в *ограниченно-работоспособном* техническом состоянии. Для нормальной дальнейшей эксплуатации требуется устранение выявленных дефектов.

10. Результаты обследования прочих конструкций

Часть спусков в подвал выполнены с улицы. Лестницы и стенки спусков в подвал монолитные железобетонные. Спуски в подвал оснащены навесами из стальных прокатных элементов с покрытием поликарбонатным листом.

Главный вход в здание расположен в осях 9-13/Б-Г, навес главного входа образован посредством архитектурного решения здания. Запасные выходы, расположенные в различных частях здания, оборудованы железобетонными козырьками; наружные лестницы и пандусы бетонные.

Стенки приямков на участках оконных проемов в уровне подвала выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Покрытие приямков представлено стальными решётками.

Прилегающая территория к зданию заасфальтирована либо оснащена отмосткой с покрытием бетонной плиткой.

По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения входных групп, наружных лестниц и прилегающей территории, представленные в Приложении В настоящего отчёта.

Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ, представленных в Приложении «Ведомость дефектов».

11. Результаты обследования системы центрального отопления (ЦО)

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы	Теплоснабжение здания центральное от ИТП, расположенного в подвале. Выполнен ввод теплосети стальными трубами 2Ø100 в ИТП. От ИТП предусмотрены отдельные контуры ЦО для двух частей здания, выполненные стальной трубой 2+2Ø100, также выполнен контур теплоснабжения вентиляции 2Ø65. В подвале смонтированы УУТЭ учета теплосети, ЦО и теплоснабжения вентиляции. Потребителями тепла являются приборы отопления центрального отопления, теплообменники приточных систем вентиляции. Система отопления части здания в осях А-К двухтрубная с верхним розливом. Система отопления части здания в осях К-Ч двухтрубная с нижним розливом.
а) Нагревательных приборов и подводок	В качестве приборов отопления применены Kermi Therm X2 FKO 22. Приборы отопления повреждены, имеют следы коррозии и износа. Окраска нарушена. Приборы отопления частично не оборудованы запорно-регулирующей арматурой.
Дефекты и признаки износа	Обнаружены следующие признаки износа, дефекты и повреждения, нарушающие эксплуатационные свойства: - следы внешней коррозии; - механические повреждения; - сколы краски.
б) Магистральных трубопроводов	Магистрали проложены открыто под потолком и вдоль стен подвала. Стояки проложены открыто вдоль стен. Трубопроводы выполнены из стальных электросварных труб.

	Часть трубопроводов демонтирована. Трубопроводы покрыты коррозией, в том числе язвенной. Присутствую следы замены фрагментов трубопроводов стояков и подводок.
Дефекты и признаки износа	Обнаружены следующие признаки износа, дефекты и повреждения, нарушающие эксплуатационные свойства: - внешняя коррозия магистральных трубопроводов; - коррозия сварных соединений.
в) Стояков и подводов	Стояки и подводы выполнены из стальных электросварных труб Ø20-15 мм и врезаются в соответствующие магистрали. Стояки системы отопления проложены открыто. Пересечения через межэтажные перекрытия выполнены без гильз.
Дефекты и признаки износа	Обнаружены следующие признаки износа, дефекты и повреждения, нарушающие эксплуатационные свойства: - внешняя коррозия трубопроводов на видимых участках; - коррозия сварных и резьбовых соединений.
г) Изоляции	Выполнена матами из стекловаты.
Дефекты и признаки износа	Изоляция частично нарушена.
д) Запорно-регулировочной арматуры	На стояках и магистралях установлены шаровые краны и вентили. Приборы обвязаны запорной арматурой и ручными терморегулирующими клапанами.
Дефекты и признаки износа	Арматура заменялась в разные периоды времени. Большая часть арматуры изношена и требует замены.
е) Ввод сетей	Ввод отопления осуществляется стальными трубами в помещении ИТП в подвале 2Ø100 мм.
2. Техническое состояние и физический износ системы	**Согласно ВСН 57-86(р) табл. 66 усреднённый физический износ системы составляет 65%.**

3. Выводы и рекомендации	На основании проведенного обследования установлено, что физический износ системы отопления составляет 65%. Рекомендуется выполнить замену системы теплоснабжения и отопления по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативным требований.

12. Результаты обследования вентиляции и кондиционирования

Характеристика	Описание
1. Описание системы вентиляции	В здании смонтирована система вентиляции с механическим побуждением и система естественной вентиляции. Выполнена механическая приточная и вытяжная вентиляция. Вентиляционные установки расположены в подвале (приточные) и на тех этаже (вытяжные). Системы приточной вентиляции предусматриваются для учебных помещений, административных помещений, санузлов, пищеблока, спортзалов, актового зала. Вытяжная вентиляция из учебных помещений, административных помещений выполнена естественной. Из спортивных залов, актового зала, от местных отсосов выполнена вытяжка при помощи крышных вентиляторов. Забор воздуха выполнен при помощи воздухозаборных шахт в уровне 1-го этажа. Вытяжные шахты выведены на кровлю здания.
2. Техническое состояние а) воздухораспределителей	Воздухораспределители общеобменной вентиляции частично демонтированы, в помещениях воздухозаборные решетки частично отсутствуют. Воздухораспределители повреждены, загрязнены и изношены.
б) вентиляционных шахт, дефлекторов, металлических зонтов	Шахты загрязнены. Дефлекторы и зонты имеют следы механических повреждений, поражены коррозией.
в) воздуховодов	Воздуховоды вентиляции имеют следы механических повреждений, покрыты коррозией, герметичность нарушена.
г) вентиляционных установок	Вентиляционные установки не функционируют, частично разукомплектованы. Содержат следы механических повреждений, загрязнений. Вент установки изношены, гибкие вставки повреждены, герметичность нарушена. Вытяжные установки дымоудаления не проходили профилактическое обслуживание – не предоставлены журналы проведения работ.

Характеристика	Описание
3. Выводы и рекомендации	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотофиксация предоставлена в Приложении А. Часть оборудования эксплуатируется более 30 лет, что превышает максимальный срок службы оборудования. Паспорта на установленное оборудование не предоставлены, маркировка оборудования частично отсутствует. На основании проведенного обследования установлено, что физический износ системы вентиляции и кондиционирования составляет 65%. Рекомендуется выполнить замену системы вентиляции по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативных требований.

13. Результаты обследования системы водоснабжения

1. Описание систем	Центральное холодное водоснабжение. Предусмотрен ввод хозяйственно-питьевого водопровода стальной трубой Ø100. Подготовка ГВС осуществляется от ИТП в подвале здания. Система водоснабжения выполнена с нижней разводкой магистрали. Источником водоснабжения являются сети городского водопровода. Водомерный узел выполнен на вводе ХВС, на трубопроводах ГВС после ИТП. На вводе смонтированы повышающие насосы. Насосы находятся в нерабочем состоянии, поражены коррозией и изношены.
2. Техническое состояние: а) магистральные трубопроводы	Магистральные трубопроводы проложены открыто под потолком подвала. Выполнены из стальных ВГП, ПП труб. Магистрали частично демонтированы. Имеется внешняя коррозия, заваренные свищи, на трубопроводах установлены хомуты, следы замены отдельными частями трубопроводов. Оцинкованные трубопроводы соединены сваркой. Окраска нарушена.
б) стояки и подводки	Подающие стояки из ПП и стальных труб, проложены в приставных шахтах скрыто и открыто. Подводки выполнены гибкой подводкой. Стояки частично демонтированы. Стояки и подводки заменялись по месту без выполнения проекта. Имеется внешняя коррозия трубопроводов, заваренные свищи, следы замены отдельными частями трубопроводов. В местах прохода инженерных коммуникаций в перекрытиях отсутствуют гильзы.
в) изоляция	Выполнена матами стекловаты. Изоляция частично нарушена.
д) запорно-регулировочная арматура	На стояках и магистралях установлены шаровые краны и вентили. Арматура заменялась в разные периоды времени. Большая часть арматуры изношена и требует замены.
е) противопожарный водопровод	Смонтированы пожарные краны на всех этажах здания. Трубопроводы покрыты коррозией. Краны изношены и подвержены протечкам. Рукава потеряли эластичность.

3. Выводы	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотоматериалы предоставлена в Приложении «Фотофиксация». Капитальный ремонт системы не производился, согласно имеющейся информации, выполнялся ремонт по месту с заменой фрагментов системы без выполнения проекта. Система эксплуатируется более 30 лет. С учетом выявленных дефектов при обследовании согласно (применительно) ВСН 53-86(р) табл. 65, 67 «применительно к общественным зданиям» физический износ системы ХВС, ГВС, ВПВ составляет 65%. На основании проведенного обследования установлено, что система холодного и горячего водоснабжения подлежит замене. Рекомендуется выполнить замену системы холодного и горячего водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативных требований.

14. Результаты обследования системы внутренней канализации

1. Описание систем	Система внутренней хозяйственно-бытовой канализации выполнена самотечной от сантехнических приборов. Предусмотрена система производственной канализации от оборудования пищеблока. Выполнен сброс во внутриплощадочную сеть канализации. Предусмотрено 6 выпусков канализации в выпускные колодцы. Выпуски выполнены скрыто. В здании смонтированы санузлы, душевые, бассейн и раковины в кабинетах.
2. Техническое состояние: а) магистральные трубопроводы	Магистрали канализации выполнены из чугунных и ПВХ канализационных труб, проложены скрыто в полу подвала, открыто под потоком подвала и тех этажа. Выпуски выполнены скрыто в подвале. Часть магистралей демонтирована, трубопроводы канализации подвала не соединены, выпуск не функционирует. Магистрали заменялись по месту без выполнения проекта. Имеются подтеки через раструбные соединения, зачеканка стыков нарушена. Трубопроводы имеют следы механических повреждений, заменялись фрагментами.
б) стояки и подводки	Стояки выполнены из ПВХ и чугунных раструбных труб Ø100-50. Проложены скрыто в конструкции стен. Выполнена вентиляция канализации на кровле. Отводы от сантехнических приборов выполнены из раструбных ПВХ труб Ø100-50. Часть стояков демонтирована. Стояки заменялись по месту без выполнения проекта. Имеются подтеки через соединения, герметичность нарушена. Выявлены следы ремонта трубопроводов, обнаружены хомуты.
в) сантехническое оборудование	Санузлы оборудованы раковинами, унитазами. Сантехприборы изношены, имеют следы механических повреждений. Водоразборная арматура поражена коррозией, частично неисправна. Часть оборудования демонтирована.

3. Выводы	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотоматериалы предоставлена в Приложении «Фотофиксация». Капитальный ремонт системы не производился, согласно имеющейся информации, выполнялся ремонт по месту с заменой фрагментов системы без выполнения проекта. Система эксплуатируется более 30 лет. С учетом выявленных дефектов при обследовании согласно (применительно) ВСН 53-86(р) табл. 68 «применительно к общественным зданиям» физический износ системы канализации составляет 65%. На основании проведенного обследования установлено, что система канализации подлежит замене. Рекомендуется выполнить замену системы канализации по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативных требований.

15. Результаты обследования внутреннего водостока.

1. Описание систем	Водосток в здании организованный внутренний. Система выполнена из чугунных раструбных труб с выпусками Ø100 во внутриплощадочную сеть и на рельеф. Предусмотрено 2 выпуска на рельеф по осям А и Г, 1 выпуск во внутриплощадочную сеть по оси 18.
2. Техническое состояние	Сбор стоков осуществляется за счет уклона кровли к водосборным воронкам. Выполнено 4 воронки. Стояки выполнены из раструбных труб Ø100. Стояки проложены скрыто и открыто. Трубы покрыты подтеками, окраска нарушена, имеются следы механических повреждений.
3. Выводы	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотоматериалы предоставлена в Приложении «Фотофиксация». Капитальный ремонт системы не производился, согласно предоставленной исходно-разрешительной документации. Система эксплуатируется около 30 лет. С учетом выявленных дефектов при обследовании согласно ВСН 53-86(р) табл. 68 «применительно к общественным зданиям» физический износ системы водостока составляет 65%. На основании проведенного обследования установлено, что система водостока подлежит замене. Рекомендуется выполнить замену системы водостока по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативных требований.

16. Результаты обследования системы электроснабжения

Обследование произведено визуально

1. Напряжение питающей сети	Трехфазная электрическая сеть напряжением 380/220В.
2. Расположение электрощитовой	На 1-м этаже в отдельном помещении
3. Вводно-распределительное устройство	Помещение электрощитовой и щиты. Вводы кабелей в электрощитовую выполнены в трубах, отверстия не заделаны огнезащитным составом. Счётчики электрической энергии смонтированы, комплект защитных средств для электрощитовой отсутствует.
4.Распределительные сети	Распределительные сети выполнены проводами марок АПВ, ПВС, ПВ3, трех- четырех- и пятижильными. Не выполнено разделение PEN проводника на N (нулевой) и PE (защитный), сеть после разделения проводника должна быть пятижильной или трехжильной и не разделяться на всем протяжении.
4. Этажные электротехнические ниши	В электротехнических нишах кабели расположены хаотично, не скреплены, не имеют маркировки. Проходы через перекрытия осуществлены без труб, не заделаны огнезащитным составом.
5.Вертикальные стояки	Стояки питающих и распределительных сетей проложены закрыто в стенах, кабели и провода не закреплены, переплетаются между собой, не промаркированы. Марки кабелей и способ их прокладки не соответствуют нормам по пожарной безопасности.
6. Магистральные сети	Магистральные сети проложены в лотках. Места прохода кабелей через стены не заделаны огнезащитным составом в нарушение пожарных нормативов.
7. Освещение лестничных клеток, тамбуров, внутренних помещений, вестибюлей и входов в здание, технического подполья и технического этажа	Осветительная сеть помещений выполнена проводом марки ВВГ скрыто, за подвесным потолком в лотках и в трубах из самозатухающего пластиката. Светотехническое и электроустановочное оборудование не соответствует по степени защиты категории помещений по условиям среды. Групповые сети освещения лестничных клеток, тамбуров, вестибюлей выполнены проводом марки ВВГ скрыто. Эвакуационное освещение отсутствует.

8.Розеточная сеть	Розеточная сеть помещений выполнена кабелем марки ВВГ скрыто в стенах. Электроустановочное оборудование находится в неудовлетворительном состоянии.
9.Контур защитного заземления	Имеется. Выполнено не везде, не все металлические элементы системы (трубы, щиты, корпуса светильников и т.д.) заземлены. Имеются двух- и четырехпроводные сети. Внешний контур заземления, расположенный вокруг здания в траншее, имеет разрывы электрической целостности по причине коррозии основных вертикальных и горизонтальных заземлителей.
10. Кровля	На кровле отсутствуют элементы молниезащиты: молниеприемая сетка, одиночные молниепремники. По стенам не проходят токоотводы. Молниезащита здания не выполнена.

10. Выводы	Система внутреннего электроосвещения и электрооборудования находится в неудовлетворительном состоянии. Состояние вводно-распределительного устройства неудовлетворительное. В помещении электро-щитовой необходим комплекс заземляющих мероприятий согласно гл.1.7. и 7.1 ПУЭ. Магистральные и распределительные системы требуют замены в связи с несоответствием марки кабелей и способа прокладки согласно п.14 СП 31-11-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и требований гл.2.1 и 7.1 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Групповые сети розеток и освещения находятся в неудовлетворительном состоянии. Светотехническое и электротехническое оборудование не соответствует категории помещений, в которых оно расположено. Необходимо выполнить систему молниезащиты здания в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения системы электроснабжения: - повреждение изоляции магистральных и внутридомовых сетей в отдельных местах; - потеря эластичности изоляции проводов; - открытые проводки покрыты значительным слоем краски; - отсутствие части приборов и крышек к ним; - следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ) - следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами; - наличие временных прокладок; - неисправность ВРУ Согласно ВСН53-86, табл. 69 физический износ системы электрооборудования составляет 65%. Техническое состояние системы электрооборудования – неудовлетворительное. Рекомендуется полная замены системы электрооборудования и электроосвещения.

1. При капитальном ремонте необходимо выполнить:
2. Замену вводно-распределительного устройства.
3. Электрощитовую оставить в существующем помещении.
4. Замену питающих магистралей, магистралей стояков и групповых
5. осветительных сетей.
6. Систему токоведущих проводников выполнить трехфазной пятипроводной и однофазной трехпроводной (фазный, нулевой и защитный проводник).
7. Для обеспечения легкого распознавания проводников электропроводки. В соответствии с п. 1.1.29 ПУЭ изд. 7, выполнить замену питающих магистралей и групповых осветительных сетей проводами разного цвета.
8. Замену этажных, осветительных и силовых щитов.
9. Ремонт освещения помещений с заменой светильников, выключателей и электропроводки.
10. При проведении работ предусмотреть два вида освещения: рабочее и аварийное. В качестве источников света применять светодиодные светильники.
11. Типы выбранных светильников, количество ламп, их мощность должны соответствовать назначению помещений, характеру среды, нормам освещенности, требованиям нормативных документов СанПиН2.6.1.1192-03 и Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению.
12. Светильники аварийного освещения должны иметь специальные знаки и запитываться от щитка аварийного освещения. На путях эвакуации установить световые указатели с надписью «ВЫХОД».
13. Электроустановочные изделия, осветительная арматура. Кабельная продукция должны иметь сертификаты заводов изготовителей.
14. Для защиты людей, от поражения электрическим током, при непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям рекомендуется применение устройств защитного отключения (УЗО). В случае установки УЗО, не обеспечивающего защиту от токов короткого замыкания и перегрузки, последовательно с УЗО устанавливается аппарат защиты (автоматический выключатель).
15. При разработке проекта предусмотреть систему уравнивания потенциалов и систему молниезащиты.

Мощность оборудования

16. Принять мощность на технологическое оборудование медблока школы общим количеством 7шт и общей мощностью 3,5кВт. с коэффициентом спроса Кс.=0,5.
17. Принять мощность на медицинские холодильники медблока школы общим количеством 1шт и общей мощностью 0,2кВт.
18. Принять мощность на технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, мобильный класс, рабочее место ученика, 3D принтер, 3D сканер, оборудование лабораторий) общим количеством 287ед. и общей мощностью 266,9кВт.
19. Принять мощность на учебно-механическое оборудование школы (станки, швейные машинки, кухонное механическое оборудование, сопутствующее оборудование общим количеством 15 шт и общей мощностью 34,9кВт.
20. Принять мощность на учебно-тепловое оборудование школы (Варочная панель,

духовой шкаф, СВЧ печь) общим количеством 15шт и общей мощностью 39,1кВт.

21. Принять мощность на технологическое оборудование актового зала школы 26,4кВт с коэффициентом спроса 0,82.
22. Принять мощность на технологическое оборудование пищеблока школы:
    Холодильное оборудование пищеблока (прилавок-витрина холодильный 0,42 -1шт, машина холодильная низкотемпературная 1,4кВт -1шт, машина холодильная среднетемпературная 0,5кВт -2шт, холодильный стол тип2 0,6кВт -2шт, шкаф холодильный 0,35кВт – 4шт, холодильная камера 0,61кВт -1шт) общим количеством 11ед, общей мощностью 6,0кВт.
23. Тепловое оборудование пищеблока (сковорода электрическая 9кВт -1шт, котел пищеварочный 18,1кВт -2шт, пароконвектомат 35кВт – 2шт, плита электрическая 20кВт – 2шт, кипятильник электрический 10кВт – 1шт, СВЧ 2,9кВт – 1шт, мармит для вторых блюд 3кВт – 1шт, мармит для первых блюд 2,1кВт – 1шт) общим количеством 11ед и общей мощностью 173,2кВт, коэффициент спроса теплового оборудования = 0,58.
24. Механическое оборудование пищеблока (мясорубка 1,9кВт -2шт, овощерезательная машина 1кВт -1шт, машина кухонная универсальная 1,1кВт -1шт, овощерезательно-протирочная машина 1кВт -1шт) общим количеством 5шт и общей мощностью 6,9кВт.
25. Остальное ТХ оборудование пищеблока (стерилизаторы для ножей, весы, облучатели) общим количеством 6шт и общей мощностью 0,9 кВт .
26. Посудомоечная машина в количестве 1шт. и мощностью 26,7кВт.
27. Принять мощность на электрорукосушители общим количеством 35 шт. и общей мощностью 35 кВт.

Перед монтажом электрооборудования требуется выполнить демонтажные работы:

1. Демонтаж светильников в количестве 2174 шт.
2. Демонтаж розеток в количестве 1185 шт.
3. Демонтаж выключателей в количестве 410 шт.
4. Демонтаж кабеля в количестве в количестве 30850 м.
5. Демонтаж кабельных лотков в количестве 480 шт.
6. Демонтаж панелей ГРЩ в количестве 10 шт.
7. Демонтаж распределительных щитов 74 шт.

По завершению монтажа требуется выполнить пуско-наладочные работы:

1. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам:

ГРЩ – 139 шт
Щиты рабочего освещения – 92 шт.
Щиты аварийного освещения – 38 шт.
Щиты распределительные – 456 шт.

2. Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль»:

ГРЩ – 139 шт

Щиты рабочего освещения – 92 шт.
Щиты аварийного освещения – 38 шт.
Щиты распределительные – 456 шт.

3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами:

Технические помещения – 4 шт.
Помещения пищеблока – 5 шт.
Душевые, СУ – 92 шт.
Телекоммуникационное оборудование – 6 шт.

4. Измерение освещенности в помещениях искусственной на рабочих местах, рабочих поверхностях в помещениях классов, лаборантских, коридоров, рекреаций, СУ, актового, спортивного, обеденного залов, лестничных клеток, тамбуров, технических помещениях, на пандусе МГН:

Помещения подвала – 19 шт.
Помещения 1 этажа- -47 шт.
Помещения 2 этажа – 37 шт.
Помещения 3 этажа – 29 шт.

5. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ:

Электродвигатели насосов – 7 шт.
Электродвигатели вентиляторов – 68 шт.
Электродвигатели вентиляторов систем дымоудаления и подпора воздуха – 13 шт.

6. Прогрузка автоматических выключателей однополюсных и трехполюсных с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем с целью обеспечения надежной работы электрических систем:

ГРЩ – 183 шт.
Щиты рабочего освещения – 87 шт.
Щиты аварийного освещения – 58 шт.
Щиты распределительные – 103 шт.

7. Прогрузка автоматических выключателей дифференциального тока однополюсных и трехполюсных с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем с целью обеспечения надежной работы электрических систем:

ГРЩ – 10 шт.
Щиты рабочего освещения – 31 шт.
Щиты распределительные – 270 шт.

17. Результаты обследования слаботочных систем

Обследование произведено визуально

№ п/п	Наименование	Описание
1.	Слаботочные щиты	Слаботочные этажные щиты и распределительные коробки находятся в целом в неудовлетворительном состоянии, Нарушение изоляции в местах присоединения проводов, обрывы на линиях, нарушение крепления оборудования к основанию, поломка корпусов, местами отсутствуют дверки и крышки, следы протечек, сырости и замачивания, что указывает на замачивание проводки и оборудования. Без типовой маркировки, в нишах стен. Истечение срока эксплуатации в полном объеме. Требуется замена щитов, распределительных коробок и проводки.
2.	Радиофикация	Назводка по зданию в полном объеме не выполнена (радиотрансляторы отсутствуют или неисправны.), разводка старая, эксплуатируется длительное время без проведения ремонтов. На период обследования по назначению не использовались. Радиостойка установлена на кровле здания. Требуется замена системы радиофикации.
3.	Телефонизация	Система телефонизации. Ввод кабеля МГТС в подвале находится в удовлетворительном состоянии. Телефонные коробки и распределительные гребенки находятся в целом в неудовлетворительном состоянии (нарушение крепления к основанию, поломка корпусов, обрывы проводников, следы ремонтов, и т.д.). Требуется замена системы телефонизации.
4.	Структурированная кабельная сеть. Интернет	Ввод ВОК и оптическая муфта находятся в удовлетворительном состоянии и подлежат сохранению. (ввод в подвале в осях 18/А1). На период обследования здание подключено к высокоскоростному интернету. Разводка компьютерных сетей по зданию выполнена не в полном объеме. Требуется заменить СКС в здании в соответствии с современными требованиями и проектной документацией.

№ п/п	Наименование	Описание
		На период обследования здание подключено к высокоскоростному интернету. Разводка компьютерных сетей по зданию выполнена не в полном объеме. Существующий кабельный ввод работоспособен, не требует замены. Имеются ряд дефектов: обрывы отдельных линий, отсутствие крышек на некотором оборудовании, нарушение крепления некоторого оборудования к основаниям, следы «не аккуратного» монтажа, нарушение крепления проводников к основаниям («провисы»). Требуется замена структурированной кабельной сети и интернет в здании.
5.	Телевидение.	Здание не обеспечено эфирной телевизионной сетью. Эфирная телевизионная антенна на кровле не установлена. Разводка по зданию не выполнена. Требуется устройство системы эфирного телевиления.
6.	Система оповещения	В здании установлена система оповещения управления эвакуации 3 типа (оборудование управления установлено на 1-м этаже, смотри графическую часть), установлены речевые колонки и световые указатели на этажах (не во всех помещениях). Имеются обрывы сетей, нарушение крепления оборудования к основанию, система эксплуатируется более 5-и лет. Требуется замена системы оповещения в здании.
7.	Пожарная сигнализация	В здании имеется пожарная сигнализация, выведена на 1-й этаж; датчики пожарных извещателей установлены не везде. Состояние системы в целом не удовлетворяет существующим нормативным требованиям, Имеются обрывы сетей, нарушение крепления оборудования к основанию, разводка старая. Система эксплуатируется более 5-и лет. без проведения ремонтов Оборудование для передачи сигнала на пульт «01» - имеется. Необходима замена системы пожарной сигнализации в здании.

№ п/п	Наименование	Описание
8.	Охранная сигнализация	Здание оборудовано системой охранной сигнализации. Установлена тревожная кнопка с выводом на пульт МВД. Состояние системы в целом не удовлетворяет существующим нормативным требованиям, Имеются обрывы сетей, нарушение крепления оборудования к основанию, разводка старая, часть датчиков отсутствует или неисправны. Система эксплуатируется более 5-и лет без проведения ремонтов. Необходима замена системы охранной сигнализации.
9.	Система контроля управления доступом	Здание оборудовано системой контроля доступа. Установлено оборудование и монитор (системы СКУД с возможностью фиксации посетителей), расположено на посту охраны в уровне 1-го этажа. Система эксплуатируется более 5-и лет Состояние системы в целом не удовлетворяет существующим нормативным требованиям, требуется замена СКУД.
10.	Видеонаблюдение и домофоны	Видеонаблюдение в здании имеется. Видеорегистраторы установлены на 1-м этаже на посту охраны. Охват территории и помещений видеонаблюдением, для обеспечения безопасности, не достаточен для обеспечения безопасности, выполнен не в полном объеме, ряд камер неисправны, имеются сбои в работе, не четкость изображения, помехи. Требуется замена системы видеонаблюдения. Домофоны установлены на входных дверях и на воротах при входе на территорию. Состояние системы в целом не удовлетворяет существующим нормативным требованиям Система эксплуатируется более 5-и лет. без проведения ремонтов. Необходима замена системы домофонной связи, необходимо выполнить монтаж домофонов по проекту, в соответствии с действующими нормативными документами и проектной документацией.

№ п/п	Наименование	Описание
11.	Автоматизированная система управления инженерным оборудованием.	Управление инженерными системами здания осуществляется местно с силовых щитов управления оборудованием. Состояние оборудования щитов в целом неудовлетворительное.Система диспетчерского контроля инженерных систем здания отсутствует. Необходима разработка имонтаж системы АСУ
12.	Выводы и рекомендации	По результатам обследования слаботочных сетей установлено, что в здании необходимо предусмотреть при проведении ремонтных работ следующие виды работ: - Замену внутренней разводки радиотрансляционной сети, в соответствии с действующими нормативами и правилами и согласно техническому заданию; - Замену внутренних телефонных сетей; - Разработка и монтаж системы телевидения здания в соответствии с действующими нормативами и правилами и согласно техническому заданию; -Замена СКС и внутренних сетей интернет; - Замена системы оповещения о пожаре под проектируемые цели с учетом назначения помещений; - Замена системы пожарной сигнализации под проектируемые цели с учетом назначения помещений; - Замена охранной сигнализации в соответствии с действующими нормативными требованиями, под проектируемые цели с учетом назначения помещений и согласно техническому заданию; - Замены тревожной сигнализации и системы управления доступом; - Замена системы видеонаблюдения; - разработать и смонтировать современную систему управления инженерным оборудованием; - разработать и смонтировать систему диспетчеризации инженерного оборудования.

18. Общие выводы

В результате проведенного технического обследования строительных конструкций и инженерных систем здания, расположенного по адресу: 5-ая ул. Соколиной Горы, д.14, можно сделать следующие выводы:

1. Объектом обследования - нежилое здание (Школа №429 «Соколиная гора»). До начала производства работ по обследованию и во время исследований обследование выполнялось в условиях действующего образовательного процесса, в эксплуатируемом здании. Объект является публичным образовательным учреждением; закрытый режим работы отсутствует (коэффициент 1,25 «закрытый режим» (таблица 2.2, пункт 8 МРР-3.6.02-19), при составлении сметы не применяется). Здание разноуровневое сложной формой в плане. Здание имеет подвал, расположенный под всем зданием. В основной части здания устроен технический этаж. Год постройки 1938. Реконструкция 2006 год. Ввод в эксплуатацию 2011 год.

2. Результаты обследования строительных конструкций и инженерных систем здания см. разделы 3-20 настоящего Технического заключения.

3. Согласно ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и ВСН 53-86(р) «применительно к общественным зданиям» для каждого конструктивного элемента и инженерной системы здания установлены категория технического состояния и физический износ:

Фундаментов:

Фундамент под стенами ленточный монолитный железобетонный. Фундаменты имеют достаточное заглубление по промерзанию и основаны на естественных грунтах.

Согласно ГОСТ 31937-2024 фундаменты и основания здания находятся в «работоспособном» техническом состоянии.

Стен:

Основное здание:

Несущие стены подземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Несущие стены надземной части монолитные железобетонные, толщиной 200 мм.

Пристройка:

Наружные несущие стены подвала выполнены монолитными железобетонными. Толщина стен без учета отделочных покрытий составляет 500-600 мм. Наружные несущие стены надземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм.

Согласно ГОСТ 31937-2024 стены и перегородки, в целом, находятся в ***«работоспособном»*** техническом состоянии.

Колонны:

Основное здание

Столбы расположены в уровне подвала, по оси Ж. Столбы выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. В надземной части здания в полукруглом объеме в осях 9-13/Б1-Г расположены монолитные железобетонные колонны сечением 400×400 мм.

Пристройка

Колонны подземной и надземной части пристройки монолитные железобетонные, сечением 400×400 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование колонн подвала и надземных этажей выполнено четырьмя стержнями Ø25 и четырьмя стержнями Ø 12 мм А400.

Согласно ГОСТ 31937-2024, колонны в целом находятся в ***«работоспособном»*** техническом состоянии.

Перекрытия:

Основное здание

Перекрытие подвала выполнено различных типов. В осях «16-19/Б-И», «5-6/Ж-И» перекрытие выполнено в виде бетонных сводиков на кирпичном бое толщиной 100 мм с опиранием на несущие стены и стальные балки из прокатных двутавров №24 и №30. В осях «6-16/И-К» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного типа. В осях «4-6/Б1-Д», «6-16/Д-И», «17-20/А-В» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты по стальным балкам прокатного сечения.

Перекрытия надземной части здания и покрытие выполнены в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного и балочного типа. Толщина плиты составляет 200 и 250 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование плит перекрытий надземных этажей выполнено стержнями Ø12 мм А400 с шагом 100÷200 мм, армирование плиты покрытия - стержнями Ø14 мм А400 с шагом 200 мм. Армирование плиты перекрытия подвала в осях «14’-15/Ж-И» выполнено стержнями гладкой арматуры А240 Ø12 мм с шагом 200 мм. Расположение выполненных вскрытий, данные армирования, фотофиксация выполненных вскрытий см. Приложение «Графические материалы».

Пристройка

Междуэтажные перекрытия и покрытие пристройки выполнены в виде монолитных железобетонных плит, преимущественно безбалочного типа. Толщина плит перекрытия составляет 200 мм. В осях «12-15/Т-Ц» над спортивным залом плита перекрытия выполнена по железобетонным балкам 700(h)×400 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование плит перекрытий и плиты покрытия выполнено стержнями Ø12 мм А400 с шагом 100÷200 мм.

Согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытия в целом находятся в ***«работоспособном»*** техническом состоянии.

Лестниц:

Основное здание

Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 4-6/Е-И, 16-17/Е-И Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями. Лестницы спуска в подвал основного здания выполнены из наборных ступеней по стальным косоурам.

Пристройка

Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 6-7/М-О, 8-9/Ц-Ч, 17-18/У-Ц. Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями.

Согласно ГОСТ 31937-2024, лестницы в целом находятся в ***«работоспособном»*** техническом состоянии.

Крыша и кровля:

Основное здание

Крыша здания – плоская, монолитный ж.б., с внутренним организованным водостоком.

Пристройка

Крыша здания – плоская, монолитный ж.б., совмещённая с перекрытием последнего этажа и внутренним организованным водостоком.

Согласно ГОСТ 31937-2024 состояние кровли оценивается как *ограниченно-работоспособное.*

Усредненный физический износ кровли согласно таблицам №43 ВСН 53-86(р) «применительно к общественным зданиям» составляет 65%.

Оконных и дверных заполнений:

- усредненный физический износ оконных заполнений составляет 65%;
- усредненный физический износ дверей составляет 65 %.

Согласно ГОСТ 31937-2024, оконные и дверные заполнения находятся в *ограниченно-работоспособном* техническом состоянии.

Система центрального отопления:
- согласно ВСН 53-86(р), имеет физический износ - 65%.

Система вентиляции:
- согласно ВСН 53-86(р), имеет физический износ - 65%.

Система вентиляции и кондиционирования:
- согласно ВСН 53-86(р), имеет физический износ - 65%.

Система водоснабжения:
- имеет физический износ - 65%.

Система внутренней канализации:
- имеет физический износ - 65%.

Система внутреннего водостока:
- имеет физический износ - 65%.

Система электрооборудования:
- имеет физический износ - 65%.

Общий физический износ здания составляет 41% (более 40 %). Это условие применения К=1,2 (МРР-4.7.02-20).

4. Выявленные дефекты и повреждения возникли в результате длительного срока эксплуатации здания. Сведения о проведении капитальных ремонтов отсутствуют.

5. Для восстановления эксплуатационно-технических характеристик обследуемых строительных конструкций здания, рекомендуется проведение капитального ремонта, в соответствии с выводами и рекомендациями, приведёнными в настоящем техническом заключении.

6. Работы по восстановлению эксплуатационно-технических характеристик строительных конструкций выполнять силами специализированной организацией по специально разработанному проекту.

19. Рекомендации

1. Перечень зафиксированных дефектов и повреждений, результаты фотофиксации, вероятные причины возникновения дефектов, а также объемы их распространения приведены в приложении «Ведомость дефектов» настоящего отчета.

2. Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания при действующих нагрузках рекомендуется проведение ремонтно-восстановительных работ, приведенных в Приложении «Ведомость дефектов» настоящего отчета.

20. Список литературы и использованных источников

1. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
2. СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;
3. СП 70.13330.2019 «Несущие и ограждающие конструкции»;
4. СП 16.13330.2017 СНиП II-23-81. «Стальные конструкции»;
5. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
6. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;
7. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
8. СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
9. СП 17.13330.2017 «Кровли»;
10. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
11. СП 29.13330.2011 СНиП 2.03.13-88. «Полы»;
12. СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»;
13. ВСН 58-88 (р). «Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».
14. ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»;
15. ВСН 57-88(Р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий»;
16. ВСН 58-88 (р). «Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».
17. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», Госстрой России, М., 2004.
18. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
19. ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;
20. ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя и расположения арматуры»;
21. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический. Общие технические условия»;
22. ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний»;
23. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
24. ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований».
25. СП 251.1325800.2016;
26. ГОСТ Р 21.101-2026;
27. ГОСТ 18105-2018;
28. № 123-ФЗ;
29. № 87-ПП.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Фото А.1. Общий вид объекта обследования

Фото А.2. Общий вид объекта обследования

Фото А.3. Общий вид объекта обследования

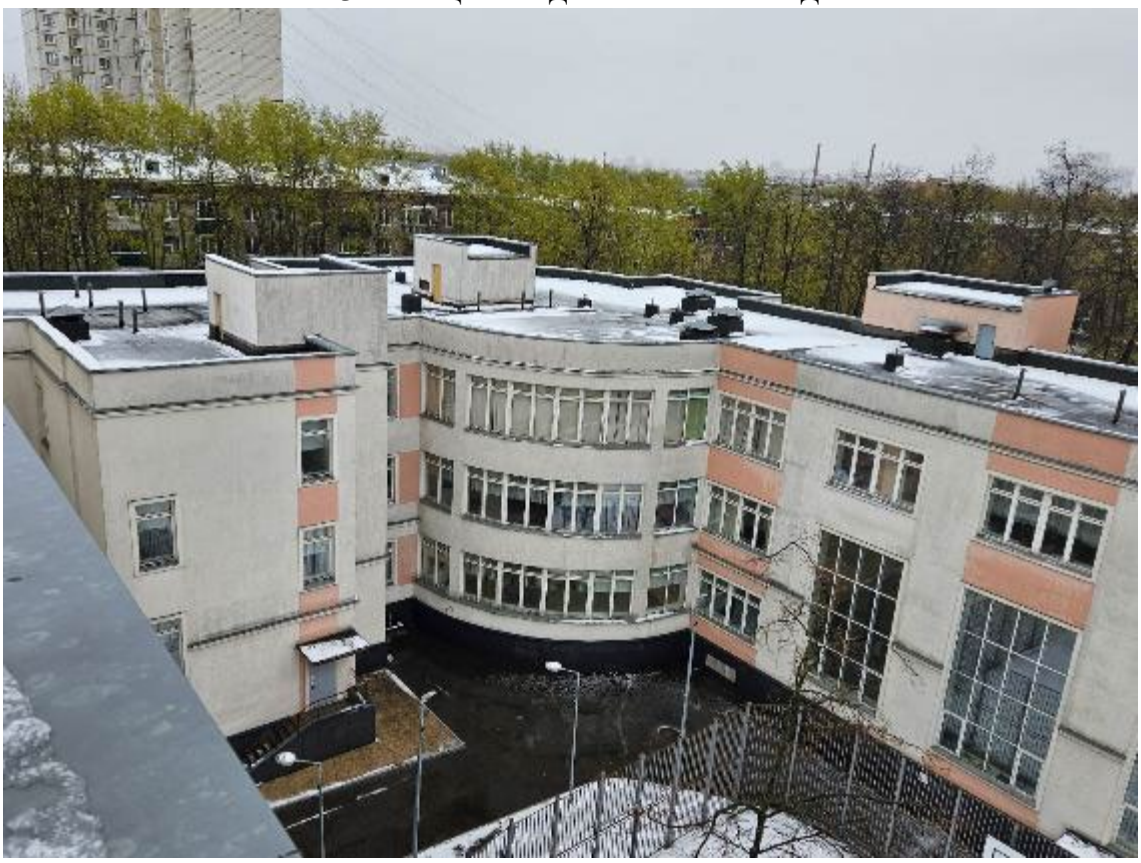


Фото А.4. Общий вид объекта обследования

Фото А.5. Общий вид помещения подвала

Фото А.6. Общий вид помещений подвала

Фото А.7. Общий вид помещений 1-го этажа

Фото А.8. Общий вид помещений 2-го этажа

Фото А.9. Общий вид помещений 3-го этажа

Фото А.10. Общий вид помещений 4-го этажа

Фото А.11. Общий вид лестничной клетки

Фото А.12. Общий вид помещений технического этажа

Фото А.13. Общий вид кровли

Фото 1. Ввод силовых кабелей

Фото 2. Ввод кабелей связи

Фото 3. Ввод теплосети

Фото 4. УУТЭ на вводе в ИТП

Фото 5. Ввод хозяйственно-бытового водопровода

Фото 6. Водомерный узел ХВС

Фото 7. Помещение ИТП

Фото 8. Водомерный узел ГВС

Фото 9. Выпуски канализации

Фото 10. Выпуск водостока

Фото 11. Выпуск водосток на рельеф

Фото 12. Воздухозаборная шахта

Фото 13. Магистрали отопления

Фото 14. Радиатор отопления

Фото 15. Магистраль водоснабжения и насосы ХВС

Фото 16. Санузел

Фото 17. Стояки водоснабжения и водоотведения

Фото 18. Пищеблок. Раковины

Фото 19. Стояк канализации.

Фото 20. Унитаз в СУ

Фото 21. Шахта вытяжная на кровле

Фото 22. Вытяжная установка на техническом этаже

Фото 23. Приточная установка в подвале

Фото 24. Воздуховоды вентиляции

Фото 25. Решетка вентиляции

Фото 26. Шкаф ВРУ

Фото 27. Щит электрический

Фото 28. Светильник в технических помещениях

Фото 29. Светильники в помещениях

Фото 30. Выключатель

Фото 31. Извещатель ручной

Фото 32. Извещатель дымовой

Фото 33. ППК и ПУ на посту охраны

Фото 34. Динамик оповещения

Фото 1. КРОСС Ввод кабеля связи в подвале здания. Ввод существующего волоконно-оптического кабеля ПАО МГТС в здание и существующая оптическая муфта расположены в подвале в осях 18/А1.

Фото 2. Шкаф слаботочных сетей

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

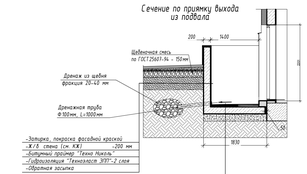
Формат: 841x1189

План подвала

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с форкамерой	71.36	В3
004	Водомерный узел и насосная	31.92	Д
005	Венткамера	28.40	В3
006	Венткамера	198.07	В3
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Венткамера	64.96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	2047.4	

Сечение по приямку выхода из подвала

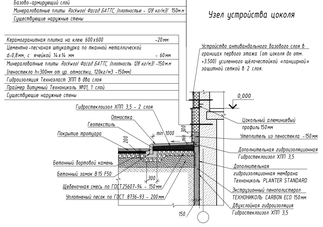


Плитка керамогранитная по клеевому сл. раствор – 20 мм
Сл. м. раствор М150, арм сетка Ø 4Вр-I по ГОСТ 23279-2012, 50мм
Гидроизоляция "Технилист ЭПП" – 1 слой
Битумный праймер "Техно Николь"
Сл. п. раствор М150 по уклону – 35–50мм
КЛБ фундаментный 1 см. КК1 –200мм
Гидроизоляция "Технилист ЭПП" – 2 слоя
Бетонная подготовка – 100 мм
Уплотненный грунт

Фасадная композиционная система "Ветонит"
с наружным штукатурным слоем с покраской В 2 слоя силикатной краской – 2мм
Базовый армирующий слой
Минераловатные плиты Rockwool Rockfall BATTIC (плотность - 139 кг/м3) 150мм
Существующая наружная стена

Керамогранитная плитка на клее 600х600 –20мм
Цементно-песчаная штукатурка по лицевой металлической
0-0,8мм, с - ячейка 5х4% мм – 60мм
Минераловатные плиты Rockwool Rockfall BATTIC (плотность 139 кг/м3 -150мм
(плотность h-300мм от ц. отметки, 120кг/м3 -150мм)
Гидроизоляция Технилист ЭПП 4 мм слоя
Праймер битумный Технониколь №01 1 слой
Существующая наружная стена

Узел устройства цоколя



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие стены из полнотелого керамического кирпича
- Заменяемые монолитные Ж/б стены
- Заменяемые перегородки из полнотелого кирпича 120мм, оштукатуренная
- 001 – Номер помещения по экспликации
- Маркировка огнестойкости заменяемых дверей
- -2.400 – Отметка уровня пола этажа
- Помещения ГО ЧС
- Пути эвакуации

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. *За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.*
2. *Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконным откосом заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.*
3. *Утеплитель из пеноплекса примыкает к верху отмостки.*
4. *Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.*
5. *Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.*

±0.000=156.92

					16-25/Г-П-ТЗК
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Бочаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14.

Архитектурно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
И	1	50

План подвала. М 1:100

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

План 1 этажа

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	277,54	
103	Санузел для МГН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка (Л1)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПЗУ	2,78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	119,53	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,18	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электрощитовая	16,24	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,76	В4
134.1	Туалет неблока	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,66	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санузел с душем	7,03	
139	ПЗУ	6,79	В4
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	В3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санузел для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,29	
143	ПЗУ	4,85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,92	В4
146	Загрузочный цех	7,45	В4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10,81	В3
149	Доготовочный цех	15,16	В3
150	Горячий цех	39,25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Д
152.1	Предмоечная	5,48	Д
153	Холодный цех	15,96	В3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальная	11,10	
156	Санузел	2,16	
157	Санузел	2,10	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,71	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная	17,10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	В4
165	Снарядная	21,21	В3
166	ПЗУ	4,30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
172.1	Тамбур	4,48	
173	Электрощитовая	17,34	В3
	Всего	2667,3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие инолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков D625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков D625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из кирпичей односторонне двухслойные на все 6 этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из кирпичей односторонне двухслойные до ур. рс толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (Влагостойкая) с дверьми и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0.000 — Отметка уровня пола этажа
- Маркировка конструкций заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Откосы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между откосом и оконными отливами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Утеплитель из пеностекла примыкает к верху отмостки.
4. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
5. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лечками для обслуживания.

±0.000=156.92

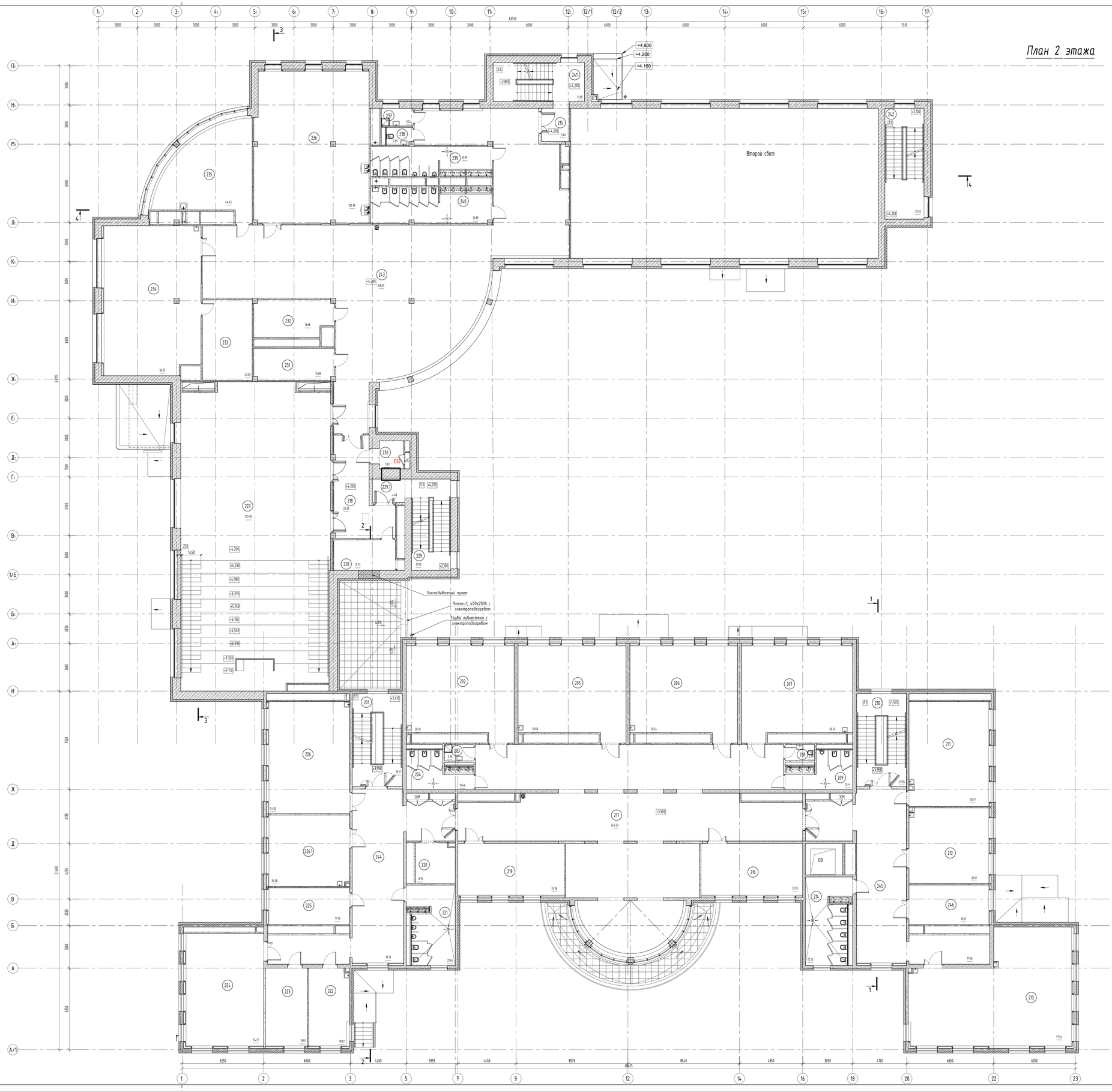
						16-25/Г-П-ТЭК	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Башаров			01.07.26	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: И; Лист: 2; Листов: 50
Проверил		Маркова			01.07.26		
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	План 1 этажа. М 1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Согласовано

ФОРМАТ А0

Формат: 841x1189

План 2 этажа



Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПУИ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12.73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Санузел для персонала	2.79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип1	97.02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
215	Тамбур	5.46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32.35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245.43	
218	Коридор	25.20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33.78	
220	Помещение связи	8.75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18.97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19.22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17,75	В3
226	Творческая мастерская	54,82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272,39	
228	Кроссовая	10,72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
229.1	Тамбур	4,48	
230	Тех. помещение	3,93	В4
231	Артистическая	14,75	
232	Кладовая инвентаря	16,65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86,25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	ПУИ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,65	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,97	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,85	
241	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
	Всего	2245.3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков I/625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков I/625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная.
- Заменяемые перегородки из ограждений односторонние двусложные на всю высоту этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из ограждений односторонние двусложные до ур. потолка толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 Номер помещения по экспликации
- 0.000 Отметка уровня пола этажа
- Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. *За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.*
2. *Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.*
3. *Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.*
4. *Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лючками для обслуживания.*

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

16-25/Г-П-ТЭК

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Архитектурно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
И	3	50

План 2 этажа. М 1:100

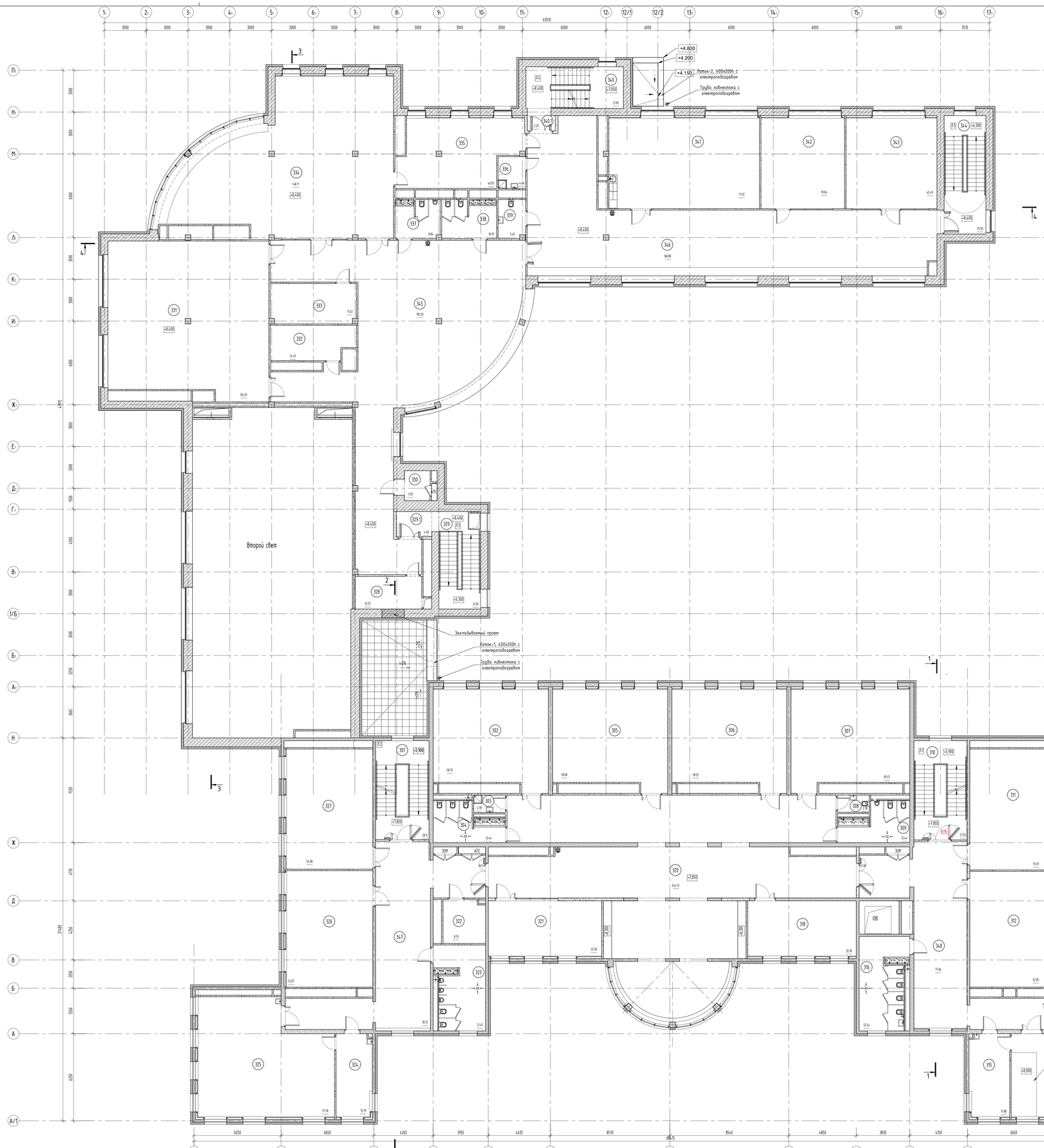
АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Согласовано

Формат: 841x1189

План 3 этажа



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
303	ПУИ	2.78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
306	Кабинет математики	58.55	
307	Кабинет математики	60.45	
308	Санузел для персонала	2.75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
311	Кабинет географии	55.07	
312	Универсальный учебный кабинет	56.05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16.16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61.36	
315	Лаборантская кабинета физики	18.02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23.25	
317	подсобное помещение	6.64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
320	Коридор с рекреацией	244.13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33.78	
322	Помещение связи	8.75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15.93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77.78	
326	Универсальный учебный кабинет	53.07	
327	Кабинет истории тип 1	54.86	
328	Кроссовая	10.72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
329.1	Тамбур	4.48	
330	Тех. помещение	3.93	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125.19	
332	Раздевальная	14.45	
333	Раздевальная	17.63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152.15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение закрытый фонд) и выдачи книг	41.15	В3
336	ПУИ	4.44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8.84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10.97	
339	Санузел для персонала	5.40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
340.1	Тамбур	2.20	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71.92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39.84	В3
343	Помещение музея	43.49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195.20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	168.80	
347	Коридор	78.72	
348	Коридор	77.66	
	Всего	2246.3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков I/625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков I/625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей односторонние двухслойные на всю в этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей односторонние двухслойные до ур. рс толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0.000 — Отметка уровня пола этажа
- Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.

2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением паронепроницаемых нахлестов. РАЦ 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.

3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.

4. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.	Башаров				01.01.26
Проверил	Маркова				01.01.26
Н. контр.	Воробьев				01.01.26
ГИП	Маркова				01.01.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14.

Архитектурно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
И	4	50

План 3 этажа. М 1:100

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат: 841x1189

План 4 этажа

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПВИ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
428	Помещение выхода на кровлю	4.18	
	Всего	1276.5	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков D625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, полщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков D625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, полщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная.
- Заменяемые перегородки из аквапанели односторонние двухслойные на всю в этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из аквапанели односторонние двухслойные до ур. рс полщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (Влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- [0.000] — Отметка уровня пола этажа
- Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. *За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.*
2. *Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевым накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.*
3. *Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.*
4. *Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лючками для обслуживания.*

±0.000=156.92

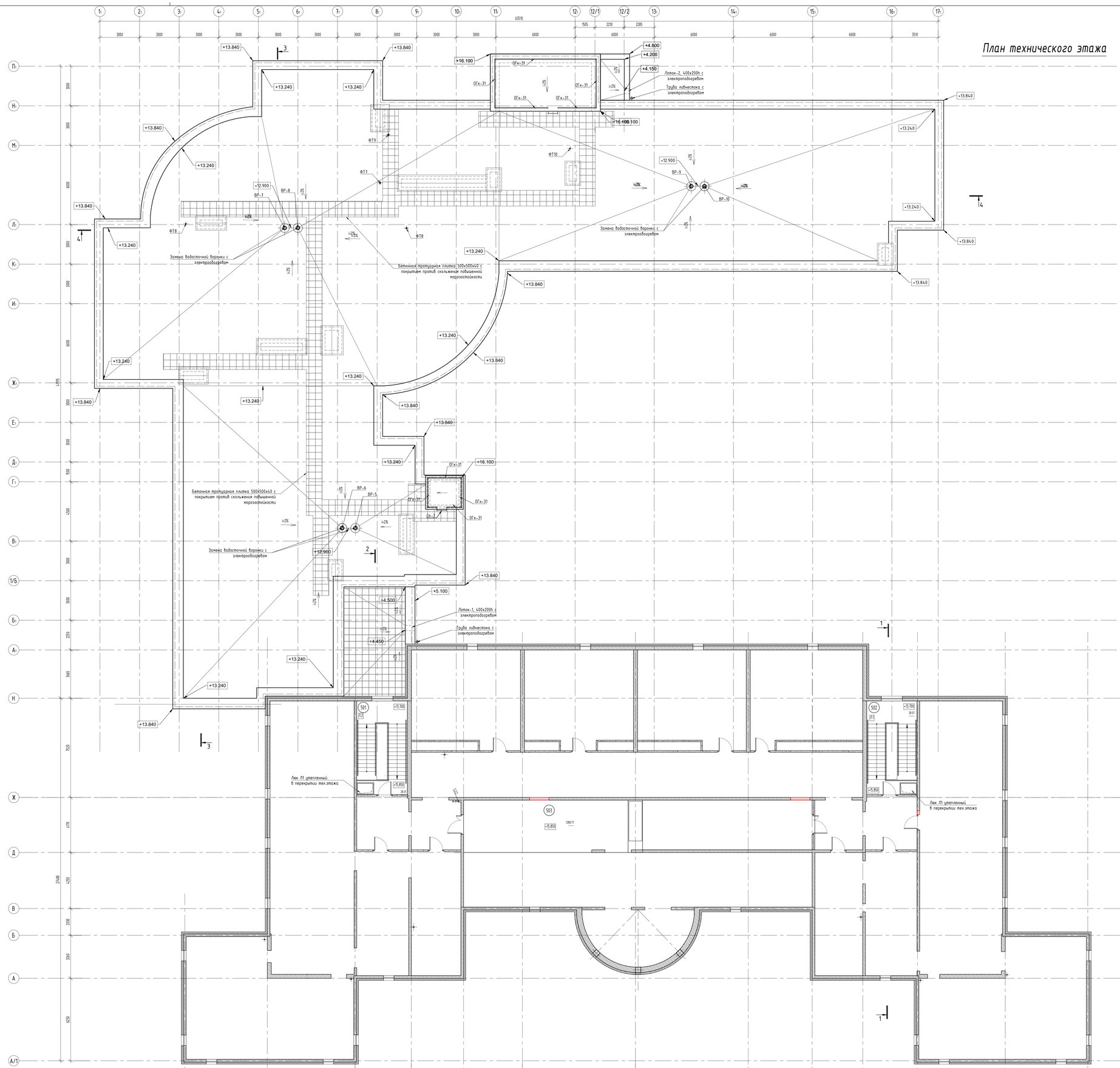
						16-25/Г-П-ТЭК	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Башаров			01.07.26		
Проверил		Маркова			01.07.26	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: И; Лист: 5; Листов: 50
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	План 4 этажа. М 1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		

ФОРМАТ А0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано

Формат: 841x1189

План технического этажа



Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
502	Лестничная клетка Тип Л1	26.98	
503	Техническое помещение на отм. +15.825	1288.77	В3
	Всего	1344.6	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков Г/625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 31522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков Г/625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 31522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей однослойные двухслойные на всю h этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей однослойные двухслойные на цр. рс толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- ±0,000 — Отметка уровня пола этажа
- Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.

2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.

3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.

4. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.

±0,000=156.92

					16-25/Г-П-ТЭК
Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Архитектурно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
И	6	50

План технического этажа. М 1:100

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Согласовано

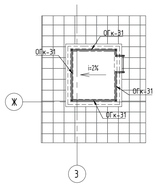
Формат: 841x1189

План кровли

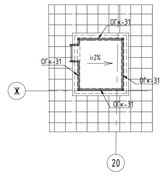
Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещения
601	Помещение выхода на кровлю	4.19	
602	Помещение выхода на кровлю	4.19	
	Всего	8.4	

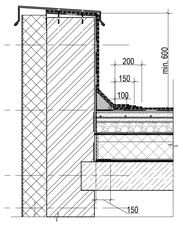
Фрагмент плана кровли в осях 3/Ж



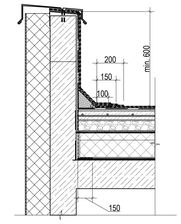
Фрагмент плана кровли в осях 20/Ж



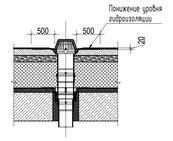
Узел 1. Примыкание кровли к парапету.



Узел 3. Примыкание кровли к парапету.



Узел 2. Сечение на водосточной воронке.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- -Водосточная воронка (Внутренний организованный водосток)
- -Направление ската кровли к внутреннему организованному водостоку
- -Бетонная тротуарная плитка 500х500х50 с покрытием против скольжения повышенной морозостойкости
- Е30/Е120/Е1W30 -Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок
- +0.000 -Отметка уровня пола этажа
- +19.300 -Отметка уровня кровли
- ФТ6 -Марка фановой трубы

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лестницы для обслуживания.
3. * категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.
4. Марки ограждений смотреть альбом 16-25/Г-П-АР лист 61

±0.000=156.92

						16-25/Г-П-ТЭК	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Башаров			01.07.26		
Проверил		Маркова			01.07.26	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: И; Лист: 7; Листов: 50
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	План кровли. М1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		

ФОРМАТ А0

Copied when

Взам. инв. N

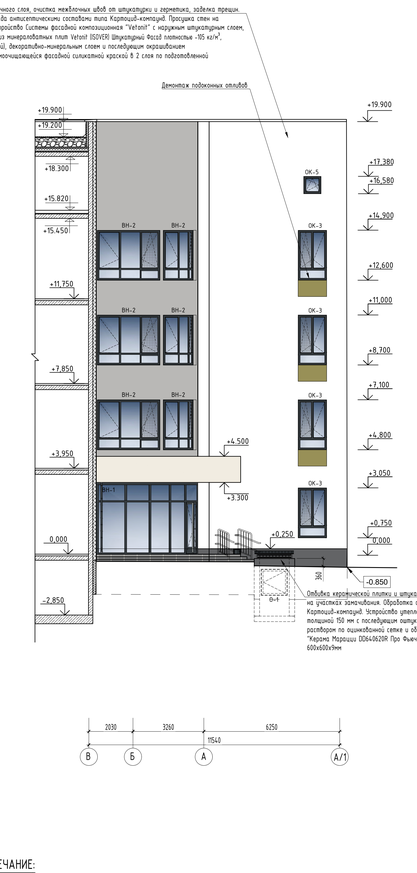
Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат: 841x1189

Фасад по оси "А/1" в осях "1-23". М1:100

Фасад по оси "20" в осях "В-А/1" М1:100



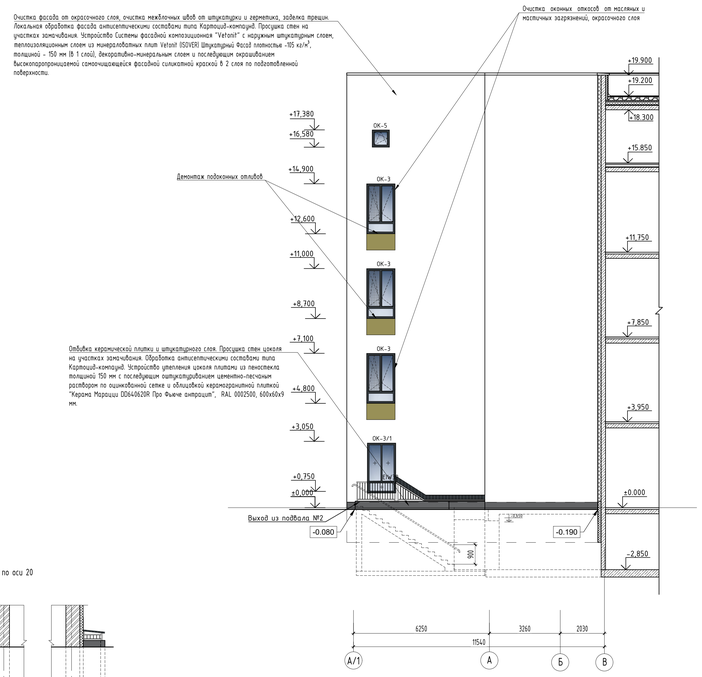
Условные обозначения отделки фасада

№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Оконные откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных вставок (выполнить по RAL 9010, RAL 000 80 00 в соответствующий цвет)
6		Защитно-декоративный козырёк главного входа и ветрозащита	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу - RAL 9010
7		Оконные отливы, подоконные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием - RAL 7016
8		Вертикальные поверхности стен крылец, спусков в подвал, цоколя	Керамогранитная плитка 600x600x9 мм, Керама Марацци DD640620 Про Фьюче антрацит обрезной - RAL 000 25 000
10		Горизонтальные поверхности: площадки, ступени, наклонная часть пандуса главного входа	Термообработанный гранит "Гарбо северный" толщиной 30мм, площадки, проступи, подступенки, пандус. Ступени с капиносом не более 10мм
11		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль крашенный в массе или ламинация с двух сторон - RAL 7016
12		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием - RAL 7016
13		Сетки москитные	
14		Дверные блоки наружные глухие	Металлические - RAL 7016, RAL 000 80 00 (Выход на кровлю)
15		Ограждение кровли, лестниц	Металлическое - RAL 7016
16		Ограждение входных площадок, пандуса	Полированная нержавеющая сталь
17		Стойки	Порошковое окраска - RAL 9010
18	ОК-1	Замена окон	
19	ДН-1, ДНО-1	Замена наружных дверных блоков	
20		Знак "Пожарный гидрант"	Знак пожарной безопасности F09 "Пожарный гидрант" ГОСТ 12.4.026-2015. Знак расположить на высоте 2-2,5 м от уровня земли ГОСТ 12.4.009-83. Размер знака 500x500 мм (см. Таблица №3 ГОСТ 12.4.026-2015)
21		Фиксатор предохранительный	Металлический
22		Адресный указатель	

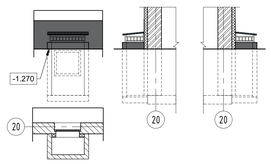
Условные обозначения отделки фасада

№№	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1		Стены фасадов	Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракцией 2 мм, Vetonit Weber.tin и последующим окрашиванием высокопропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской с микробиоцидом Vetonit Weber.Ton Micro V 8 2 слоя по подготовленной поверхности
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
4		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
5		Оплавы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
6		Цоколь, входные площадки, крыльца, пандусы, наружные стенки приямков и входов в подвал	Вертикальные поверхности - облицовка - обрезной матовый керамогранит «Керама Марацци» DD640620R Про Фьюче антрацит , 600x600 мм. Горизонтальные поверхности ступеней приямков, крыльц, пандусов, наружных лестниц (и их подступенков) Выполнить керамогранитная плитка «Керама Марацци» DD640620R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая.
7		Главный вход - площадка, ступени, пандусы	Горизонтальная площадка главного входа, ступени с капиносом, кальельным и наклонные части пандусов облицовать термообработанным гранитом "Гарбо северный" толщ. 30 мм, для подступенков - толщ. 20 мм, вынос капиноса не более 15 мм
8		Профиль оконных блоков	Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL7016 (интерьер глаДкий)
9		Витражи (профиль), остекленные двери	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL7016
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, RAL7016
11		Дверные блоки наружные глухие	Металлические, RAL7016
12		Ограждения кровли, лестниц	Металлические, RAL7016
13		Ограждение пандуса и входных площадок	Полированная нержавеющая сталь AISI 316
14		Парапетные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL7016

Фасад по оси "3" в осях "А/1-В", М1:100

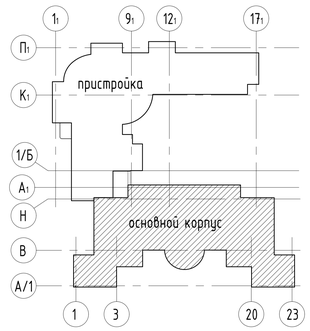


Примык в осях А-А/1 по оси 20



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуритановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 070 80 40, RAL 000 60 30) к оконным откосам окраску откосов выполнять в соответствующий цвет.
4. Ведомость демонтажных работ (окрасочного слоя фасадов, откосов, подоконных отливов) см. раздел 16-25/Г-П-АР лист 8
5. Утепление фасадов- Минераловатные плиты Vetonit (ISOVER) Штукатурный Фасад, (плотностью -105 кг/м³, толщиной-150мм.)



0,000 =156.92

						16-25/Г-П-ТЭК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №4297", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Башаров			01.07.26	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: И; Лист: 8; Листов: 50
Проверил		Маркова			01.07.26		
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	Фасад по оси "А/1" в осях "1-23". Фасад по оси "20" в осях "В-А/1" Фасад по оси "3" в осях "А/1-В", М1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		

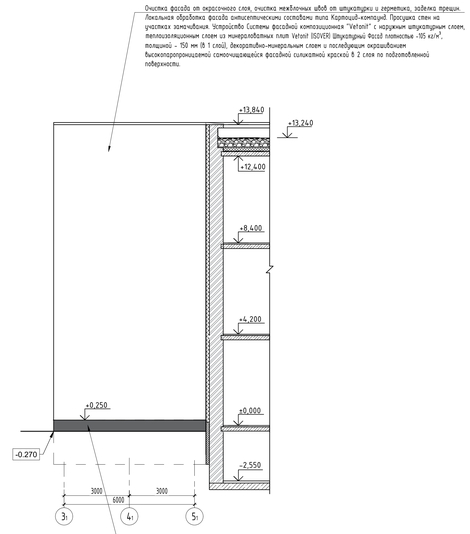
ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Согласовано

Формат: 841x1189

Фасад по оси "П$_1$" в осях "17$_1$-1$_1$".
М1:100

Фасад по оси "Н" в осях "3$_1$-5$_1$"
М1:100



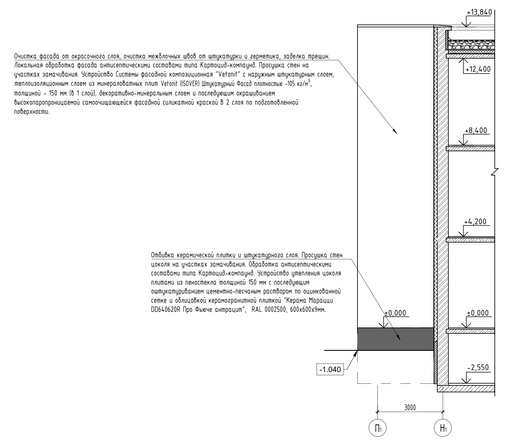
Условные обозначения отделки фасада

№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропромываемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропромываемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропромываемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Оконные откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных вставок (выполнить по RAL 9010, RAL 000 80 00 в соответствующей цвет)
6		Заделка торцов кладочной глубокого входа и двухмаршевая	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу - RAL 9010
7		Оконные отливы, торцевые отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием - RAL 7016
8		Вертикальные поверхности стены крыльц, спусков в подвал, цоколя	Керамогранитная плитка 600x600x9 мм, Керама Марацци DD640620 Про Фьюче антрацит обрезной - RAL 000 25 000
10		Горизонтальные поверхности площадок, ступень, наклонная часть пандуса глубокого входа	Термообработанный гранит "Таймра северный" толщиной 30мм, площадки, проступи, подступенки, пандус. Ступени с колпиком не более 15мм
11		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль крашенный в массе или ламинация с двух сторон - RAL 7016
12		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием - RAL 7016
13		Сетки москитные	
14		Дверные блоки наружные глухие	Металлические - RAL 7016, RAL 000 80 00 (выход на кровлю)
15		Ограждения кровли, лестниц	Металлическое - RAL 7016
16		Ограждения входных площадок, пандуса	Полированная нержавеющая сталь
17		Стойки	Порошковая окраска - RAL 9010
18	ОК-1	Замена окон	
19	ДН-1, ДНО-1	Замена наружных дверных блоков	
20		Знак "Пожарный гидрант"	Знак пожарной безопасности F09 "Пожарный гидрант" ГОСТ 12.4.026-2015. Знак располагать на высоте 2-2,5 м от уровня земли ГОСТ 12.4.009-83. Размер знака 500x500 мм (см. Таблица №3 ГОСТ 12.4.026-2015)
21		Флагшток прямоугольный	Металлический
22		Адресный указатель	

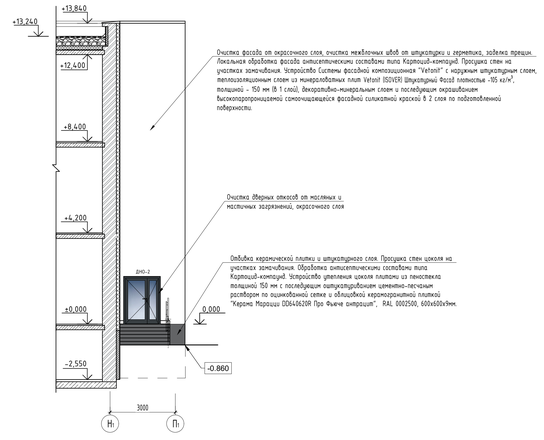
Условные обозначения отделки фасада

№№	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1		Стены фасадов	Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракцией 2 мм, Vetonit Weber.min и последующим окрашиванием высокопропромываемой самоочищающейся фасадной силикатной краской с микроблоком Vetonit Weber.Ton Micro V 8 2 слоя по подготовленному поверхности
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропромываемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропромываемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропромываемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
6		Цоколь, входные площадки, крыльца, пандусы, наружные стенки приямков и входов в подвал	Вертикальные поверхности - облицовка - обрезной матовый керамогранит «Керама Марацци DD640620R Про Фьюче антрацит , 600x600 мм. Горизонтальные поверхности светофор приямков, крылец, пандусов, наружных лестниц (и их подступенков) выполнить керамогранитная плитка «Керама Марацци DD640620R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая.
7		Главный вход - площадка, ступени, пандусы	Горизонтальная площадка глубокого входа, ступень с колпиком, капальником и наклонные части пандусов облицовать термообработанным гранитом "Таймра северный" толщ. 30 мм, для подступенков - толщ. 20 мм, вынос колпиков не более 15 мм
8		Профиль оконных блоков	Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL 9016 (антрацит глади)
9		Витражи (профиль), остекленные двери	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL 7016
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, RAL 7016
11		Дверные блоки наружные глухие	Металлические, RAL 7016
12		Ограждения кровли, лестниц	Металлические, RAL 7016
13		Ограждение пандуса и входных площадок	Полированная нержавеющая сталь AISI 316
14		Подоконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016

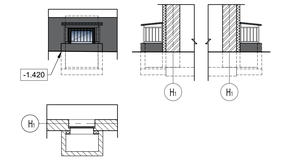
Фасад по оси "11" в осях "П$_1$-Н$_1$"
М1:100

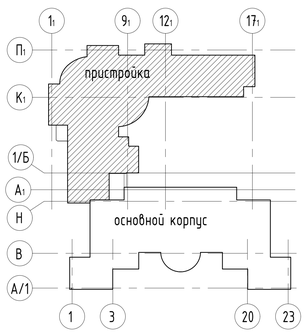


Фасад по оси "8" в осях "Н-П$_1$"
М1:100



Примык в осях 16$_1$-15$_1$ по оси Н$_1$





ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 070 80 40, RAL 000 60 30) к оконным откосам окраску откосов выполнить в соответствующий цвет.
4. Ведомость демонтажных работ (окрасочного слоя фасадов, откосов, подоконных отливов) см. раздел 16-25/Г-П-АР лист 8
5. Утепление фасадов- Минераловатные плиты Vetonit ISOVER Штукатурный Фасад, (плотностью -105 кг/м³, толщиной-150мм.)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Башкирцев			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

16-25/Г-П-ПЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14

Архитектурно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
И	9	50

Фасад по оси "П-" в осях "17$_1$-1$_1$". Фасад по оси "Н" в осях "3$_1$-5$_1$". Фасад по оси "11" в осях "П$_1$-Н$_1$". Фасад по оси "8" в осях "Н-П$_1$" М1:100

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано

Инв. № п/п

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат: 841x1189

Фасад по оси "1." в осях "П1-А/1".
М1:100

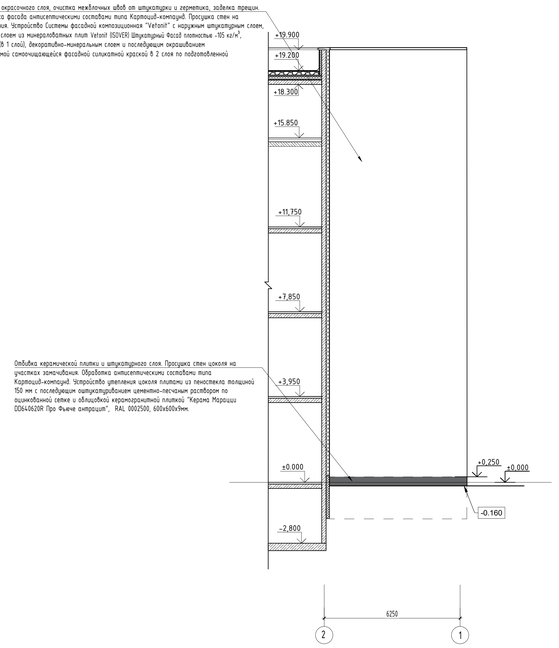
Условные обозначения отделки фасада

№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Оконные откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных вставок (выполнить по RAL 9010, RAL 000 80 00 в соответствующий цвет)
6		Защита порой козырьков главного входа и доборэлера	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу - RAL 9010
7		Оконные отливы, парапетные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием - RAL 7016
8		Вертикальные поверхности стены крылец, спусков в подвал, цоколь	Керамогранитная плитка 600х600х9 мм, Керама Марацци DD640620 Про Фьюче антрацит обрезной - RAL 000 25 000
10		Горизонтальные поверхности: площадки, ступени, наклонная часть пандуса главного входа	Термообработанный гранит "Габбро северный" толщиной 30мм, площадки, проступи, подступенки, пандус. Ступени с калиносом не более 15мм
11		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль крашенный в массе или ламинация с двух сторон - RAL 7016
12		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием - RAL 7016
13		Сетки москитные	
14		Дверные блоки наружные глухие	Металлические - RAL 7016; RAL 000 80 00 (выход на кровлю)
15		Ограждение кровли, лестниц	Металлическое - RAL 7016
16		Ограждения входных площадок, пандуса	Полированная нержавеющая сталь
17		Стойки	Порошковая окраска - RAL 9010
18	ОК-1	Замена окон	
19	ДН-1, ДНО-1	Замена наружных дверных блоков	
20		Знак "Пожарный гидрант"	Знак пожарной безопасности F09 "Пожарный гидрант" ГОСТ 12.4.026-2015. Знак располагать на высоте 2-2,5 м от уровня земли ГОСТ 12.4.009-83. Размер знака 500х500 мм (см. Таблица №3 ГОСТ 12.4.026-2015)
21		Фасадная прямоугольный	Металлический
22		Адресный указатель	

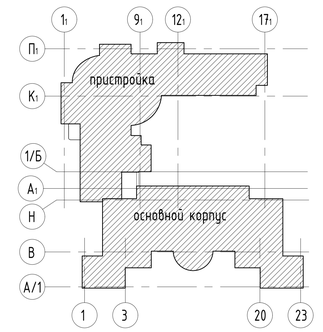
Условные обозначения отделки фасада

№№	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1		Стены фасадов	Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракцией 2 мм. Vetonit Weber.min с последующим окрашиванием высокопроропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской с микробляхом Vetonit.Weber.Ton Micro V В 2 слоя по подготовленной поверхности
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
5		Отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
6		Цоколь, входные площадки, крыльца, пандусы, наружные стенки приямков и входов в подвал	Вертикальные поверхности - облицовка - обрезной матовый керамогранит «Керама Марацци DD640620R Про Фьюче антрацит , 600х600 мм. Горизонтальные поверхности (ветовые проемов, крылец, пандусов, наружных лестниц (и их подступенков) выполнить керамогранитная плитка «Керама Марацци» DD640620R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая.
7		Главный вход - площадка, ступени, пандусы	Горизонтальная площадка главного входа, ступены с калиносом, капельником и наклонные части пандусов облицовать термообработанным гранитом "Габро северный" толщ. 30 мм, блок подступенков - толщ. 20 мм, вынос калиноса не более 15 мм
8		Профиль оконных блоков	Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL7016 (антрацит глаадкий)
9		Витражи (профиль), остекленные двери	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL7016
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, RAL7016
11		Дверные блоки наружные глухие	Металлические, RAL7016
12		Ограждения кровли, лестниц	Металлические, RAL7016
13		Ограждения пандуса и входных площадок	Полированная нержавеющая сталь AISI 316
14		Парапетные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL7016

Фасад по оси "Б" в осях "1-2".
М1:100



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 070 80 40, RAL 000 60 30) к оконным откосам окраску откосов выполнять в соответствующий цвет.
4. Ведомость демонтажных работ (окрасочного слоя фасадов, откосов, подоконных отливов) см. раздел 16-25/Г-П-АР лист 8
5. Утепление фасадов- Минераловатные плиты Vetonit ISOVER) Штукатурный Фасад, (плотностью -105 кг/м³, толщиной-150мм.)

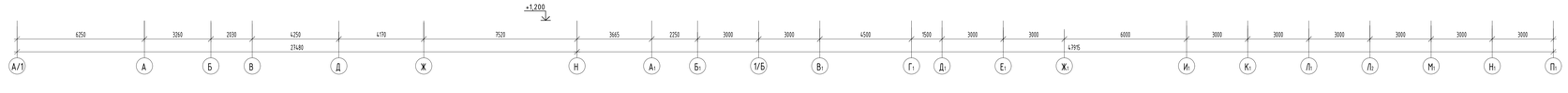


Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ТЭК	
Разраб.		Башаров			01.07.26	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14	
Проверил		Маркова			01.07.26	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: И; Лист: 10; Листов: 50
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	Фасад по оси "1." в осях "П1-А/1". Фасад по оси "Б" в осях "1-2". М1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		ФОРМАТ А0

Согласовано
Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

Фасад по оси "23" в осях "А/1-П₁".
М 1:100



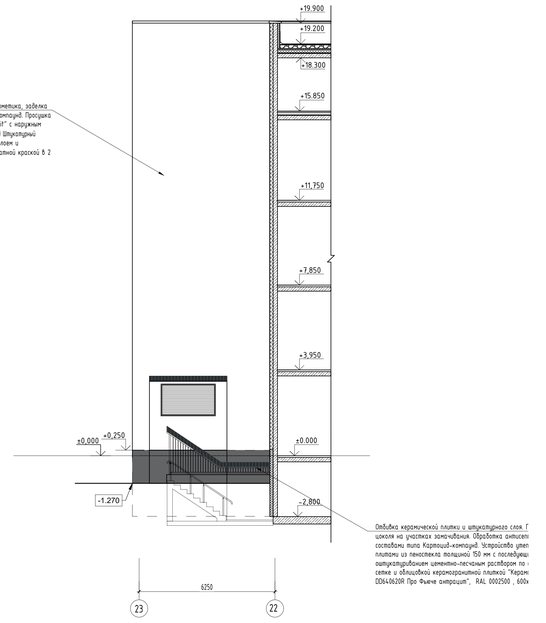
Условные обозначения отделки фасада

№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Оконные откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных вставок (выполнить по RAL 9010, RAL 000 80 00 в соответствующий цвет)
6		Зашивка торцов козырьков главного входа и фейерверков	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу - RAL 9010
7		Оконные отливы, горизонтальные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием - RAL 7016
8		Вертикальные поверхности стены крыльц, спусков в подвал, цоколь	Керамогранитная плитка 600х600х9 мм, Керама Марацци DD640620 Про Фьюче антрацит обрезной - RAL 000 25 000
9		Горизонтальные поверхности: площадок, ступень, наклонная часть пандуса главного входа	Термообработанный гранит "Габро северный" толщиной 30мм, площадки, проступи, подступенки, пандус. Ступени с капиносом не более 15мм
10		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль крашенный в массе цвет ламинация с двух сторон - RAL 7016
11		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием - RAL 7016
12		Сетки москитные	
13		Дверные блоки наружные глухие	Металлические - RAL 7016, RAL 000 80 00 (выход на кровлю)
14		Ограждение кровли, лестниц	Металлическое - RAL 7016
15		Ограждение входных площадок, пандуса	Полированная нержавеющая сталь
16		Стойки	Порошковая окраска - RAL 9010
17	ОК-1	Замена окон	
18	ДН-1, ДНО-1	Замена наружных дверных блоков	
19		Знак "Пожарный гидрант"	Знак пожарной безопасности F09 "Пожарный гидрант" ГОСТ 12.4.026-2015. Знак располагать на высоте 2-2,5 м от уровня земли ГОСТ 12.4.009-83. Размер знака 500х500 мм (см. Таблица №3 ГОСТ 12.4.026-2015)
20		Фальшпол прекрежкой	Металлический
21		Абрисный указатель	

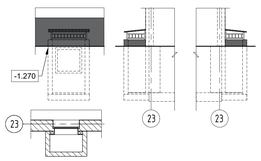
Условные обозначения отделки фасада

№№	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1		Стены фасадов	Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "каменной" штукатурки фракцией 2 мм, Vetonit Weber.tin и последующим окрашиванием высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской с жидкополимерным Vetonit Weber.Ton Micro V в 2 слоя по подготовленной поверхности
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
4		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
5		Оплбы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
6		Цоколь, входные площадки, крыльца, пандусы, наружные стенки приямков и входов в подвал	Вертикальные поверхности - облицовка - обрезной матовый керамогранит «Керама Марацци» DD640620R Про Фьюче антрацит , 600х600 мм. Горизонтальные поверхности световых приямков, крылец, пандусов, наружных лестниц (и их подступенков) выполнить керамогранитная плитка «Керама Марацци» DD640620R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая.
7		Главный вход - площадка, ступень, пандусы	Горизонтальная площадка главного входа, ступени с капиносом, капельником и наклонные части пандусов облицовать термообработанным гранитом "Габро северный" толщ. 30 мм, для подступенков - толщ. 20 мм, вынос капиноса не более 15 мм
8		Профиль оконных блоков	Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL7016 (антрацит глобный)
9		Витражи (профиль), остекленные двери	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL7016
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, RAL7016
11		Дверные блоки наружные глухие	Металлические, RAL7016
12		Ограждения кровли, лестниц	Металлические, RAL7016
13		Ограждение пандуса и входных площадок	Полированная нержавеющая сталь AISI 316
14		Парапетные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL7016

Фасад по оси "Б" в осях "22-23".
М 1:100

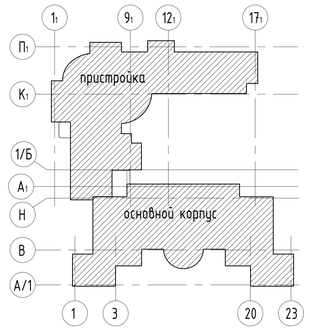


Приямок в осях А-Б по оси 23



Приямок в осях Е₁-Ж₁ по оси 8₁

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 070 80 40, RAL 000 60 30) к оконным откосам окраску откосов выполнить в соответствующий цвет.
4. Ведомость демонтажных работ (окрасочного слоя фасадов, откосов, подоконных отливов) см. раздел 16-25/Г-П-АР лист 8
5. Утепление фасадов- Минераловатные плиты Vetonit (ISOVER) Штукатурный Фасад, (плотностью -105 кг/м³, толщиной-150мм.)



Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Башаров			01.07.24	
Проверил		Маркова			01.07.24	
Н. контр.		Воробьев			01.07.24	
ГИП		Маркова			01.07.24	

16-25/Г-П-ТЭК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14

Архитектурно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
И	11	50

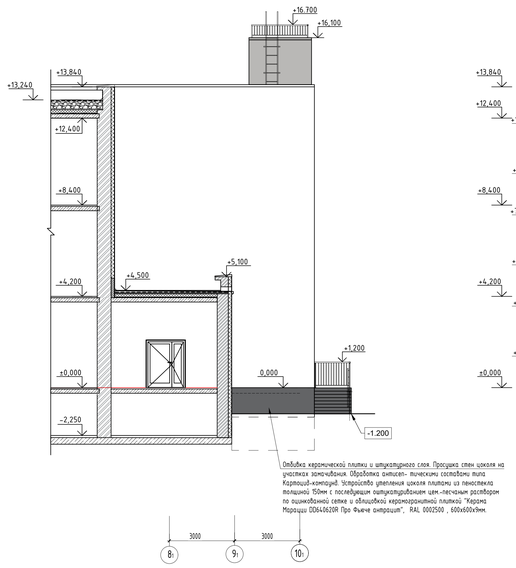
Фасад по оси "23" в осях "А/1-П₁".
Фасад по оси "Б" в осях "22-23".
М1:100

АЗУРИТ

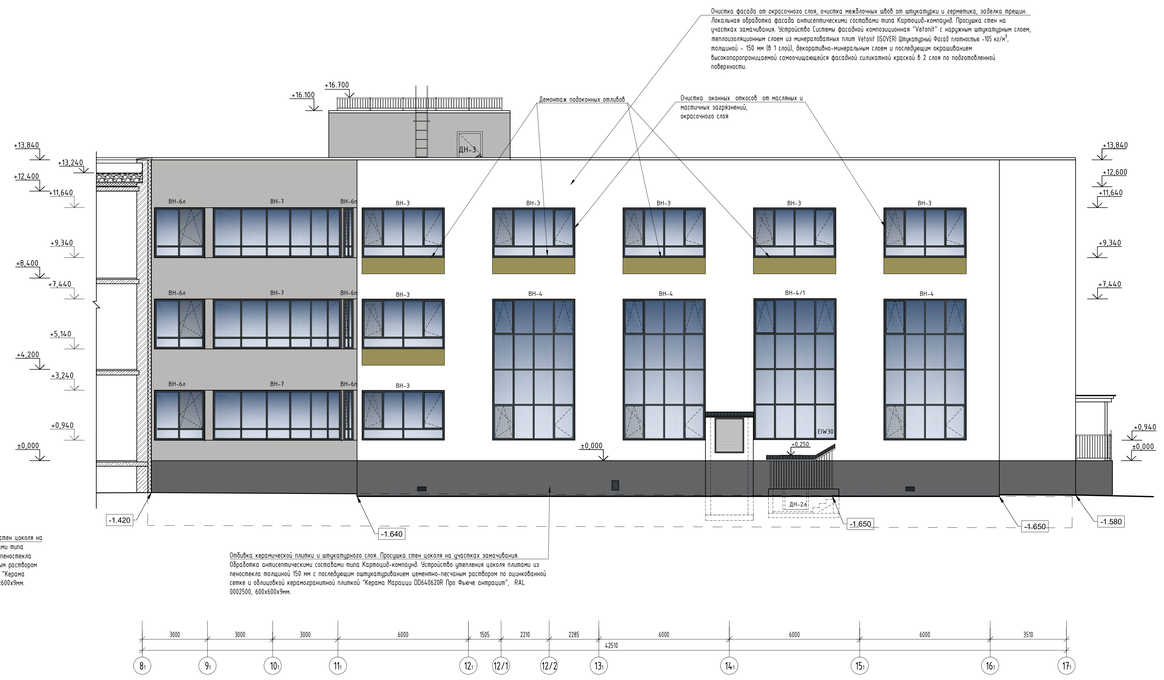
ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Согласовано

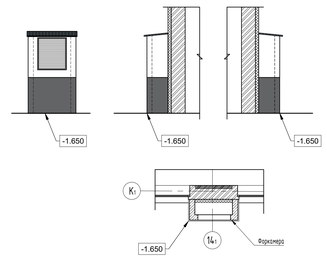
Фасад по оси "1/Б" в осях "3-7".
М1:100



Фасад по оси "К1" в осях "81-171".
М1:100



Форшахта в осях 14₁ /К₁



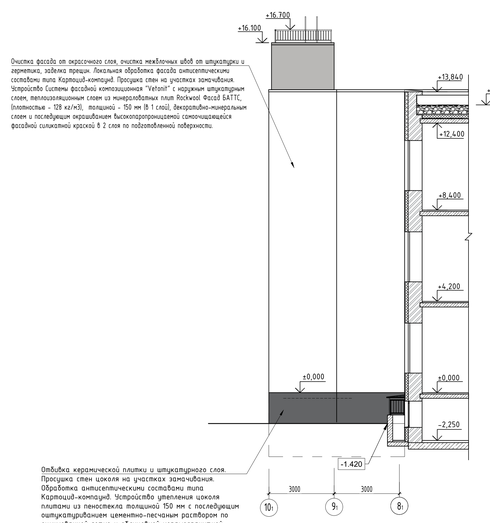
Условные обозначения отделки фасада

№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Оконные откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных вставок (выполнить по RAL 9010, RAL 000 80 00 в соответствующей цвет)
6		Зашивка торцов козырьков главного входа и водосброса	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу - RAL 9010
7		Оконные отливы, подоконные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием - RAL 7016
8		Вертикальные поверхности стены крыльц, спусков в подвал, цоколь	Керамогранитная плитка 600х600х9 мм, Керама Марацци DD640620 Про Фьюче антрацит обрезной - RAL 000 25 000
10		Горизонтальные поверхности площадок, ступень, наклонная часть пандуса главного входа	Термообработанный гранит "Габбро северный" толщиной 30мм, площадки, проступи, подступенки, пандус. Ступень с капиносом не более 15мм
11		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль крашенный в массе или ламинация с двух сторон - RAL 7016
12		Профиль выпускных конструкций, наружных осветленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием - RAL 7016
13		Сетки москитные	
14		Дверные блоки наружные глухие	Металлические - RAL 7016, RAL 000 80 00 (выход на кровлю)
15		Ограждение кровли, лестниц	Металлическое - RAL 7016
16		Ограждение входных площадок, пандуса	Полированная нержавеющая сталь
17		Стойки	Порошковая окраска - RAL 9010
18	ОК-1	Замена окон	
19	ДН-1, ДНО-1	Замена наружных дверных блоков	
20		Знак "Пожарный гидрант"	Знак пожарной безопасности F09 "Пожарный гидрант" ГОСТ 12.4.026-2015. Знак располагать на высоте 2-2,5 м от уровня земли ГОСТ 12.4.009-83. Размер знака 500х500 мм (см. Таблица №3 ГОСТ 12.4.026-2015)
21		Фальшпол приокопный	Металлический
22		Адресный указатель	

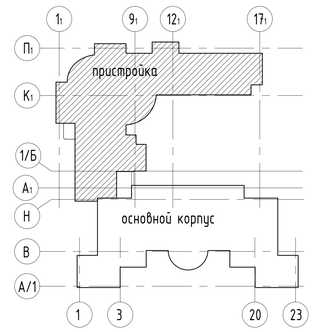
Условные обозначения отделки фасада

№пп	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1		Стены фасадов	Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракцией 2 мм, Vetonit Weber.min и последующим окрашиванием высокопропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской с микробиоцидом Vetonit Weber.Ton Micro V В 2 слоя по подготовленной поверхности
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
5		Отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
6		Цоколь, входные площадки, крыльцо, пандусы, наружные стенки приямков и входов в подвал	Вертикальные поверхности - облицовка - обрезной матовый керамогранит «Керама Марацци DD640620R Про Фьюче антрацит , 600х600 мм. Горизонтальные поверхности (входных приямков, крыльец, пандусов, наружных лестниц (и их подступенков) выполнить керамогранитная плитка «Керама Марацци DD640620R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая.
7		Главный Вход - площадка, ступень, пандусы	Горизонтальная площадка главного входа, ступень с капиносом, колельницом и наклонные части пандусов облицовать термообработанным гранитом "Габро северный" толщ. 30 мм, для подступенков - толщ. 20 мм, вынос капиноса не более 15 мм
8		Профиль оконных блоков	Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL7016 (антрацит глади)
9		Витражи (профиль), остекленные двери	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL7016
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, RAL7016
11		Дверные блоки наружные глухие	Металлические, RAL7016
12		Ограждения кровли, лестниц	Металлические, RAL7016
13		Ограждение пандуса и Входных площадок	Полированная нержавеющая сталь AISI 316
14		Парапетные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL7016

Фасад по оси "Е" в осях "10-8/1". 1:100



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 070 80 40, RAL 000 60 30) к оконным откосам окраску откосов выполнять в соответствующий цвет.
4. Ведомость демонтажных работ (окрасочного слоя фасадов, откосов, подоконных отливов) см. раздел 16-25/Г-П-АР лист 8
5. Утепление фасадов- Минераловатные плиты Vetonit (ISOVER) Штукатурный Фасад, (плоскостные -105 кг/м³, толщиной-150мм.)

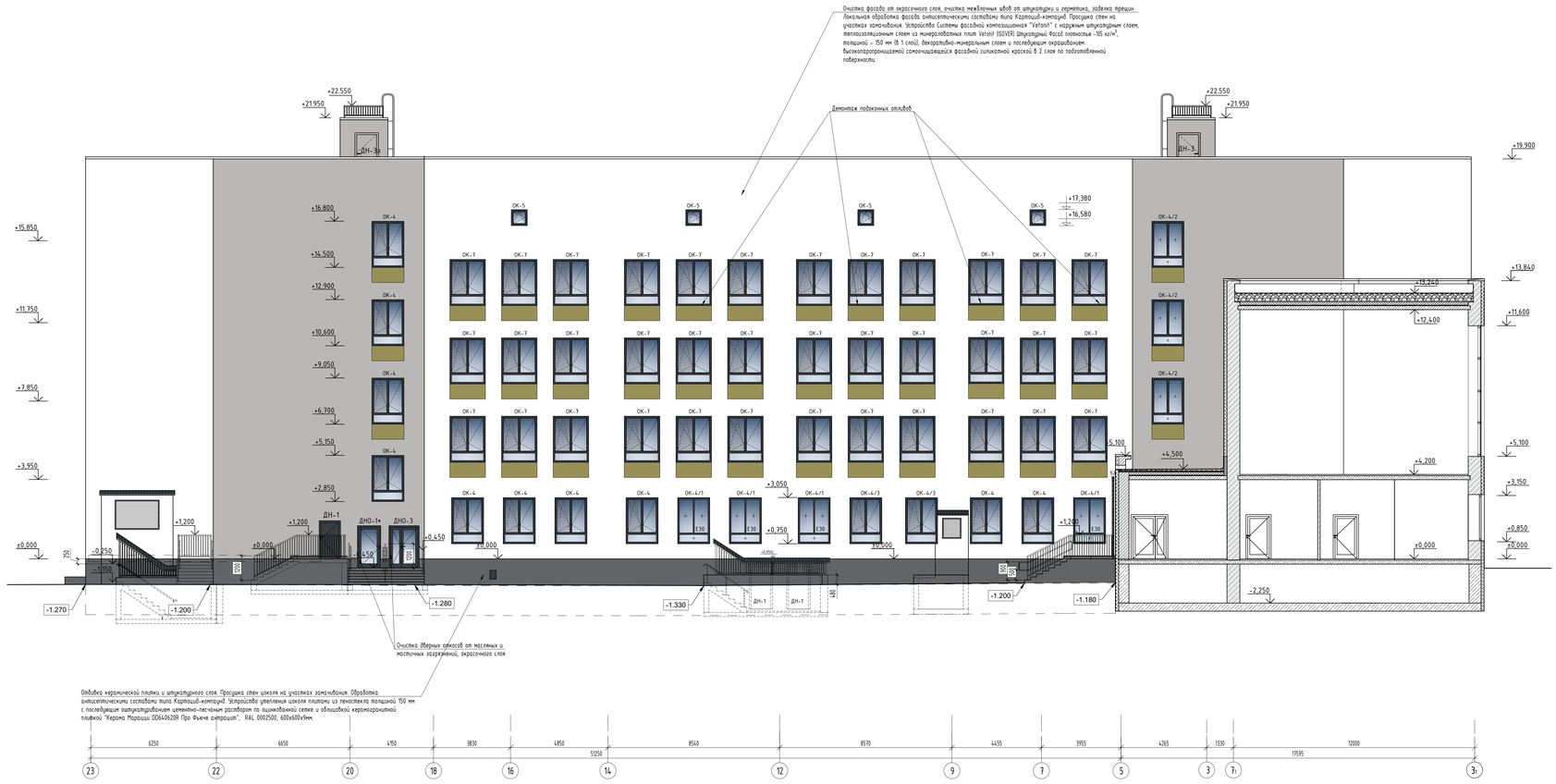


						16-25/Г-П-ТЭК	
Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14	
Разраб.		Башкирев			01.07.26		
Проверил		Маркова			01.07.26	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: И; Лист: 12; Листов: 50
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	Фасад по оси "К1" в осях "8-17/1". Фасад по оси "1/Б" в осях "3-7". Фасад по оси "Е" в осях "10-8/1". 1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		ФОРМАТ А0

Согласовано
Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

Фасад по оси "А₁" в осях "23-3₁".
М 1:100



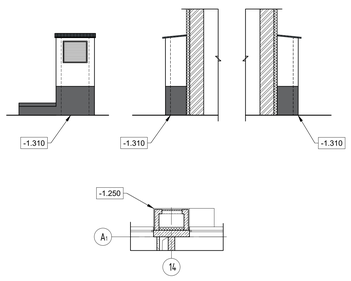
Условные обозначения отделки фасада

№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Оконные откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных вставок (выполнить по RAL 9010, RAL 000 80 00 в соответствующий цвет)
6		Защитно-декоративный козырек главного входа и видеокамера	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу - RAL 9010
7		Оконные отливы, парапетные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием - RAL 7016
8		Вертикальные поверхности: стены крылец, спусков в подвал, цоколь	Керамогранитная плитка 600х600х9 мм, Керама Марацци DD640620 Про Фьюче антрацит обрезной - RAL 000 25 000
10		Горизонтальные поверхности: площадки, ступени, наклонная часть пандуса главного входа	Термообработанный гранит "Гольфстрим северный" толщиной 30мм, площадки, проступи, подступенки, пандус. Ступени с калиносом не более 15мм
11		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль крашенный в массе или ламинация с двух сторон - RAL 7016
12		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием - RAL 7016
13		Сетки москитные	
14		Дверные блоки наружные глухие	Металлические - RAL 7016, RAL 000 80 00 (выход на кровлю)
15		Ограждение кровли, лестниц	Металлическое - RAL 7016
16		Ограждение входных площадок, пандуса	Полированная нержавеющая сталь
17		Стойки	Порошковая окраска - RAL 9010
18	ОК-1	Замена окон	
19	ДН-1, ДН0-1	Замена наружных сборных блоков	
20		Знак "Пожарный гидрант"	Знак пожарной безопасности F09 "Пожарный гидрант" ГОСТ 12.4.026-2015. Знак располагать на высоте 2-2,5 м от уровня земли ГОСТ 12.4.009-83. Размер знака 500х500 мм (см. Таблица №3 ГОСТ 12.4.026-2015)
21		Флагшток трехрожковый	Металлический
22		Адресный указатель	

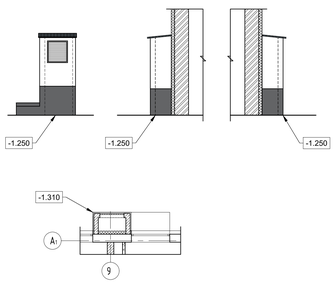
Условные обозначения отделки фасада

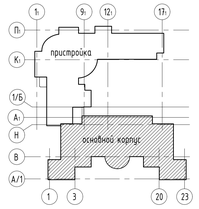
№№	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1		Стены фасадов	Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракции 2 мм, Vetonit Weber.ton с последующим окрашиванием высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской с микроблоком Vetonit Weber.Ton Micro V В 2 слоя по подготовленной поверхности
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
5		Отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
6		Цоколь, входные площадки, крыльца, пандусы, наружные стенки приямков и входов в подвал	Вертикальные поверхности - облицовка - обрезной матовый керамогранит «Керама Марацци» DD640620R Про Фьюче антрацит , 600х600 мм. Горизонтальные поверхности свесных приямков, крылец, пандусов, наружных лестниц (и их подступенков) Выполнить керамогранитная плитка «Керама Марацци DD640620R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая.
7		Главный вход - площадка, ступени, пандусы	Горизонтальная площадка главного входа, ступени с калиносом, капельником и наклонные части пандусов облицовать термообработанным гранитом "Гольфстрим северный" толщ. 30 мм, для подступенков - толщ. 20 мм, вынос калиноса не более 15 мм
8		Профиль оконных блоков	Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL7016 (антрацит елизавет)
9		Витражи (профиль), остекленные двери	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL7016
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, RAL7016
11		Дверные блоки наружные глухие	Металлические, RAL7016
12		Ограждения кровли, лестниц	Металлические, RAL7016
13		Ограждение пандуса и входных площадок	Полированная нержавеющая сталь AISI 316
14		Подоконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL7016

Форшахта в осях 14/А₁



Форшахта в осях 9/А₁





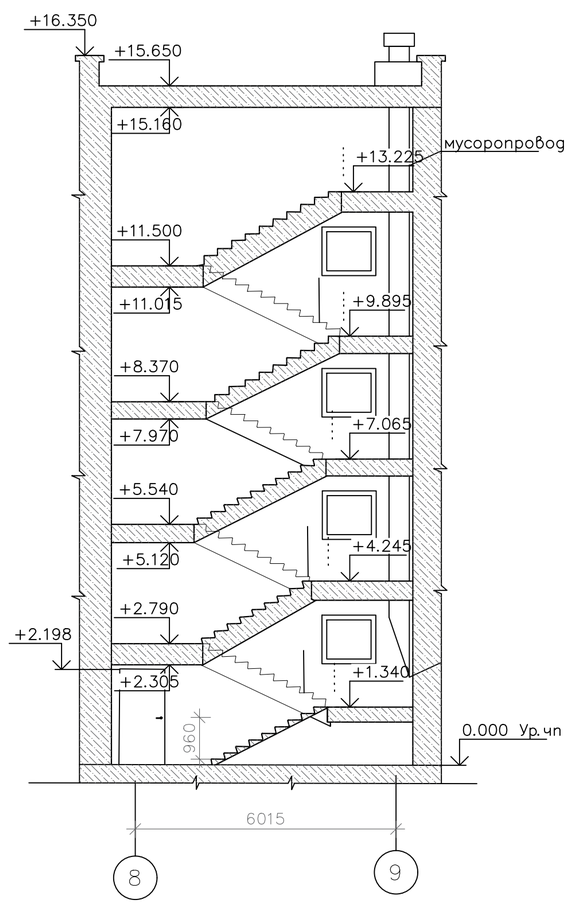
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 070 80 40, RAL 000 60 30) к оконным откосам окраску откосов выполнять в соответствующий цвет.
4. Ведомость демонтажных работ (окрасочного слоя фасадов, откосов, подоконных отливов) см. раздел 16-25/Г-П-АР лист 8
5. Утепление фасадов- Минераловатные плиты Vetonit (ISOVER) Штукатурный Фасад, (плотностью -105 кг/м³, толщиной-150мм.)

						16-25/Г-П-ТЭК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14	
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		
Разраб.		Башаров			01.07.26	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: И; Лист: 13; Листов: 50
Проверил		Маркова			01.07.26		
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	Фасад по оси "А₁" в осях "23-3₁". М 1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		

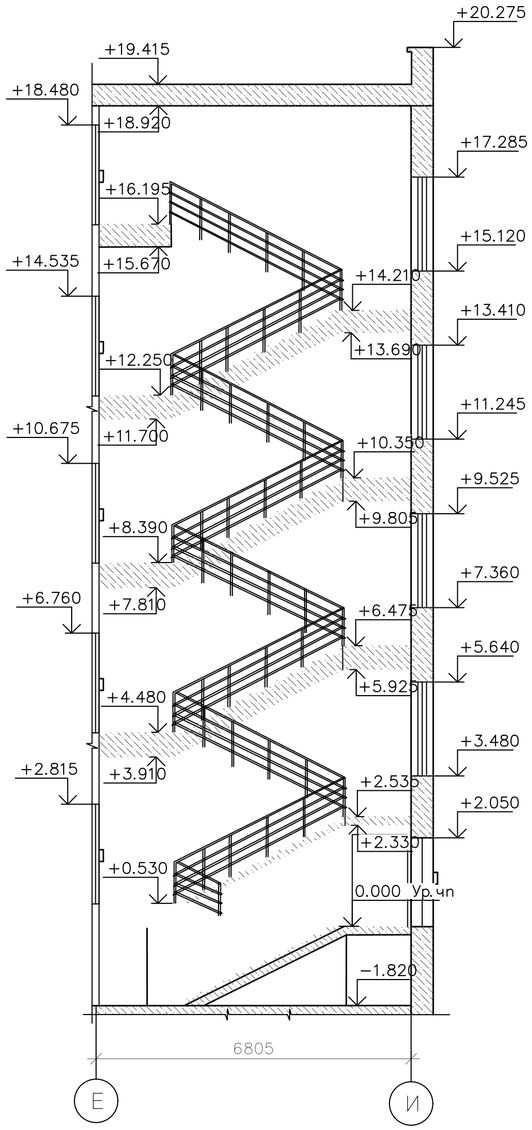
ФОРМАТ А0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Разрез 1–1



Разрез 2–2



						16-25/Г-П-ТЗК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап	
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
Разраб.		Башаров			01.07.26	Наименование раздела	Стадия: И; Лист: 14; Листов: 50
Проверил		Маркова			01.07.26		
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	Разрезы	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		

Копировал

А2

Шурф №1
Стены в осях 6–7/К
Сечение 1–1
М1:25

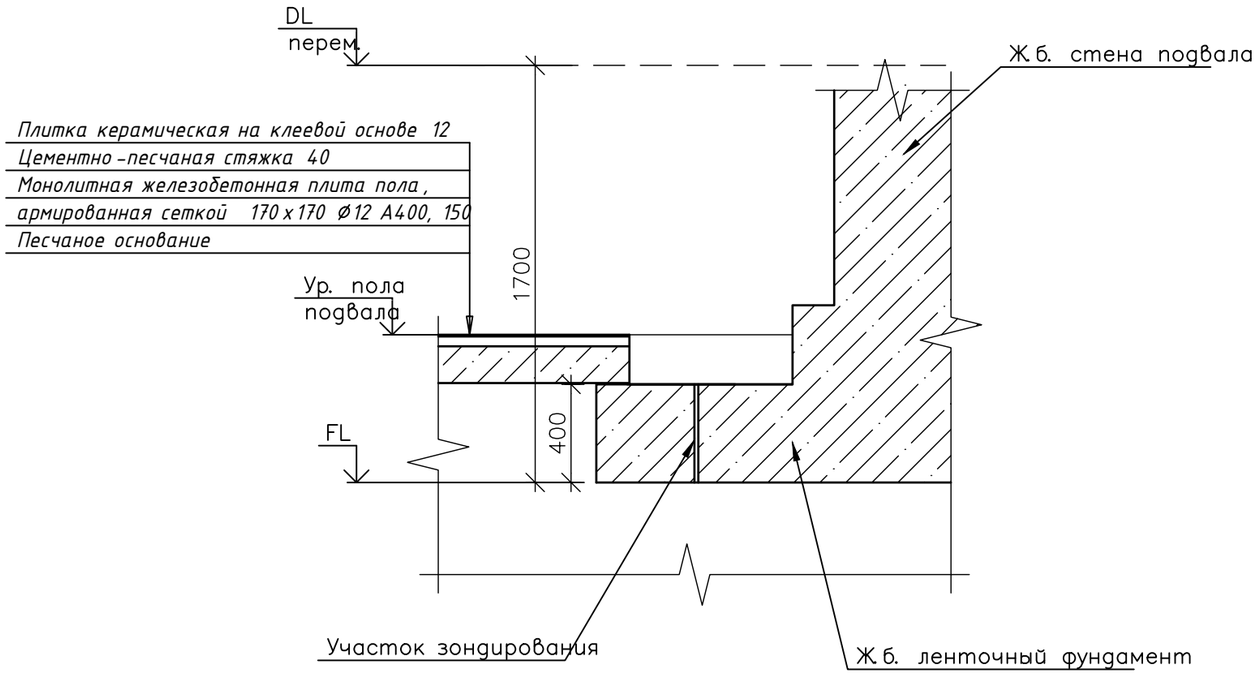


Фото шурфа №1

Фото шурфа №1

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

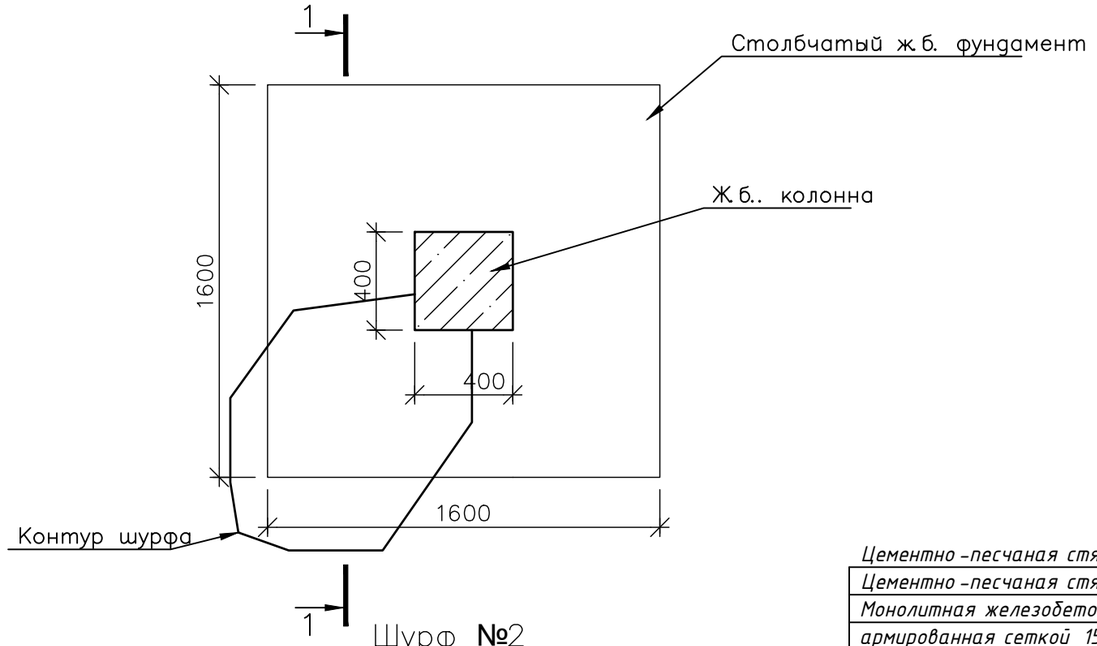
16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

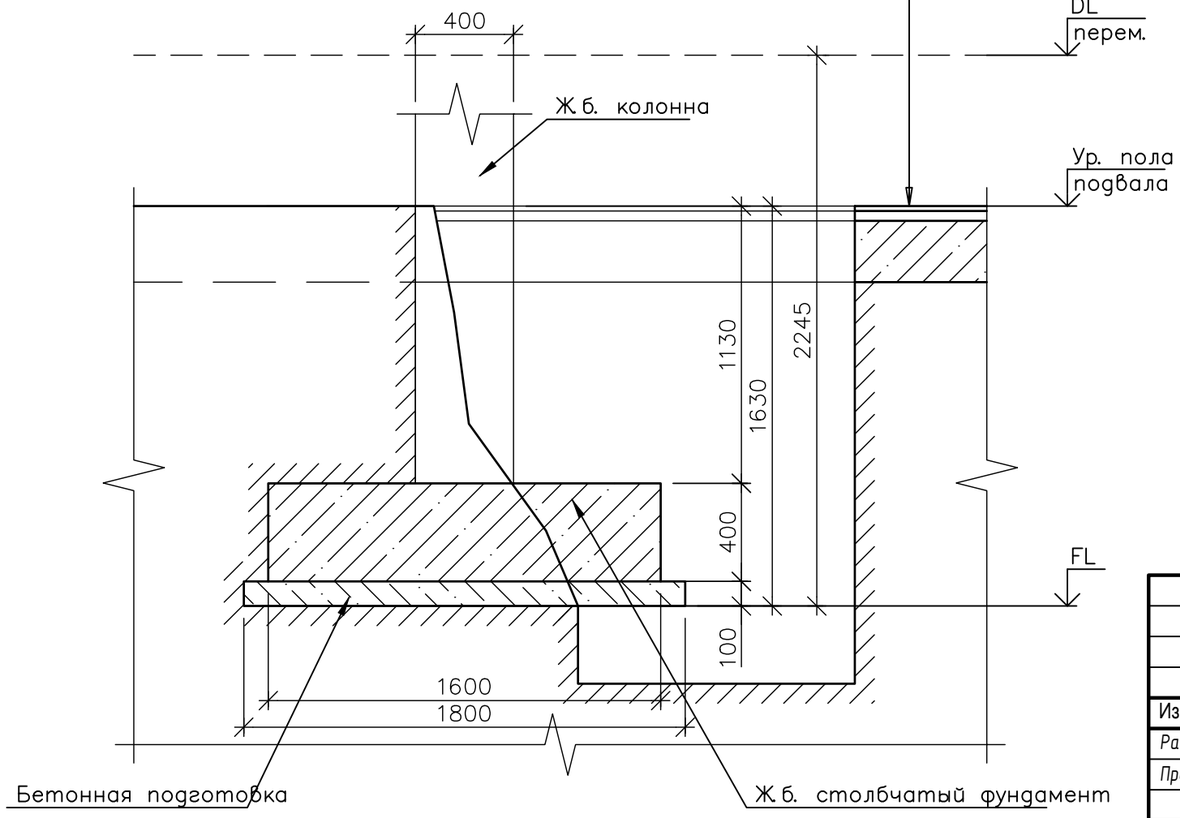
Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	15	50
Шурф №1. М 1:25	АЗУРИТ		

Формат А3

Шурф №2
Колонна в осях 14–15/Ф–Х
М1:25



Шурф №2
Сечение 1–1
М1:25



Цементно-песчаная стяжка 30
Цементно-песчаная стяжка 40
Монолитная железобетонная плита пола, армированная сеткой 150х150 Ø12 А400, 250
Песчаное основание

Фото шурфа №2

Фото шурфа №2

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

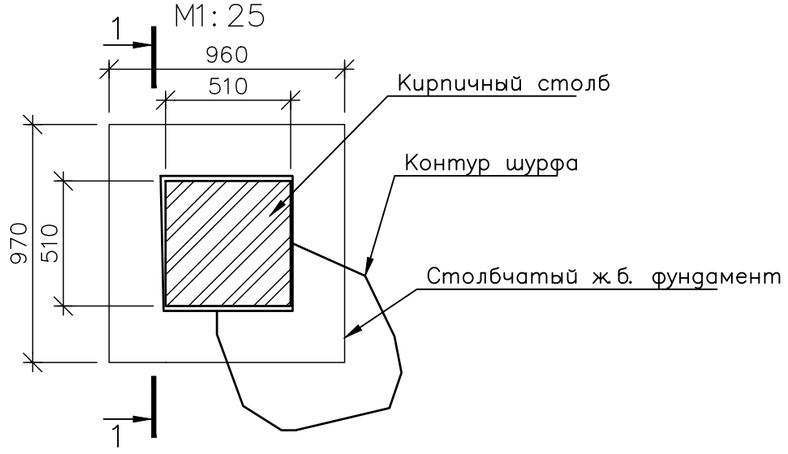
16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	16	50
Шурф №2. М 1:25	АЗУРИТ		

Формат А3

Шурф №3
Столб в осях 13'/Ж
М1:25



Шурф №3
Сечение 1–1
М1:25

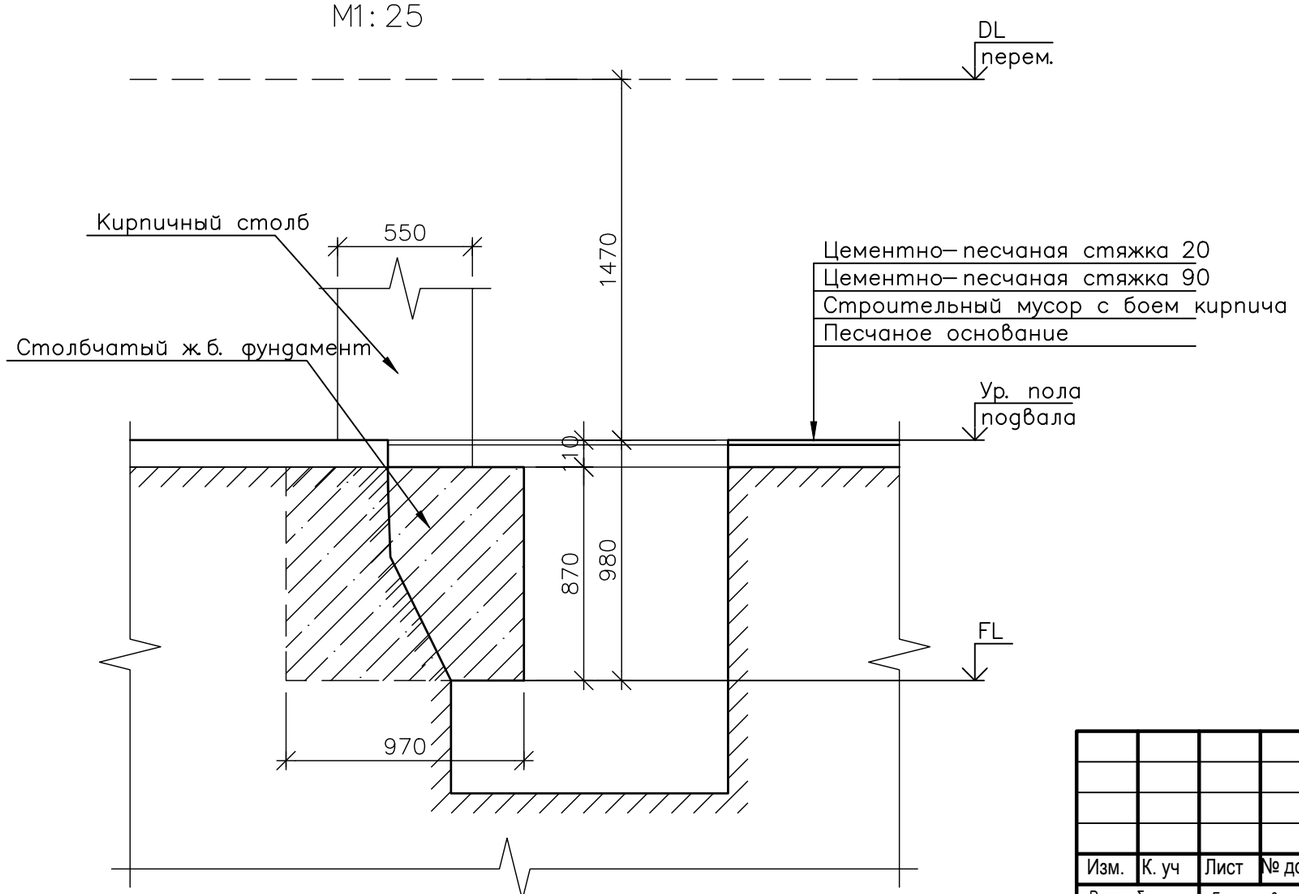


Фото шурфа №2

Фото шурфа №2

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Наименование раздела

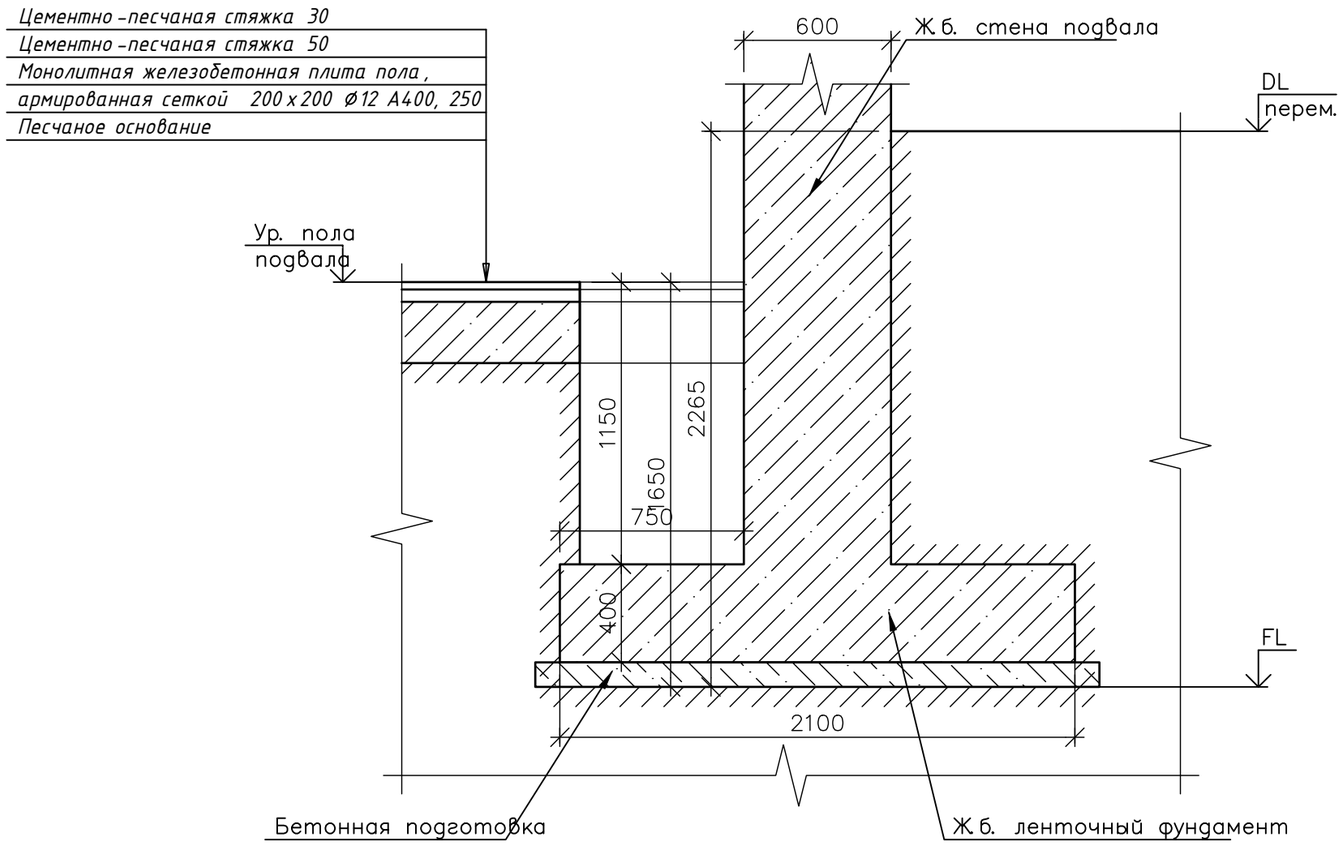
Стадия	Лист	Листов
И	17	50

Шурф №4. М 1:25

АЗУРИТ

Формат А3

Шурф №4
Стены в осях 15–17/Т–У
Сечение 1–1, 2–2
М1:25



Примечание:
1. Утепление фундамента с внешней стороны здания, прижимная стенка, конструкции отмостки условно не показаны.

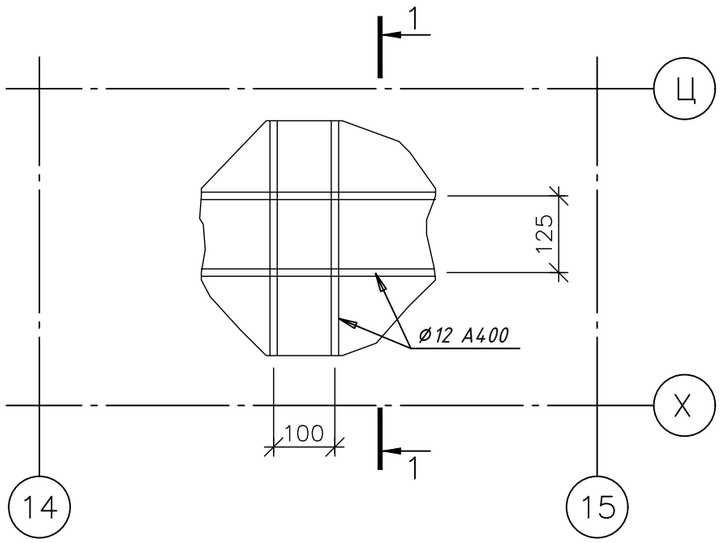
Фото шурфа №4

Фото шурфа №4

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ТЗК			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап			
Разраб.		Башаров			01.07.26	Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маркова			01.07.26		И	18	50
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	Шурф №4. М 1:25	АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			01.07.26				

Формат А3

Вскрытие №1
Плита перекрытия подвала в осях 14–15/Х–Ц
М 1:10



Вскрытие №2
Плита перекрытия подвала в осях 13–13'/И–К
М 1:10

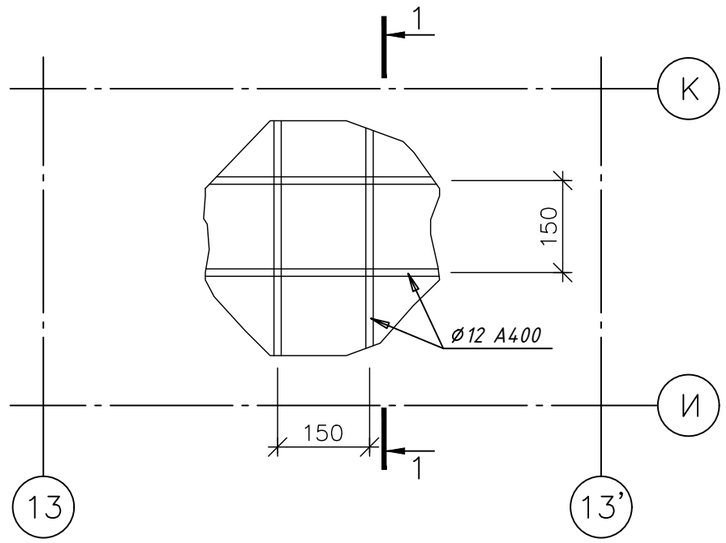
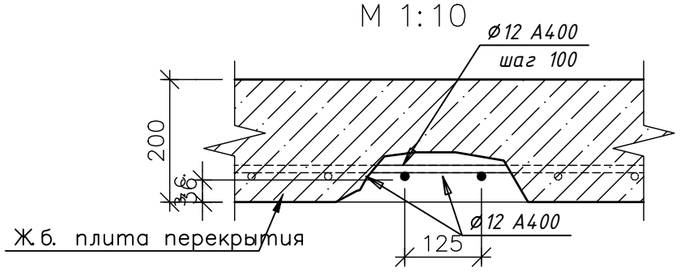


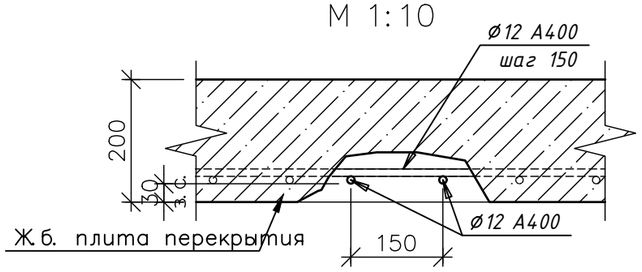
Фото вскрытия №1

Фото вскрытия №2

Вскрытие №1
Плита перекрытия подвала в осях 14–15/Х–Ц
Сечение 1–1
М 1:10



Вскрытие №2
Плита перекрытия подвала в осях 13–13'/И–К
Сечение 1–1
М 1:10



Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

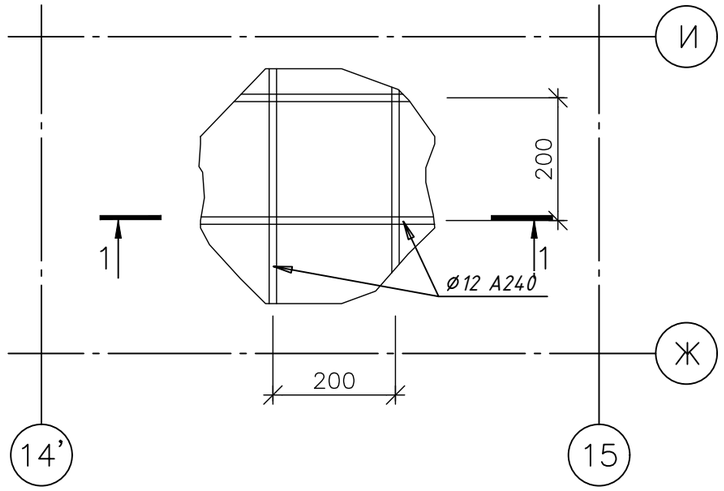
16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

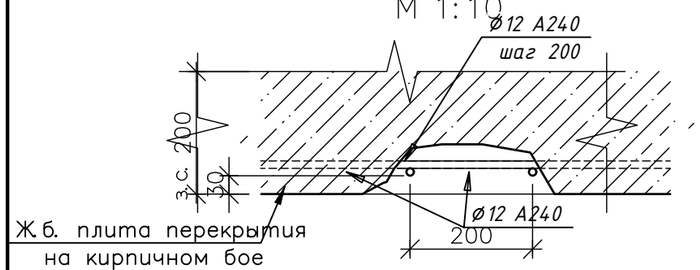
Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	19	50
Вскрытия №1, №2	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №3
Плита перекрытия подвала в осях 14'–15/Ж–И
М 1:10



Вскрытие №3
Плита перекрытия подвала в осях 14'–15/Ж–И
Сечение 1–1
М 1:10



Вскрытие №4
Полы 1–го этажа в осях 6–7/В–Г
М 1:10

Фото вскрытия №3

Фото вскрытия №4

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

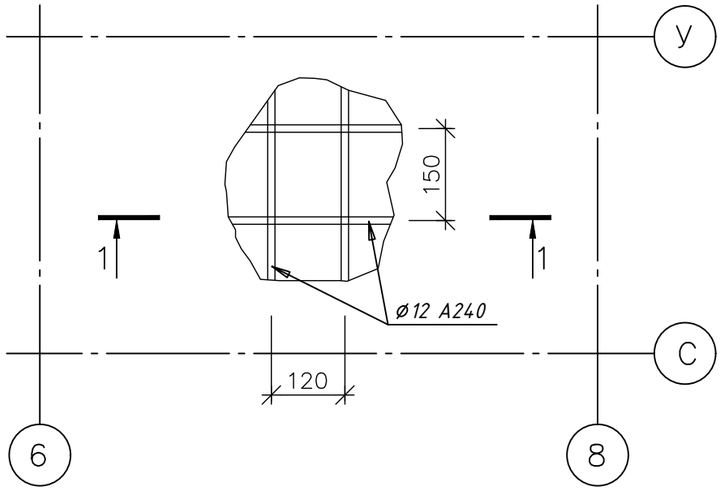
Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	20	50
Вскрытия №3, №4	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №5

Плита перекрытия 1-го этажа в осях 6-8/С-У

М 1:10



Вскрытие №6

Плита перекрытия 1-го этажа в осях 8-10/И-К

М 1:10

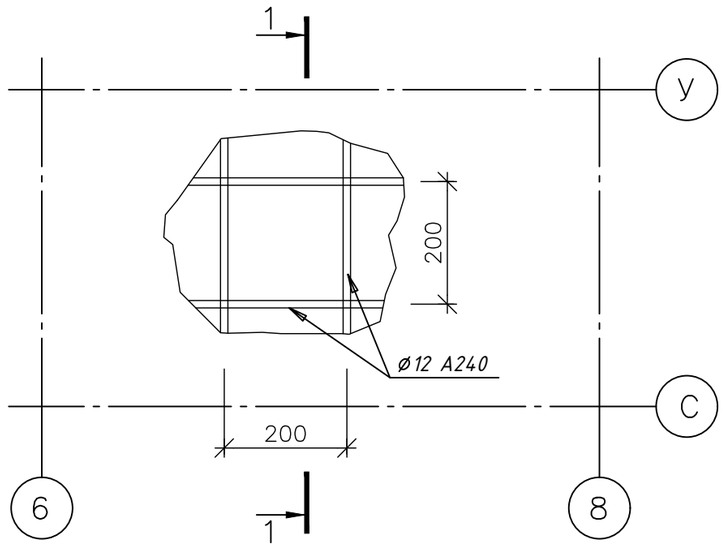


Фото вскрытия №5

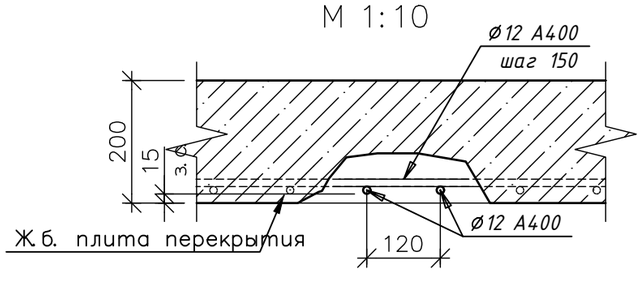
Фото вскрытия №6

Вскрытие №5

Плита перекрытия 1-го этажа в осях 6-8/С-У

Сечение 1-1

М 1:10

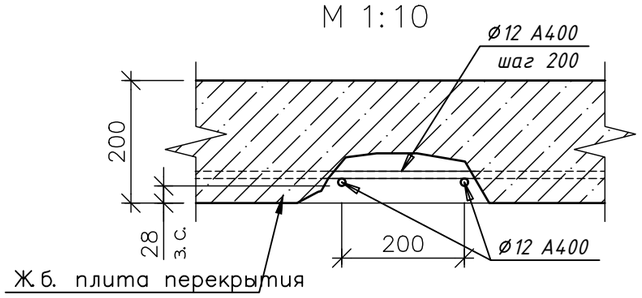


Вскрытие №6

Плита перекрытия 1-го этажа в осях 8-10/И-К

Сечение 1-1

М 1:10



Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	21	50

Вскрытия №5, №6

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №7
Полы 2–го этажа в осях 15–16/В–Г
М 1:10

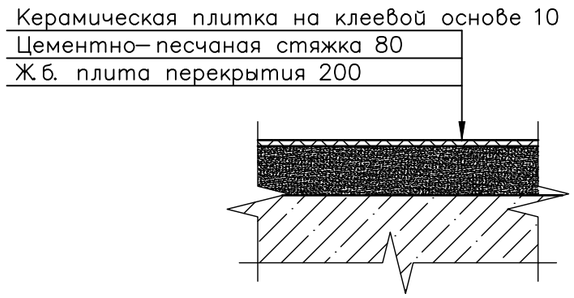


Фото вскрытия №7

Вскрытие №8
Полы 2–го этажа в осях 5–6/Х–Ц
М 1:10

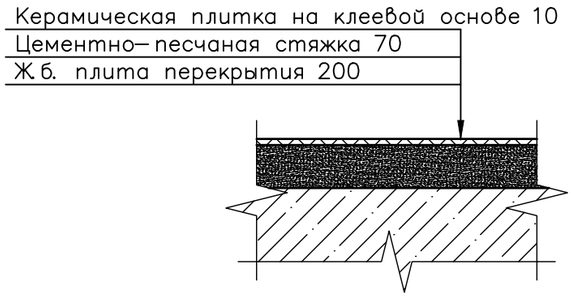


Фото вскрытия №8

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

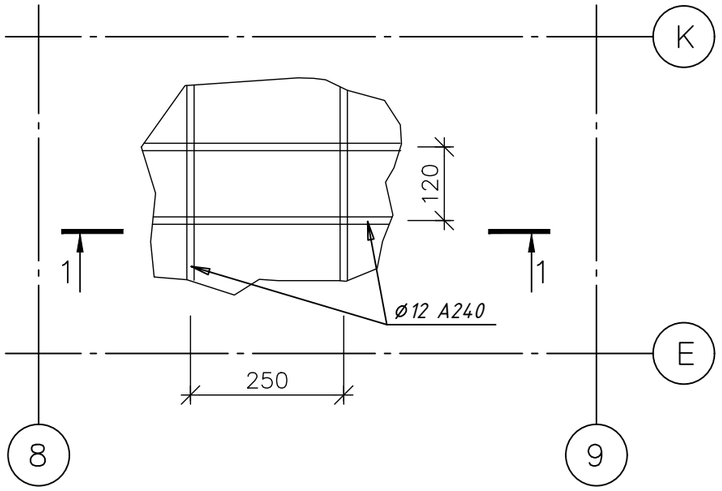
Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	22	50
Вскрытия №7, №8	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №9

Плита перекрытия 2-го этажа в осях 8-9/Е-К

М 1:10



Вскрытие №10

Плита покрытия 3-го этажа в осях 4-6/С-У

М 1:10

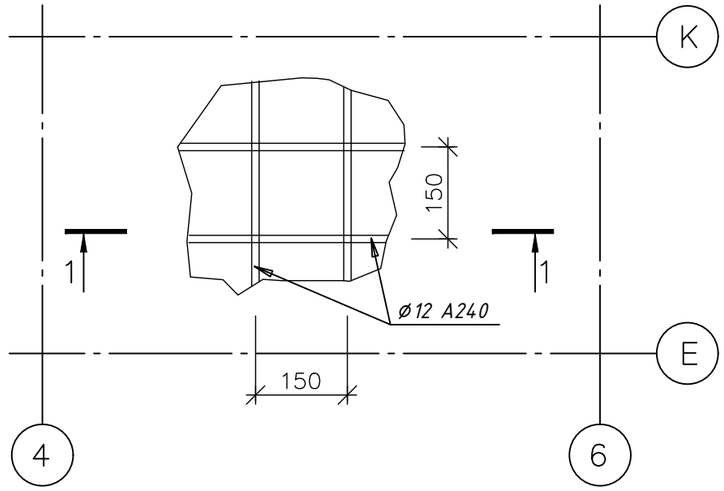


Фото вскрытия №9

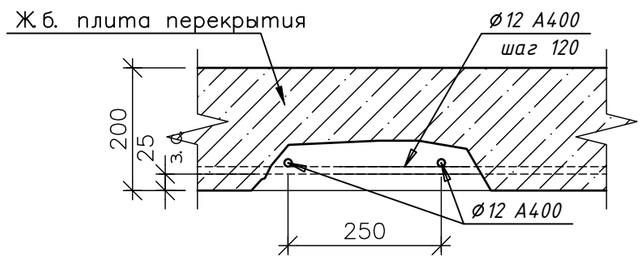
Фото вскрытия №10

Вскрытие №9

Плита перекрытия 2-го этажа в осях 8-9/Е-К

Сечение 1-1

М 1:10

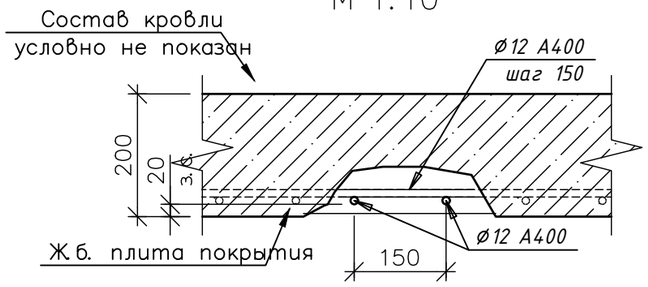


Вскрытие №10

Плита покрытия 3-го этажа в осях 4-6/С-У

Сечение 1-1

М 1:10



Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	23	50

Вскрытия №9, №10

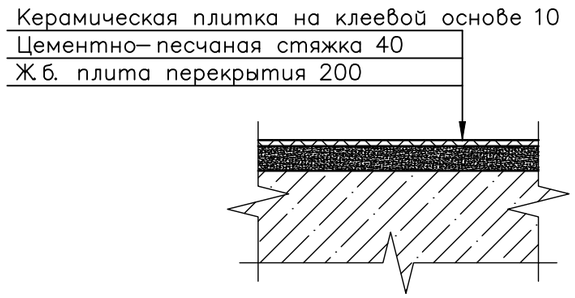
АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №11

Полы 2–го этажа в осях 6–7/Г–Д

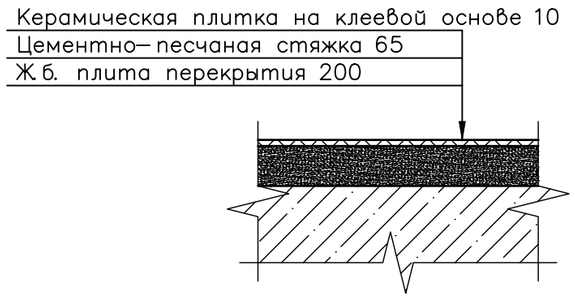
М 1:10



Вскрытие №12

Полы 2–го этажа в осях 3–4/Р–С

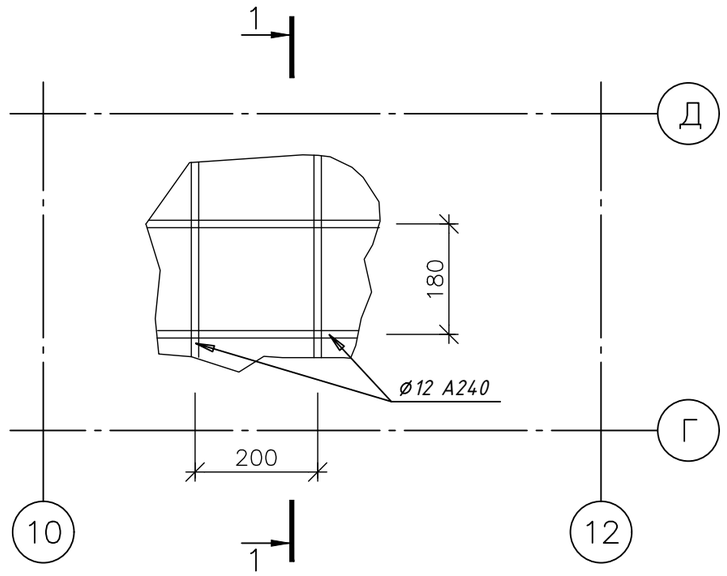
М 1:10



Вскрытие №13

Плита перекрытия 3–го этажа в осях 10–12/Г–Д

М 1:10



Вскрытие №13

Плита перекрытия 2–го этажа в осях 10–12/Г–Д

Сечение 1–1

М 1:10

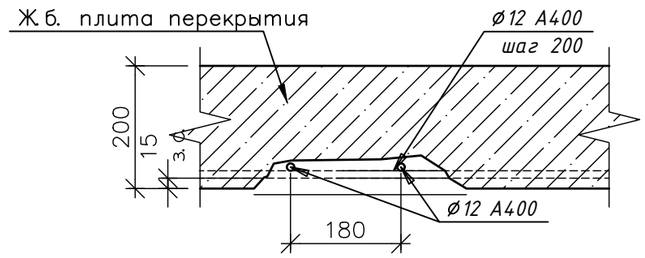


Фото вскрытия №11

Фото вскрытия №12

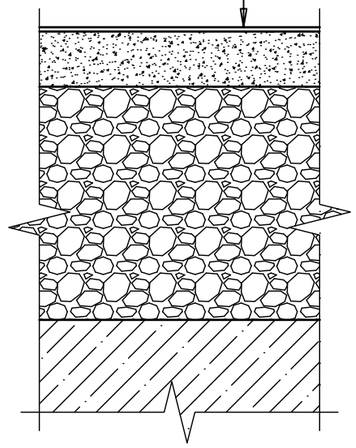
Фото вскрытия №13

						16-25/Г-П-ТЗК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап	
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Наименование раздела	Стадия: И; Лист: 24; Листов: 50
Разраб.		Башаров			01.07.26		
Проверил		Маркова			01.07.26		
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	Вскрытия №11, №12, №13	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		

Формат А3

Вскрытие №14
Кровля основного здания
М 1:10

Гидроизоляция рулонная битумная 3 слоя
Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 90
Засыпка керамзитом
Ж.б. плита покрытия



Вскрытие №14.1
Кровля пристройки
М 1:10

Гидроизоляция рулонная битумная 3 слоя
Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 120
Засыпка керамзитом
Ж.б. плита покрытия

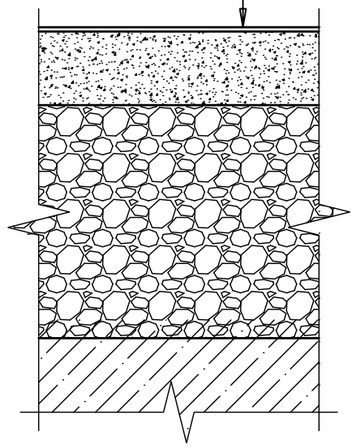


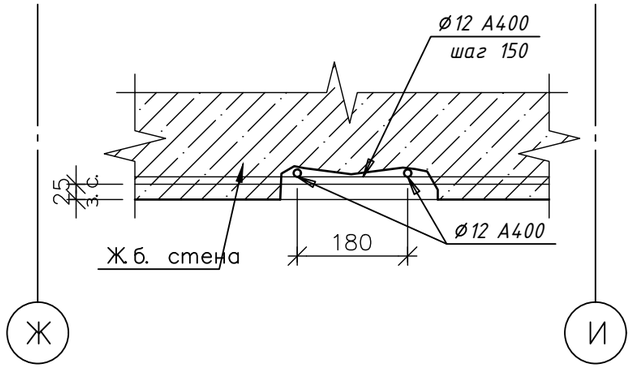
Фото вскрытия №14

Фото вскрытия №14.1

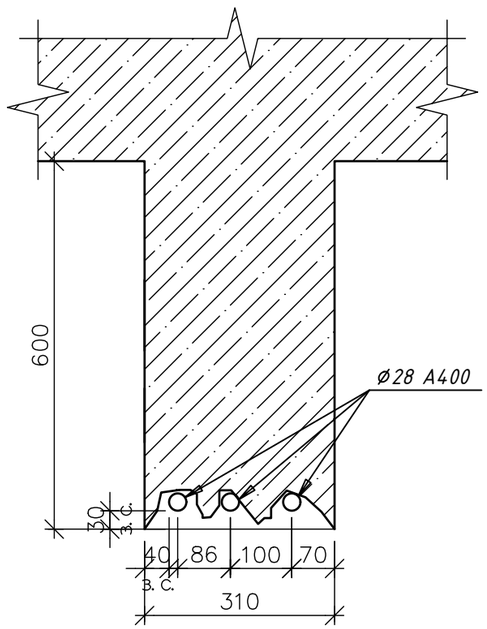
						16-25/Г-П-ТЗК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап	
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Наименование раздела	Стадия / Лист / Листов: И / 25 / 50
Разраб.		Башаров			01.07.26		
Проверил		Маркова			01.07.26		
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	Вскрытия №14, 14.1	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		

Формат А3

Вскрытие №15
Стена технического этажа в осях 14/Ж–И
М 1:10



Вскрытие №16
Балка покрытия в осях 19/А–Б
М 1:10



Вскрытие №17
Полы технического этажа в осях 14–15/Е–И
М 1:10

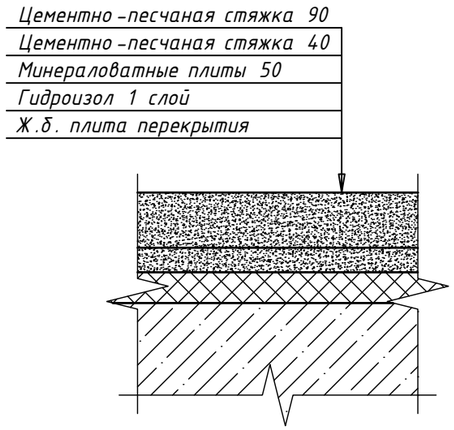


Фото вскрытия №15

Фото вскрытия №16

Фото вскрытия №17

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

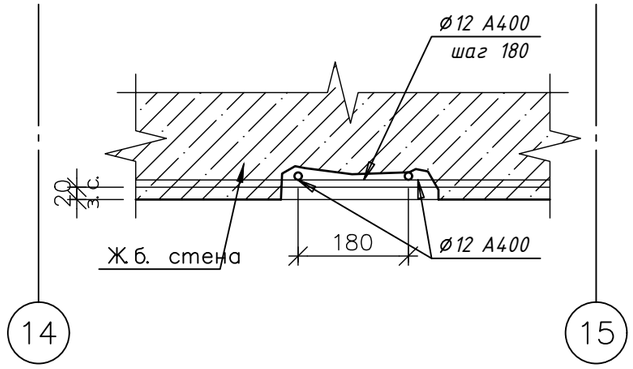
16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	26	50
Вскрытия №15-17	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №18
Стена технического этажа в осях 14–15/К
М 1:10



Вскрытие №19
Балка покрытия в осях 14–15/И
М 1:10

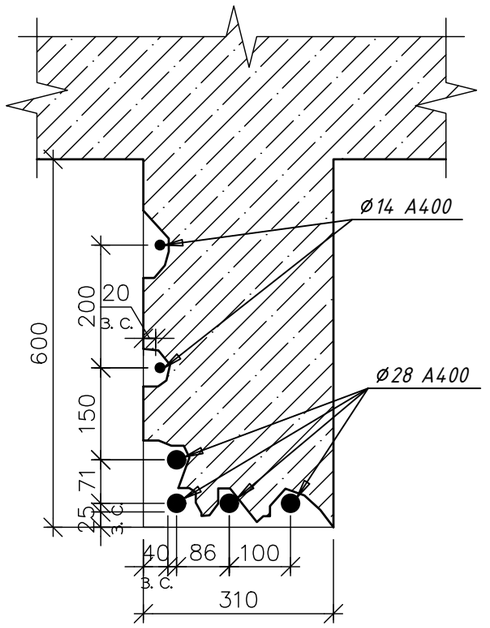
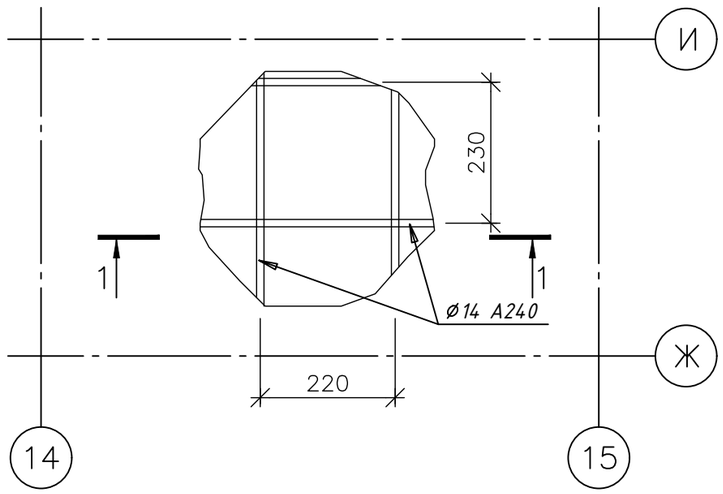


Фото вскрытия №18

Фото вскрытия №19

Вскрытие №20
Плита покрытия в осях 14–15/Ж–И
М 1:10



Вскрытие №20
Плита покрытия в осях 14–15/Ж–И
Сечение 1–1
М 1:10

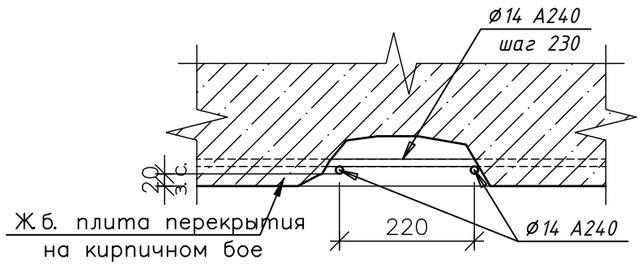
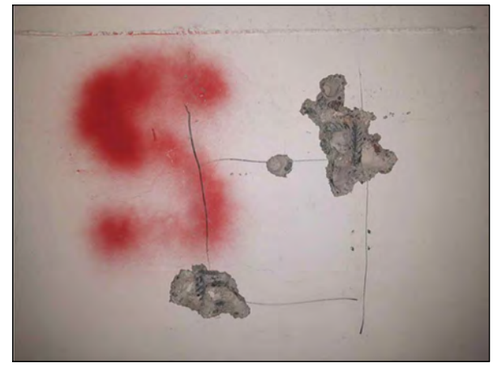


Фото вскрытия №20



Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

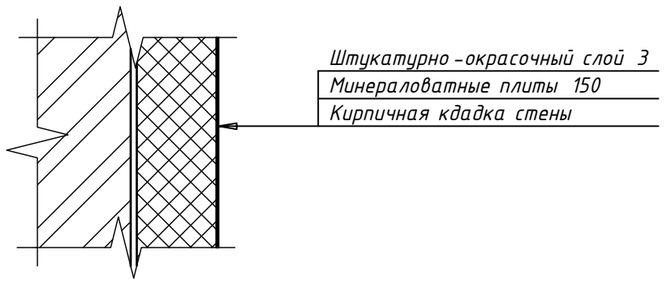
16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

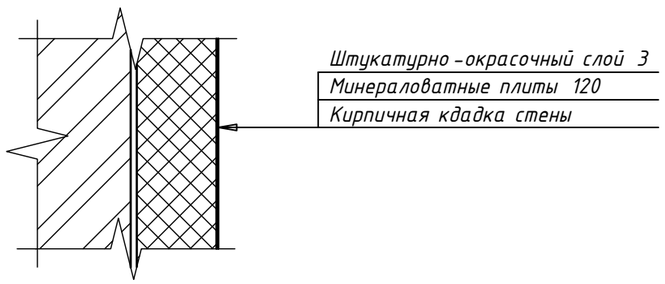
Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	27	50
Вскрытия №18-20	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №21
Наружная стена 1–го этажа в осях 7/М–Н
М 1:10



Вскрытие №22
Наружная стена 1–го этажа в осях 6–7/Р
М 1:10



Вскрытие №23
Колонна 2–го этажа в осях 6/С
М 1:10

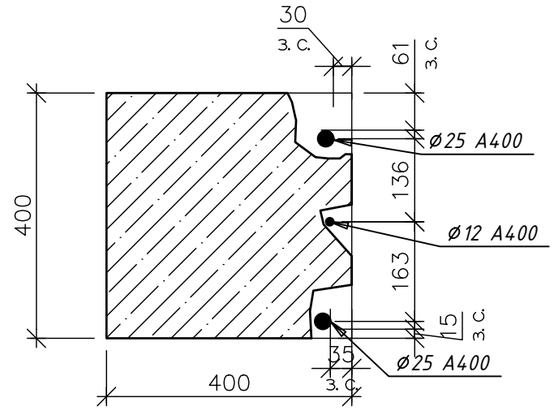


Фото вскрытия №21

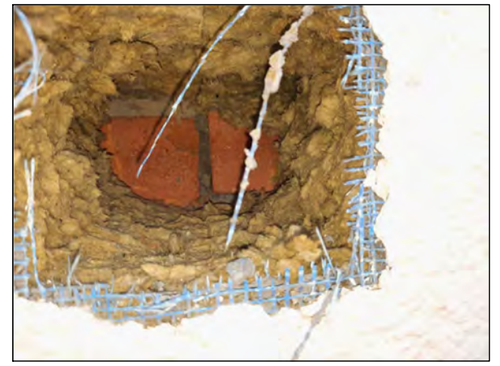


Фото вскрытия №22

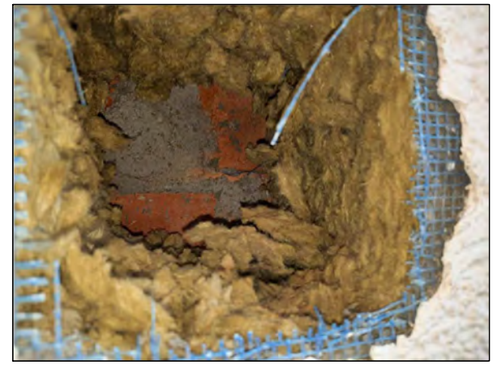


Фото вскрытия №23

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

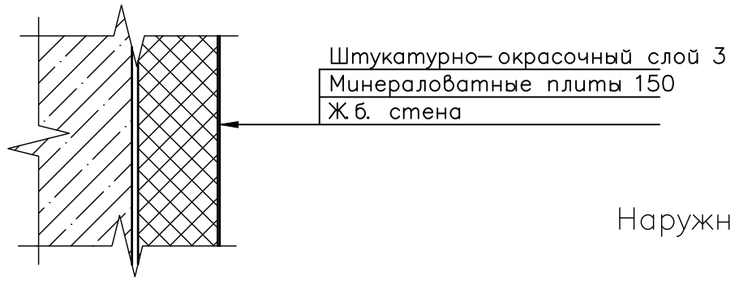
16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

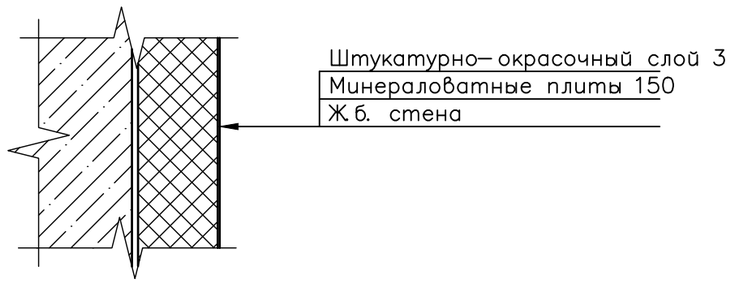
Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	28	50
Вскрытия №21-23	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №24
Наружная стена 1–го этажа в осях 19–20/В
М 1:10



Вскрытие №25
Наружная стена 1–го этажа в осях 19/Е–И
М 1:10



Вскрытие №26
Наружная стена 1–го этажа в осях 14–15/К
М 1:10

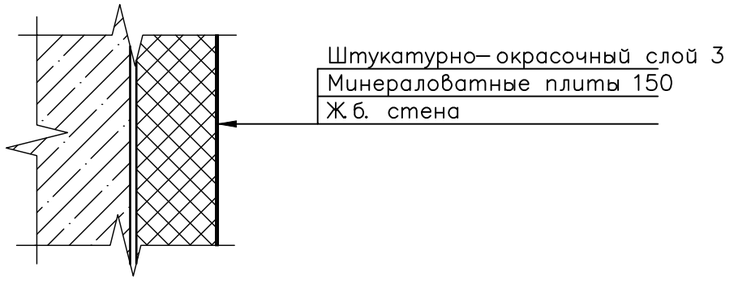


Фото вскрытия №24

Фото вскрытия №25

Фото вскрытия №26

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

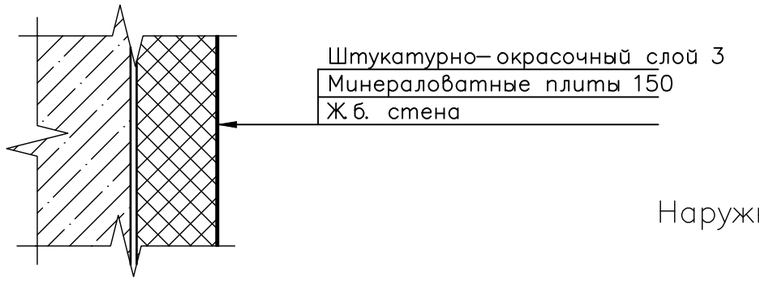
16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

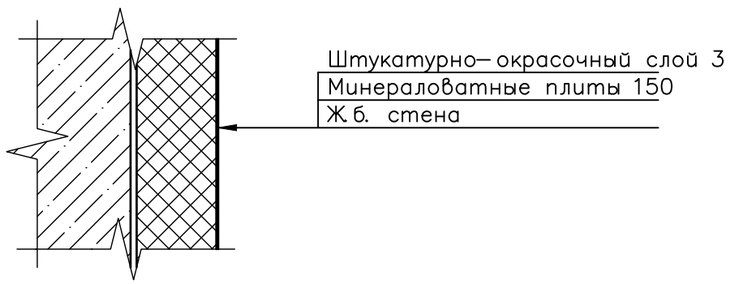
Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	29	50
Вскрытия №24-26	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №27
Наружная стена 1–го этажа в осях 8–9/Г
М 1:10



Вскрытие №28
Наружная стена 1–го этажа в осях 17–18/А
М 1:10



Вскрытие №29
Наружная стена 1–го этажа в осях 11–12/Б–В
М 1:10

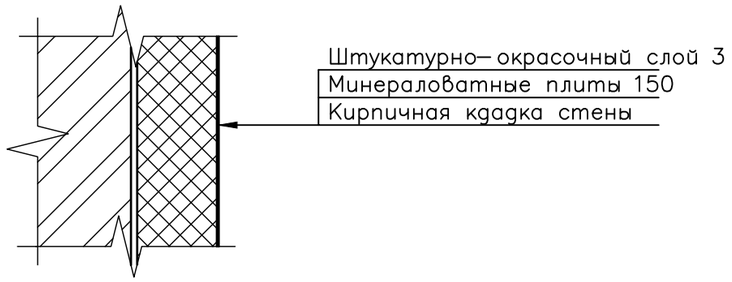


Фото вскрытия №27

Фото вскрытия №28

Фото вскрытия №29

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

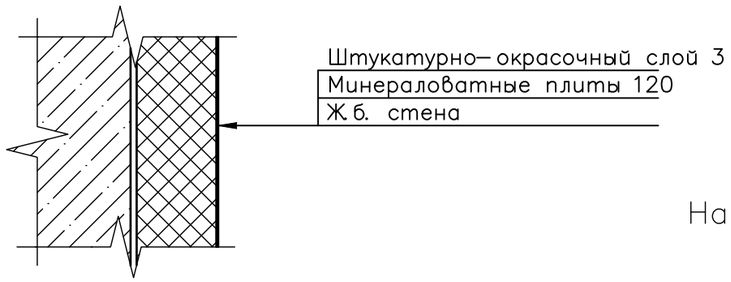
16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

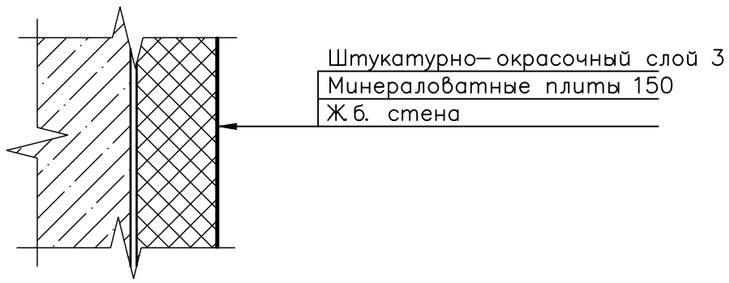
Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	30	50
Вскрытия №27-29	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №30
Наружная стена 1–го этажа в осях 3/Г–Д
М 1:10



Вскрытие №31
Наружная стена 1–го этажа в осях 2/А–Б
М 1:10



Вскрытие №32
Наружная стена 1–го этажа в осях 15/Б–В
М 1:10

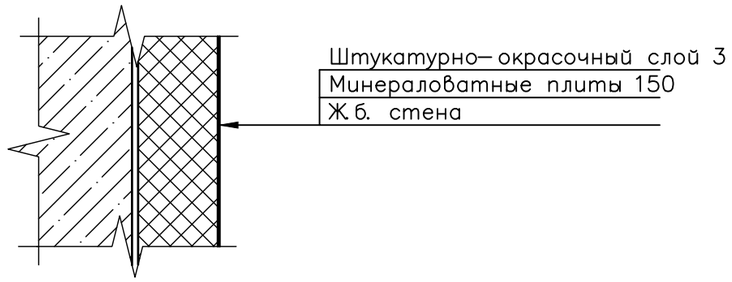
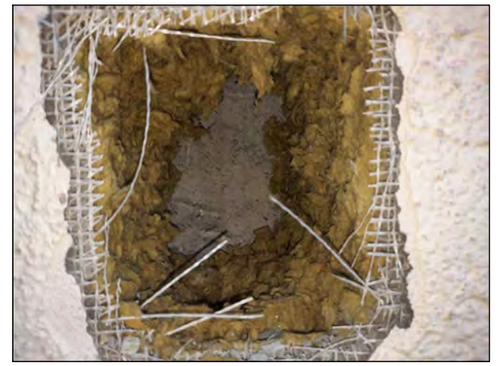


Фото вскрытия №30

Фото вскрытия №31

Фото вскрытия №32



Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

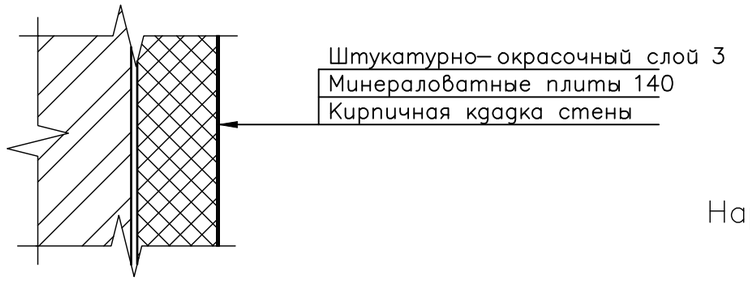
16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

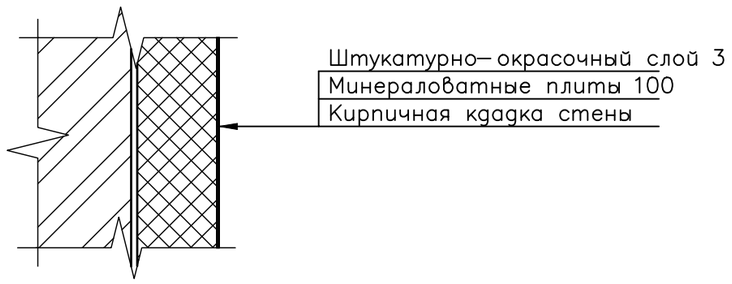
Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	31	50
Вскрытия №30-32	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №33
Наружная стена 1–го этажа в осях 8–9/Ч
М 1:10



Вскрытие №34
Наружная стена 1–го этажа в осях 2–3/Х–Ц
М 1:10



Вскрытие №35
Наружная стена 1–го этажа в осях2–3/И
М 1:10

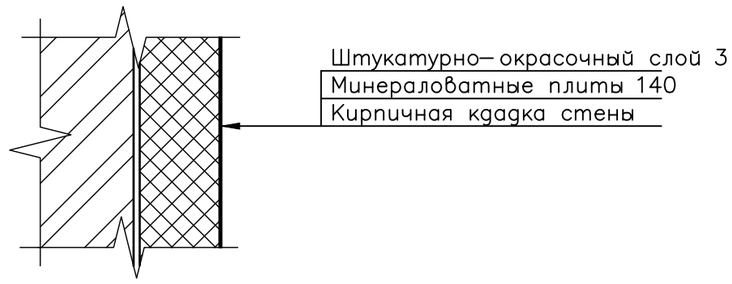


Фото вскрытия №33

Фото вскрытия №34

Фото вскрытия №35

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	32	50
Вскрытия №33-35	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №36
Наружная стена 1–го этажа в осях 15–16/Т
М 1:10

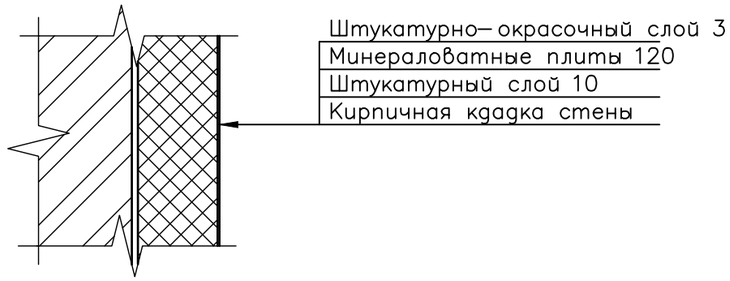
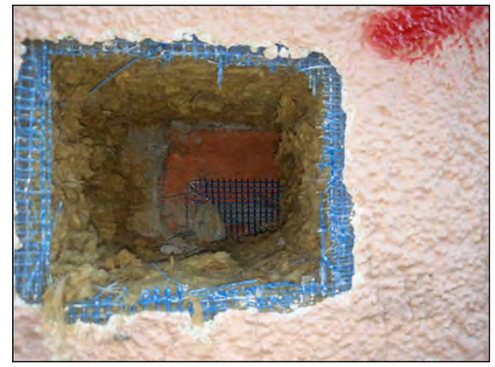


Фото вскрытия №36



Вскрытие №37
Наружная стена 1–го этажа в осях 18/Х–Ц
М 1:10

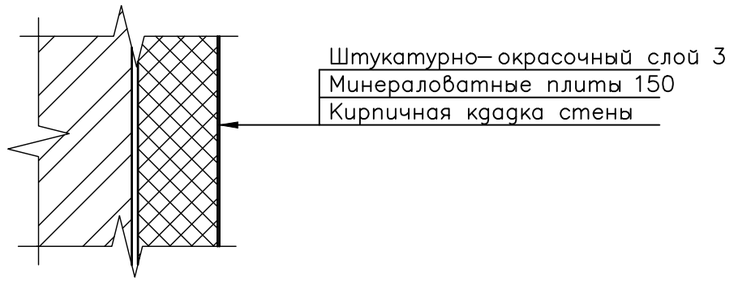


Фото вскрытия №37

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
	И	33	50
Вскрытия №36-37	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №38
Столб подвала в осях 14'/Ж
М 1:10

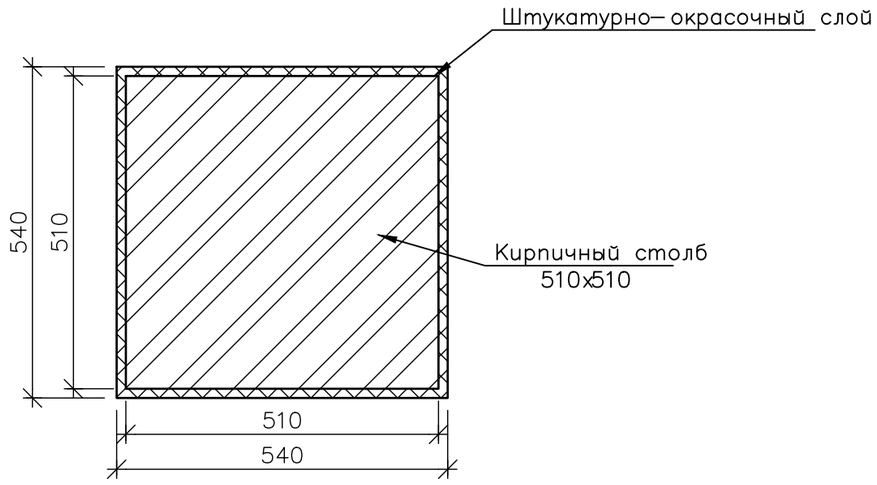
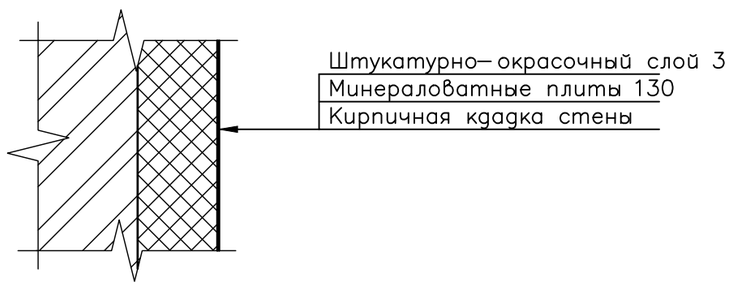


Фото вскрытия №38

Фото вскрытия №39

Вскрытие №39
Наружная стена 1–го этажа в осях 12–13/Ц
М 1:10



Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ТЗК			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап			
Разраб.		Башаров			01.07.26	Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маркова			01.07.26		И	34	50
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	Вскрытия №38-39	АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			01.07.26				

Формат А3

Вскрытие №40
Колонна подвала в осях 4/Н
М 1:10

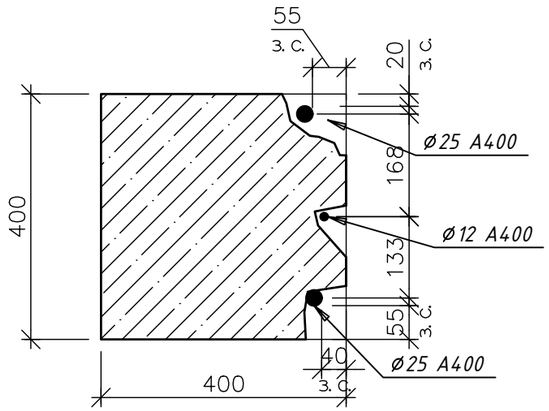


Фото вскрытия №40

Вскрытие №41
Стена подвала в осях 12–14/К
М 1:10

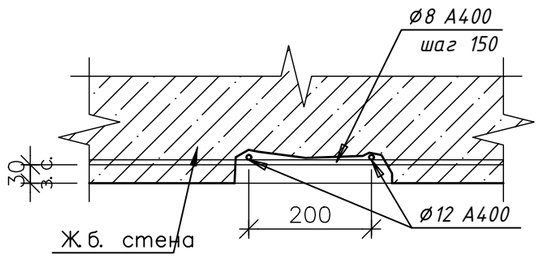


Фото вскрытия №41

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.26
Проверил		Маркова			01.07.26
Н. контр.		Воробьев			01.07.26
ГИП		Маркова			01.07.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Наименование раздела

Стадия	Лист	Листов
И	35	50

Вскрытия №40-41

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие **№**42
Стена подвала в осях 12–14/Ц
М 1:10

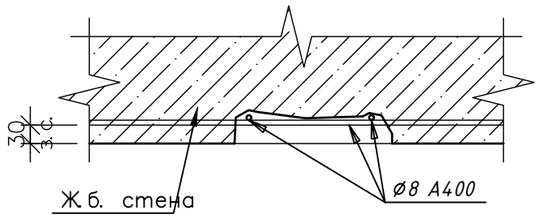


Фото вскрытия **№**42

Вскрытие **№**43
Колонна подвала в осях 8/У
М 1:10

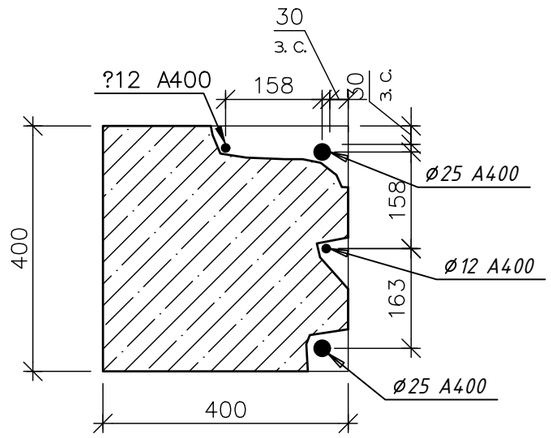
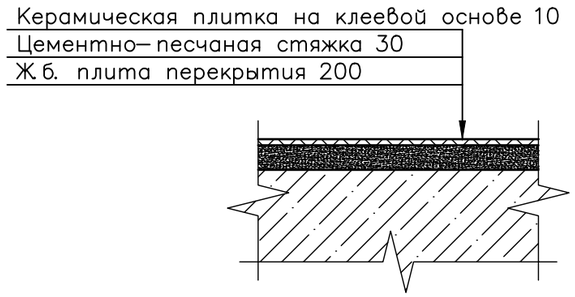


Фото вскрытия **№**43

						16-25/Г-П-ТЗК		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап		
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разраб.		Башаров			01.07.26	Наименование раздела	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маркова			01.07.26		И	36	50
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	Вскрытия №42-43	АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			01.07.26				

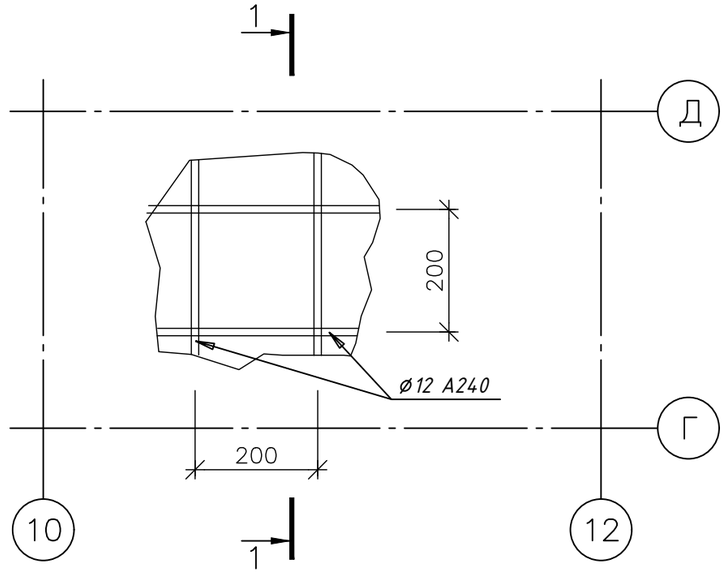
Формат А3

Вскрытие №44
Полы 4–го этажа в осях 6–7/Г–Д
М 1:10



Вскрытие №45
Полы 4–го этажа в осях 15–16/Г–Д
М 1:10

Вскрытие №46
Плита перекрытия 4–го этажа в осях 6–7/Д–Е
М 1:10



Вскрытие №46
Плита перекрытия 4–го этажа в осях 6–7/Д–Е
Сечение 1–1
М 1:10

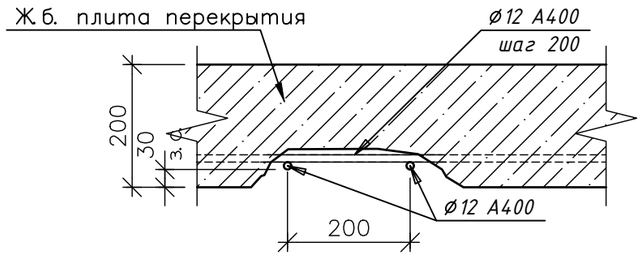


Фото вскрытия №44

Фото вскрытия №45

Фото вскрытия №46

						16-25/Г-П-ТЗК
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Разраб.		Башаров			01.07.26	Наименование раздела
Проверил		Маркова			01.07.26	
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	Вскрытия №44-46
ГИП		Маркова			01.07.26	

Стадия	Лист	Листов
И	37	50

АЗУРИТ

Формат А3

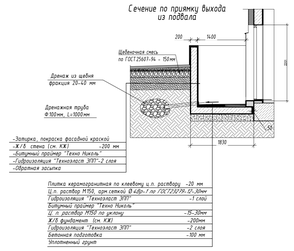
Формат: 841x1189

План подвала

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с форкамерой	71.36	В3
004	Водомерный узел и насосная	31.92	Д
005	Венткамера	28.40	В3
006	Венткамера	198.07	В3
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Венткамера	64.96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	2047.4	

Сечение по приямку выхода из подвала

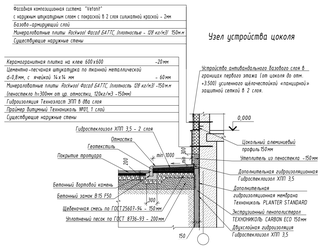


Плитка керамогранитная по клеевому сл. раствор ~20 мм
Сл. раствор М150, арм сетка Ø 4Вр-I по ГОСТ 23279-2012, 50мм
Гидроизоляция "Техниласт ЭПП" ~1 слой
Битумный праймер "Техно Николь"
Сл. раствор М150 по уклону - 35-50мм
КЛ Функциональ. (см. КЖ) -200мм
Гидроизоляция "Техниласт ЭПП" ~2 слоя
Бетонная подготовка ~100 мм
Уплотненный грунт

Фасадная композиционная система "Ветонит"
– наружная штукатурная стена с покраской В 2 слоя силикатной краской – 2мм
Базово-армирующий слой
Минераловатные плиты Rockwool Rockfall БАТТС (плотность - 139 кг/м3) 150мм
Существующие наружные стены

Керамогранитная плитка на клее 600х600 ~20мм
Цементно-песчаная штукатурка по ранней металлической сетке Ø 0,8мм, с ячейкой 5х4 % мм ~ 60мм
Минераловатные плиты Rockwool Rockfall БАТТС (плотность 139 кг/м3) -150мм
Гидроизоляция Техниласт ЭПП 4 сла слоя
Праймер битумный Технониколь №01, 1 слой
Существующие наружные стены

Узел устройства цоколя



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие стены из полнотелого керамического кирпича
- Замеряемые монолитные Ж/б стены
- Замеряемые перегородки из полнотелого кирпича 120мм, оштукатуренная
- 001 -Номер помещения по экспликации
- EI30 -Маркировка огнестойкости заменяемых дверей
- -2,400 -Отметка уровня пола этажа
- -Помещения ГО ЧС
- -Пути эвакуации

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконным откосом заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Утеплитель из пеностекла примыкает к верху отмостки.
4. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
5. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.

±0.000=156.92

						16-25/Г-П-ТЗК	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Башаров			01.01.26	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: И; Лист: 38; Листов: 50
ГИП		Маркова			01.01.26		
Н. контр.		Воробьев			01.01.26	План подвала. М 1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.01.26		

ФОРМАТ А0

Согласован

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат 841x1189

План 1 этажа

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	277,54	
103	Санузел для МГН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка (Л1)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПУИ	2,78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната для учителей	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	119,53	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,18	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электрощитовая	16,24	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,76	В4
134.1	Тупиел мойлока	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,86	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санузел с душем	7,03	
139	ПУИ	6,79	В4
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	В3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санузел для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,29	
143	ПУИ	4,85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,92	В4
146	Загрузочный цех	7,45	В4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с вловильным оборудованием	26,78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10,81	В3
149	Доготовочный цех	15,16	В3
150	Горячий цех	39,25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Д
152.1	Предмоечная	5,48	Д
153	Холодный цех	15,96	В3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальная для мальчиков	11,10	
156	Санузел для мальчиков	2,16	
157	Санузел для девочек	2,10	
158	Душевые для мальчиков	4,35	
159	Душевые для девочек	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,31	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная для девочек	17,10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	В4
165	Снарядная	21,21	В3
166	ПУИ	4,30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
172.1	Тамбур	4,48	
173	Электрощитовая	17,34	В3
	Всего	2667,3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие внешние н/в стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков l/625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков l/625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из кирпичей одинарные двухслойные на ребро в этажа толщиной 130мм
- Заменяемые перегородки из кирпичей одинарные двухслойные до ур. рс толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (безопасная) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0,000 — Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EW30 — Маркировка качествойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0,000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Утеплитель из пенопласта примыкает к верху отмостки.
4. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.
Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
5.Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.

±0,000=156,92

						16-25/ГП-П-ТЭК	
Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Башаров			01.07.26		
ГИП		Маркова			01.07.26	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: И; Лист: 39; Листов: 50
Н. контр.		Воробьёв			01.07.26	План 1 этажа. М 1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл.

ФОРМАТ А0

Формат: 841x1189

План 2 этажа

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.70	
203	ПУИ	2.78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12.73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.45	
208	Санузел для персонала	2.79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36.51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип1	97.02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
215	Тамбур	5.46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32.35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245.43	
218	Коридор	25.20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33.78	
220	Помещение связи	8.75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18.97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19.22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54.17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17.75	В3
226	Творческая мастерская	54.82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34.58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272.39	
228	Кроссовая	10.72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
229.1	Тамбур	4.48	
230	Тех. помещение	3.93	В4
231	Артистическая	14.75	
232	Кладовая инвентаря	16.65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23.55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86.25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44.43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102.78	В3
237	ПУИ	3.24	В4
238	Санузел для персонала	2.65	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20.97	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25.85	
241	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268.00	
244	Коридор	78.72	
245	Коридор	77.66	
246	Административный кабинет	18.87	
	Всего	2245.3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков 1/625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 31502-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков 1/625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 31502-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная.
- Заменяемые перегородки из сэндвиланов однослойные двусложные на всю высоту этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из сэндвиланов однослойные двусложные до ур. рокфлон толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сэндвичпанельная (Влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0.000 — Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EIW30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, шва примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
4. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лючками для обслуживания.

±0.000=156.92

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	16-25/ГИ-П-ТЭК	
Разраб.		Бакиров			01.07.26	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
ГАП		Маркова			01.07.26	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: И; Лист: 40; Листов: 50
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	План 2 этажа. М 1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		ФОРМАТ А0

Согласовано

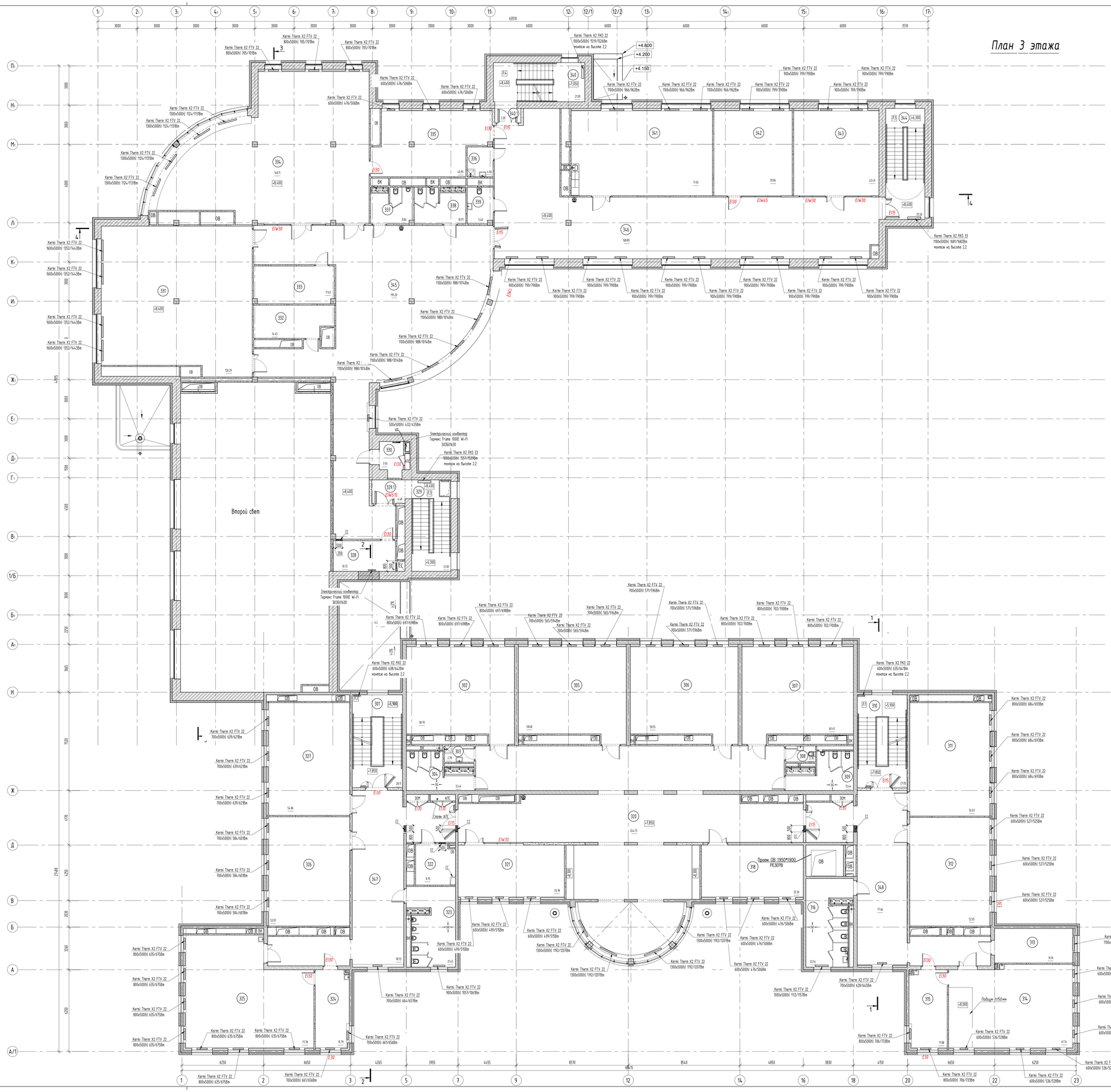
Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

План 3 этажа



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
303	ПУИ	2.78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
306	Кабинет математики	58.55	
307	Кабинет математики	60.45	
308	Санузел для персонала	2.75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
311	Кабинет географии	55.07	
312	Универсальный учебный кабинет	56.05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	76.16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61.36	
315	Лаборантская кабинета физики	18.02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23.25	
317	подсобное помещение	6.64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
320	Коридор с рекреацией	244.13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33.78	
322	Помещение связи	8.75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15.93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77.78	
326	Универсальный учебный кабинет	53.07	
327	Кабинет истории тип 1	54.86	
328	Кроссовая	10.72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
329.1	Тамбур	4.48	
330	Тех. помещение	3.93	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125.19	
332	Раздевальная	14.45	
333	Раздевальная	17.63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152.15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдача книг)	41.15	В3
336	ПУИ	4.44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8.84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10.97	
339	Санузел для персонала	5.40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
340.1	Тамбур	2.20	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71.92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39.84	В3
343	Помещение музея	43.49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195.20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	168.80	
347	Коридор	78.72	
348	Коридор	77.66	
	Всего	2246.3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков Г625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков Г625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей однослойные двухсторонние на всю 8 этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей однослойные двухсторонние до ур. рс толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (гипсостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0.000 — Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EW30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением паронепроницаемой ленты, шва примыкания между отливом и оконным откосом заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
4. Шкафы предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лючками для обслуживания.

±0.000=156.92

						16-25/ГК-П-ТЭК	
Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Башарой			01.07.26		
ГАП		Маркова			01.07.26	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: И; Лист: 41; Листов: 50
Н. контр.		Воробьёв			01.07.26	План 3 этажа. М 1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

План 4 этажа

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПВИ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка Л11	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка Л11	21.00	
428	Помещение выхода на кровлю	4.18	
	Всего	1276.5	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков Г/625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 10522-2022, толщиной 100мм на клею с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков Г/625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 10522-2022, толщиной 200мм на клею с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная.
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей однострочные двухслойные на всю h этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей однострочные двухслойные во ш. рс толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехнические (Влагостойкие) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- [0.000] — Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EIW30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконным откосом заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.
   Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
4. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.

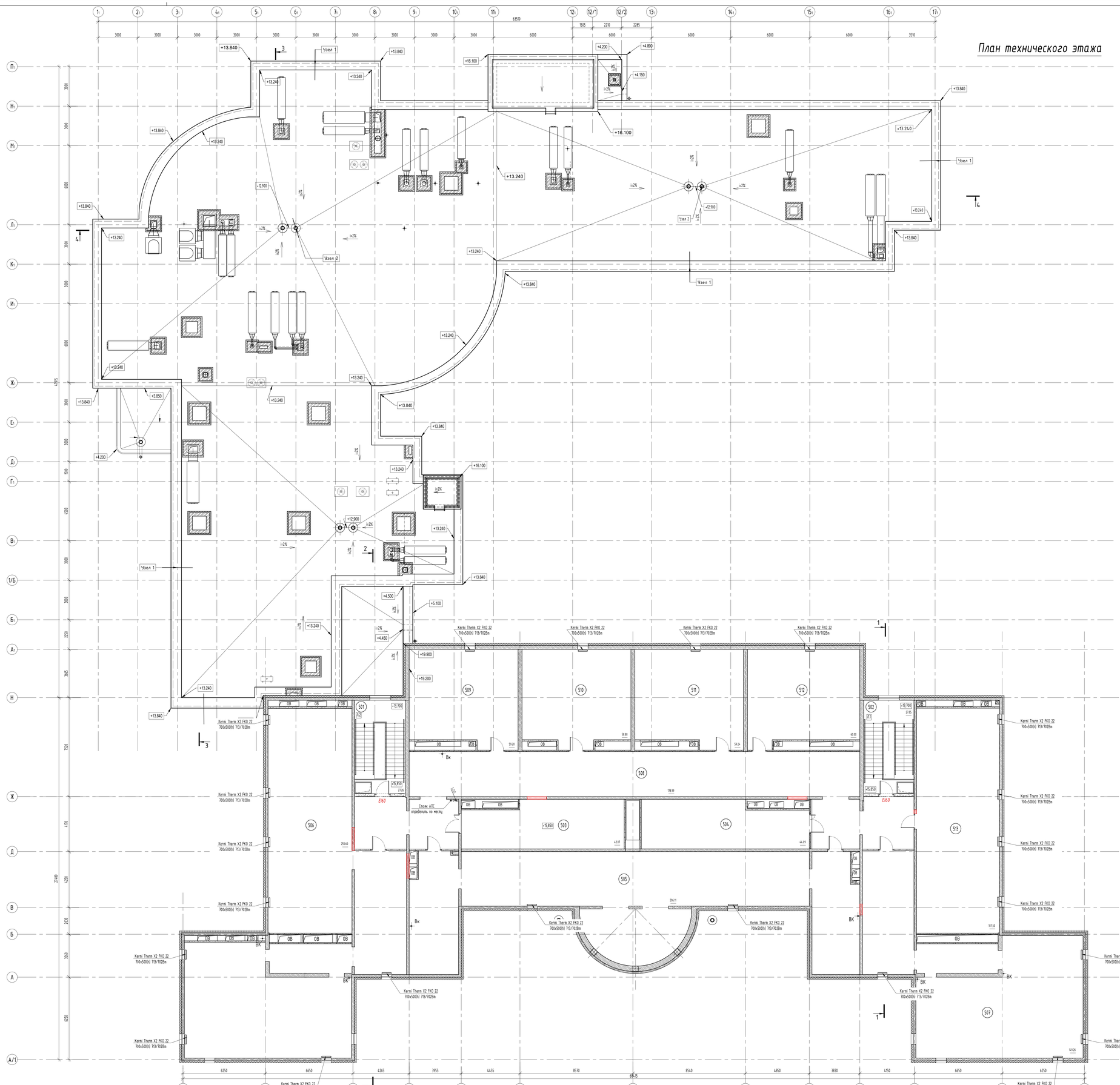
±0.000=156.92

						16-25/ГЛ-П-ТЭК	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Башаров			01.07.26	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: И; Лист: 42; Листов: 50
ГИП		Маркова			01.07.26		
Н. контр.		Воробьёв			01.07.26	План 4 этажа. М 1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		

ФОРМАТ А0

Формат: 841x1189

План технического этажа



Формат: 841x1189

План подвала

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с форкамерой	71.36	В3
004	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	31.10	Д
005	Венткамера	28.40	В3
006	Венткамера	198.07	В3
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Венткамера	64.96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	2047.4	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

							16-25/Г-ЛТ-ТЗК
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Башаров			01.07.26		
ГИП		Маркова			01.07.26	Система водоснабжения	Стадия: И; Лист: 44; Листов: 50
Н. контр.		Воробьёв			01.07.26		
ГИП		Маркова			01.07.26	План подвала с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1	АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Формат: 841x1189

План 1 этажа

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	35.02	
102	Коридор с рекреацией	237.54	
103	Санузел для МГН	5.23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25.91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97.54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35.25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57.49	
110	Лестничная клетка (Л1)	24.50	
111	Коридор	77.66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
113	Санузел для персонала	2.78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.22	
118	ПУИ	2.78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12.44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95.10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23.43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9.86	
124	Помещение связи	9.47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.33	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57.26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53.71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.81	
130	Коридор с рекреацией	117.57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27.18	
132	Вестибюль	42.02	
133	Электрощитовая	16.24	В3
134	Место для приспособления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3.76	В4
134.1	Тупелет неотложка	4.31	
135	Кабинет врача	27.00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20.88	
137	Коридор	26.06	
138	Комната инструктора	12.07	
138.1	Санузел с душем	7.03	
139	ПУИ	6.79	В4
140	Санузел для персонала	3.27	
141	Помещение связи	12.01	В3
142	Помещение для персонала	11.87	
142.1	Санузел для персонала	2.01	
142.2	Душевая	2.29	
143	ПУИ	4.85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6.01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6.92	В4
146	Загрузочный цех	7.45	В4
147	Коридор	28.66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26.78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10.81	В3
149	Доготовочный цех	15.16	В3
150	Горячий цех	39.25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9.75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34.78	Д
152.1	Предмоечная	5.48	Д
153	Холодный цех	15.96	В3
154	Обеденный зал	198.91	
155	Раздевальная	11.10	
156	Санузел	2.16	
157	Санузел	2.10	
158	Душевые	4.15	
159	Душевые	4.16	
160	Санузел для мальчиков	8.71	
161	Санузел для девочек	9.76	
162	Раздевальная	17.10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
164	Техническое помещение	4.16	В4
165	Снарядная	21.21	В3
166	ПУИ	4.38	В4
167	Универсальный спортивный зал	230.82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281.24	
171	Тех. помещение	3.93	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
172.1	Тамбур	4.48	
173	Электрощитовая	17.34	В3
	Всего	2667.3	

+3.000=156.93

					16-25/Г-П-ТЭК
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.			Башаров		01.07.26
ГИП			Маркова		01.07.26
Н. контр.			Воробьев		01.07.26
ГИП			Маркова		01.07.26

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
И	45	50

План 1 этажа с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1

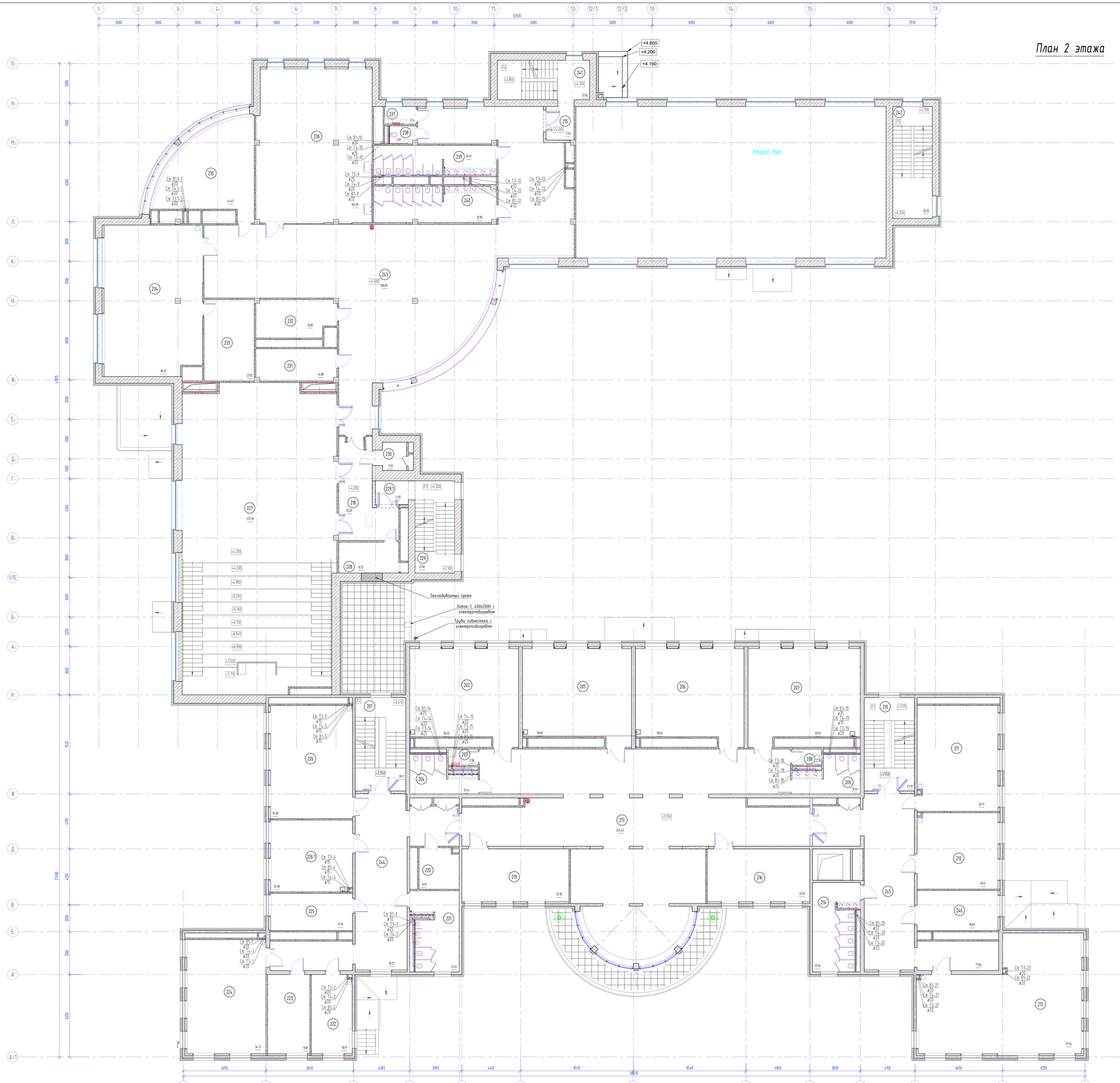
АЗУРИТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв.№ дубл.

ФОРМАТ А0

Формат: А41х1189

План 2 этажа



Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.70	
203	ПУИ	2.78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12.33	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.45	
208	Санузел для персонала	2.79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36.51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип1	97.02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
215	Тамбур	5.46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32.35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245.43	
218	Коридор	25.20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33.78	
220	Помещение связи	8.75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18.97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19.22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54.17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17.75	В3
226	Творческая мастерская	54.82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34.58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272.39	
228	Кроссовая	10.72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
229.1	Тамбур	4.48	
230	Тех. помещение	3.93	В4
231	Артистическая	14.35	
232	Кладовая инвентаря	16.65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23.55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86.25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44.43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102.78	В3
237	ПУИ	3.24	В4
238	Санузел для персонала	2.65	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20.97	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25.85	
241	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268.00	
244	Коридор	78.72	
245	Коридор	77.66	
246	Административный кабинет	18.87	
	Всего	2245.3	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

+0.000=156.90

						16-25/Г-П-ТЗК
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва., ул. Соколиной горы 5-я, д.14
Разраб.		Бакаров			01.07.26	
ГИП		Маркова			01.07.26	Система водоснабжения
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	План 2 этажа с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1
ГИП		Маркова			01.07.26	

Стадия	Лист	Листов
И	46	50

АЗУРИТ

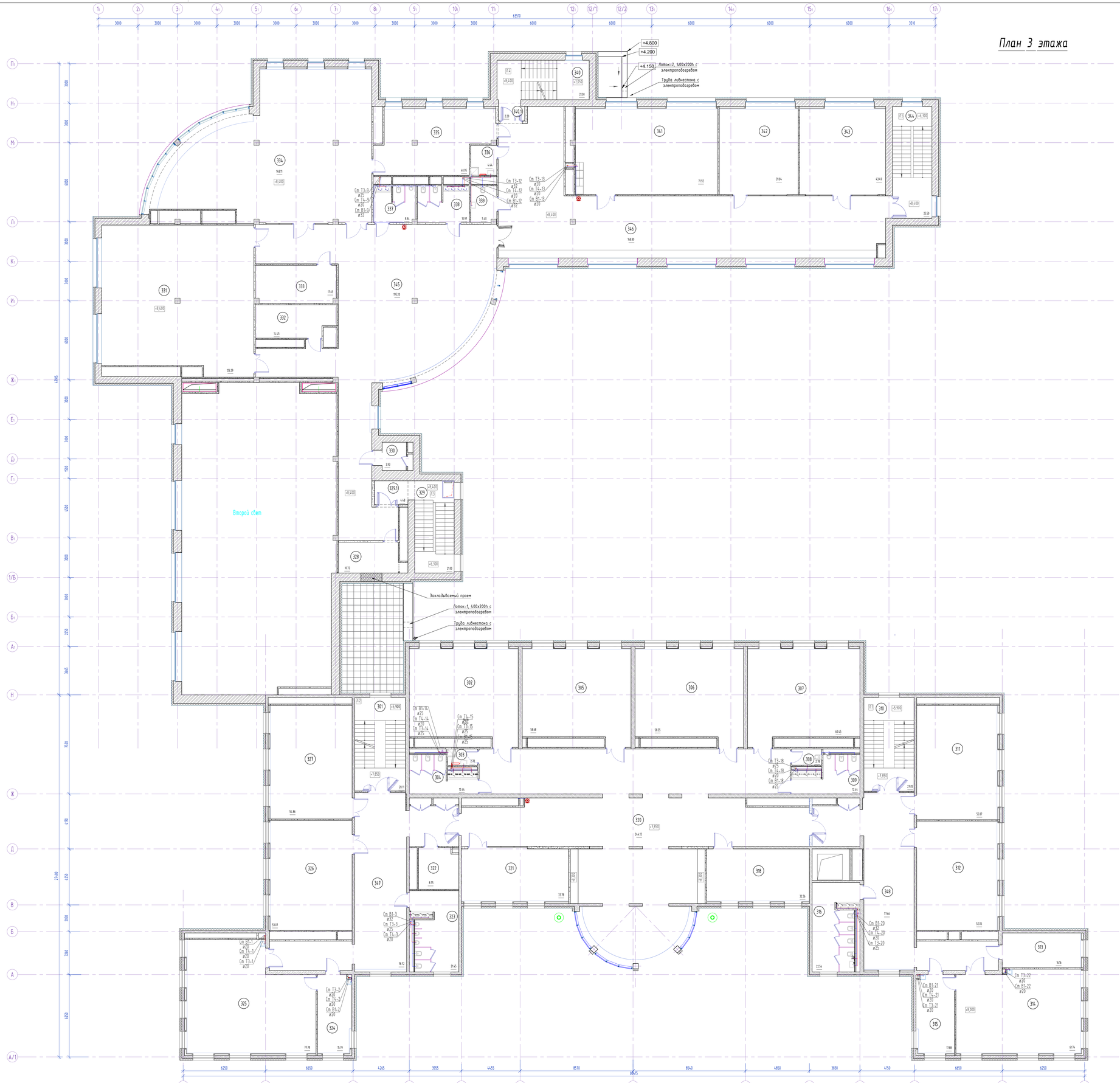
ФОРМАТ А0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласовано

Формат: 841x1189

План 3 этажа



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
303	ПУИ	2.78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
306	Кабинет математики	58.55	
307	Кабинет математики	60.45	
308	Санузел для персонала	2.75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
311	Кабинет географии	55.07	
312	Универсальный учебный кабинет	56.05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16.76	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61.36	
315	Лаборантская кабинета физики	18.02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23.25	
317	подсобное помещение	6.64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
320	Коридор с рекреацией	244.13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33.78	
322	Помещение связи	8.75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15.93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77.78	
326	Универсальный учебный кабинет	53.07	
327	Кабинет истории тип 1	54.86	
328	Кроссфэя	10.72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
329.1	Тамбур	4.48	
330	Тех. помещение	3.93	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125.19	
332	Раздевальная	14.45	
333	Раздевальная	17.63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152.15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение закрытый фонд) и выдача книг)	41.15	В3
336	ПУИ	4.44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8.84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10.97	
339	Санузел для персонала	5.40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
340.1	Тамбур	2.20	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71.92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39.84	В3
343	Помещение музея	43.49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195.20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	168.80	
347	Коридор	78.72	
348	Коридор	77.66	
	Всего	2246.3	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

	16-25/Г-П-ТЗК
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Система водоснабжения	Стадия: И; Лист: 47; Листов: 50
План 3 этажа с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1	АЗУРИТ

М1:000-156.92

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат: 841x1189

План 4 этажа

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПУМ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка Л11	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	243.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.19	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка Л11	21.00	
428	Помещение выхода на кровлю	4.18	
	Всего	1276.5	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

±0.000=156.92

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			01.07.24
ГИП		Маркова			01.07.24
Н. контр.		Воробьев			01.07.24
ГИП		Маркова			01.07.24

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
И	48	50

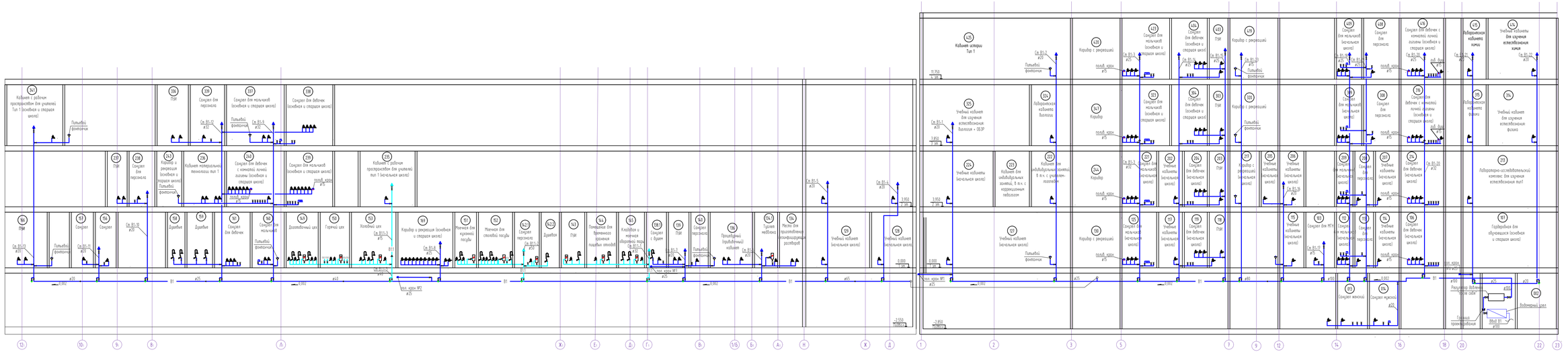
План 4 этажа с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1

АЗУРИТ

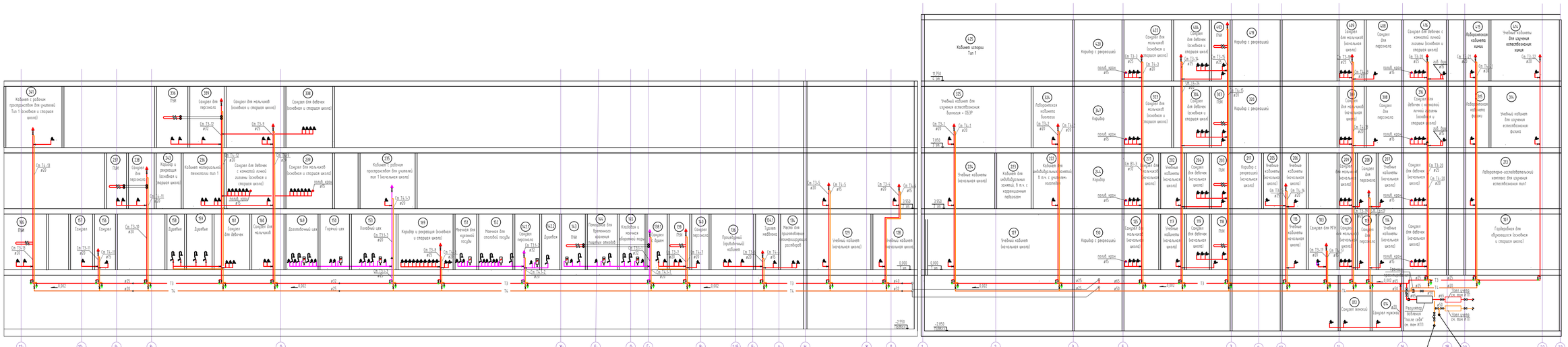
ФОРМАТ А0

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Формат 300x845


341 Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)
Питьевой фонтанчик
Ст. В1-12 ø32
338 ПУИ
339 Санузел для персонала
337 Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
Ст. В1-9 ø32
338 Санузел для девочек (основная и старшая школа)
полив. кран ø15
336 ПУИ
335 Санузел для персонала
342 Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)
Питьевой фонтанчик
336 Кабинет материально-технологии Тип 1
343 Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)
335 Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
полив. кран ø15
335 Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (начальная школа)
Ст. В1-5 ø20
3.950
Ст. В1-1 ø20
3.950
344 Коридор
полив. кран ø15
Ст. В1-3 ø25
337 Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
Ст. В1-9 ø32
336 Санузел для девочек (основная и старшая школа)
Ст. В1-12 ø32
333 ПУИ
345 Коридор с рекреацией
Питьевой фонтанчик
339 Санузел для мальчиков (начальная школа)
Ст. В1-3 ø25
338 Санузел для персонала
полив. кран ø15
337 Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)
Ст. В1-20 ø25
полив. кран ø15
334 Лаборантская кабинета биологии
341 Коридор
полив. кран ø15
Ст. В1-3 ø25
335 Санузел для мальчиков (начальная школа)
Ст. В1-3 ø25
334 Санузел для девочек (начальная школа)
Ст. В1-3 ø25
333 ПУИ
346 Коридор с рекреацией
Питьевой фонтанчик
335 Санузел для мальчиков (начальная школа)
Ст. В1-3 ø25
334 Санузел для персонала
333 Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)
Ст. В1-20 ø25
полив. кран ø15
332 Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с корреционным педагогом
344 Коридор
полив. кран ø15
Ст. В1-3 ø25
331 Санузел для мальчиков (начальная школа)
330 Санузел для девочек (начальная школа)
329 ПУИ
347 Коридор с рекреацией (начальная школа)
Питьевой фонтанчик
331 Санузел для мальчиков (начальная школа)
330 Санузел для персонала
329 Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)
Ст. В1-20 ø25
полив. кран ø15
328 Лаборантская кабинета физики
327 Учебный кабинет для изучения естественных наук
Ст. В1-12 ø20
326 Лаборантская кабинета химии
Ст. В1-12 ø20
325 Учебный кабинет для изучения естественных наук
Ст. В1-12 ø20
320 Кабинет истории Тип 1
Ст. В1-1 ø20
3.950
Ст. В1-1 ø20
3.950
Питьевой фонтанчик
326 Лаборантская кабинета биологии
341 Коридор
полив. кран ø15
Ст. В1-3 ø25
323 Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
Ст. В1-9 ø32
322 Санузел для девочек (основная и старшая школа)
Ст. В1-12 ø32
321 ПУИ
345 Коридор с рекреацией
Питьевой фонтанчик
323 Санузел для мальчиков (начальная школа)
Ст. В1-3 ø25
322 Санузел для персонала
полив. кран ø15
321 Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)
Ст. В1-20 ø25
полив. кран ø15
320 Учебный кабинет для изучения естественных биологии + ОБЗР
Ст. В1-1 ø20
3.950
Ст. В1-1 ø20
3.950
324 Коридор
полив. кран ø15
Ст. В1-3 ø25
321 Санузел для мальчиков (начальная школа)
320 Санузел для девочек (начальная школа)
319 ПУИ
343 Коридор с рекреацией
Питьевой фонтанчик
321 Санузел для мальчиков (начальная школа)
320 Санузел для персонала
319 Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)
Ст. В1-20 ø25
полив. кран ø15
318 Лаборантская кабинета физики
317 Учебный кабинет для изучения естественных физики
316 Лаборантская-ассистентский комплекс для изучения естественных наук
315 Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)
324 Учебные кабинеты (начальная школа)
323 Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с корреционным педагогом
322 Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с корреционным педагогом
321 ПУИ
320 Коридор с рекреацией (начальная школа)
319 Учебные кабинеты (начальная школа)
318 Учебные кабинеты (начальная школа)
317 Учебные кабинеты (начальная школа)
316 Санузел для девочек (начальная школа)
Ст. В1-20 ø25
315 Учебные кабинеты (начальная школа)
314 Санузел для МГН
313 Санузел для мальчиков (начальная школа)
312 Санузел для персонала
311 Учебные кабинеты (начальная школа)
310 Санузел для девочек (начальная школа)
309 Санузел женский
308 Санузел мужской
307 Водомерный узел
326 Кабинет материально-технологии Тип 1
Ст. В1-13 ø20
Питьевой фонтанчик
Ст. В1-11 ø20
325 Санузел
324 Санузел
Ст. В1-10 ø20
323 Душевая
322 Душевая
321 Санузел для девочек
320 Санузел для мальчиков
Питьевой фонтанчик
319 Дезинфекция
318 Гаражный цех
317 Хозяйственный цех
Ст. В1-3 ø15
316 Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)
Ст. В1-5 ø25
315 Мужская для кормящей посуды
314 Женская для столовой посуды
313 Санузел персонала
Ст. В1-2 ø20
312 Душевая
Ст. В1-2 ø20
311 ПУИ
310 Помещение для временного хранения подобных отходов
309 Кладовая с моечной оборотной тары
Ст. В1-7 ø32
308 Санузел с душем
Ст. В1-3 ø25
307 ПУИ
306 Санузел персонала
Питьевой фонтанчик
305 Производственный (пробойный) кабинет
Ст. В1-2 ø20
304 Группа наблюдения
303 Участок для приготовления дезинфицирующих растворов
309 Учебный кабинет (начальная школа)
308 Учебный кабинет начальной школы
0.000
-0.150
-1.950
-2.550
Ст. В1-5 ø20
3.950
Ст. В1-1 ø20
3.950
Пост. кран №1 ø25
Пост. кран №2 ø25
Пост. кран №3 ø25
Пост. кран №4 ø25
Пост. кран №5 ø25
Пост. кран №6 ø25
Пост. кран №7 ø25
Пост. кран №8 ø25
Пост. кран №9 ø25
Пост. кран №10 ø25
Пост. кран

Формат: 300x845



						16-25/Г-П-ТЭК	
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Башаров			01.07.26	Система водоснабжения	Стадия: И; Лист: 50; Листов: 50
ГАП		Маркова			01.07.26		
Н. контр.		Воробьев			01.07.26	Аксонометрическая схема ГВС	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			01.07.26		

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ А1

РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЯ

Расчет физического износа здания

по адресу: 5-ая ул. Соколиной Горы, д.14

выполнен согласно ВСН 53-86 (р) (применит ельно к общест венным зданиям)

Прим. Таб.11, сборник 32

Наименование элемента здания	Удельные веса укрупненных конструктивных элементов,%	Удельные веса каждого элемента,%	Расчетный удельный вес элемента,%	Физический износ элементов здания,% по результатам оценки	средневзвешенное значение износа
1.Фундаменты	4	100	4,00	20	0,8
2.Стены	36	73	26,28	30	7,9
3.Перегородки		27	9,72	40	3,9
4.Перекрытия	16	100	16,00	30	4,8
5.Крыша	5	75	3,75	30	1,1
6.Кровля		25	1,25	60	0,8
7.Полы	10	100	10,00	40	4,0
8.Окна	9	48	4,32	30	1,3
9.Двери		52	4,68	50	2,3
10.Отделочные работы	3	100	3,00	65	2,0
11.Сантех. и электрика	12	100	12,00	65	7,8
12.Прочие: лестницы	5	31	1,55	20	0,3
балконы лоджии		24 45	1,20	0	0,0
остальное		45	2,25	65	1,5
ИТОГО:	100		100,00		41

Вывод : физический износ здания составляет 41**%.**

Оценка технического состояния здания – неудовлетворительное. Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии.

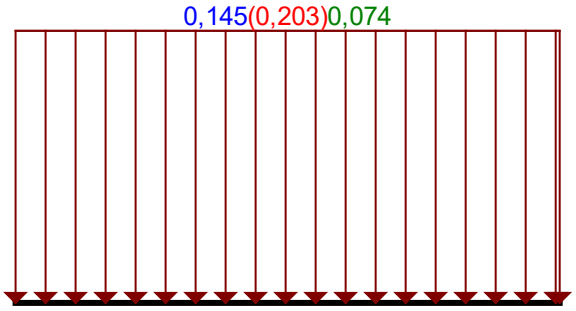
ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЁТЫ

Результаты поверочных расчетов

Сбор внешней нагрузки на перекрытия					
Наименование	Толщина, мм	Масса ед. объема(кг/м3)/площади (кг/м2)	Нормативная нагрузка на перекрытие, кг/м2	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка на перекрытие, кг/м2
Кровля					
Гидроизоляционное покрытие	15	4,5	13,5	1,3	17,55
Цем. песчаная стяжка	120	1800	216	1,3	280,8
Керамзитовый гравий	380	800	304	1,3	395,2
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					1243,55
Перекрытие технического этажа					
Цем. песчаная стяжка	130	1800	234	1,3	304,2
Минеральная вата	50	150	7,5	1,3	9,75
Гидроизоляционное покрытие	5	4,5	4,5	1,3	5,85
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					869,8
Перекрытие 4 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	10	1800	18	1,3	23,4
Цем. песчаная стяжка	70	1800	126	1,3	163,8
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					769,7
Перекрытие 3 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	3	1800	5,4	1,3	7,02
Цем. песчаная стяжка	65	1800	117	1,3	152,1
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					741,62
Перекрытие 2 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	3	1800	5,4	1,3	7,02
Цем. песчаная стяжка	80	1800	144	1,3	187,2
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					776,72
Перекрытие 2 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	3	1800	5,4	1,3	7,02
Цем. песчаная стяжка	80	1800	144	1,3	187,2
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					776,72
Перекрытие 1 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	3	1800	5,4	1,3	7,02
Цем. песчаная стяжка	75	1800	135	1,3	175,5
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					765,02

Расчет снеговой нагрузки выполнен по СП 20.13330.2016 с изменениями №1-3

Параметр	Значение	Единицы измерения
Местность		
Нормативное значение снеговой нагрузки	0,148	Т/м^2
Тип местности	В - Городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м	
Средняя температура января	-10	°С
Здание		
Высота здания H	22,5	м
Ширина здания B	27,48	м
h	1,663	м
a	2,5	град
L	68,45	м
Неутепленная конструкция с повышенным тепловыделением	Нет	
Коэффициент надежности по нагрузке g_f	1,4	



Единицы измерения : Т/м^2
Расчетное значение (II предельное состояние)
Расчетное значение (I предельное состояние)
Пониженное нормативное

Внешняя эксплуатационная нагрузка на перекрытия согласнотребований таблицы 8.3 СП 20.13330 2016 составляет 150 кг/м2 нормативной нагрузки и 195 кг/м2 расчетной нагрузки при коэффициенте надежности 1,3.

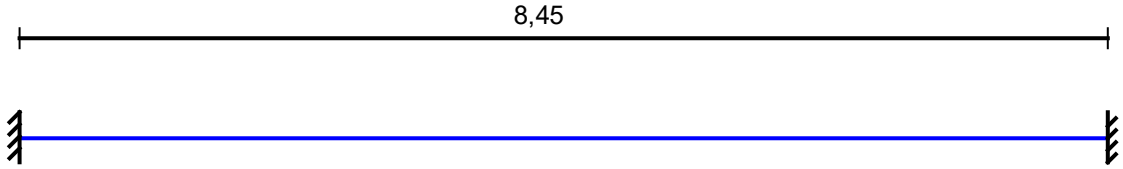
оверочный расчет балки перекрытия технического этажа в осях 14-15/И-М

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1,2

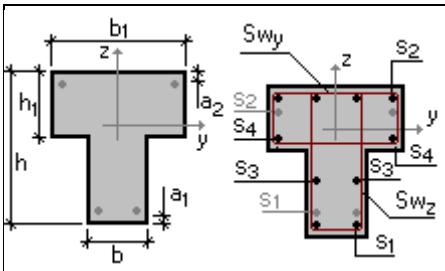
Коэффициент надежности по ответственности $g_n = 1$

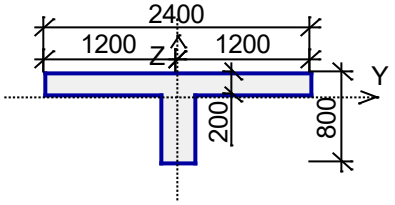
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Конструктивное решение



Сечение

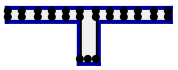




b = 305 мм
h = 800 мм
b_1 = 2400 мм
h_1 = 200 мм
a_1 = 30 мм
a_2 = 30 мм

Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	1
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	8,45	S_1 - 3Ж28 S_2 - 12Ж12, второй ряд 12Ж12 (Расстояние в свету между рядами 100 мм) Поперечная арматура вдоль оси Z 2Ж12, шаг поперечной арматуры 120 мм	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B25
Удельный вес бетона 2,5 Т/м^3

Коэффициенты условий работы бетона		
g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

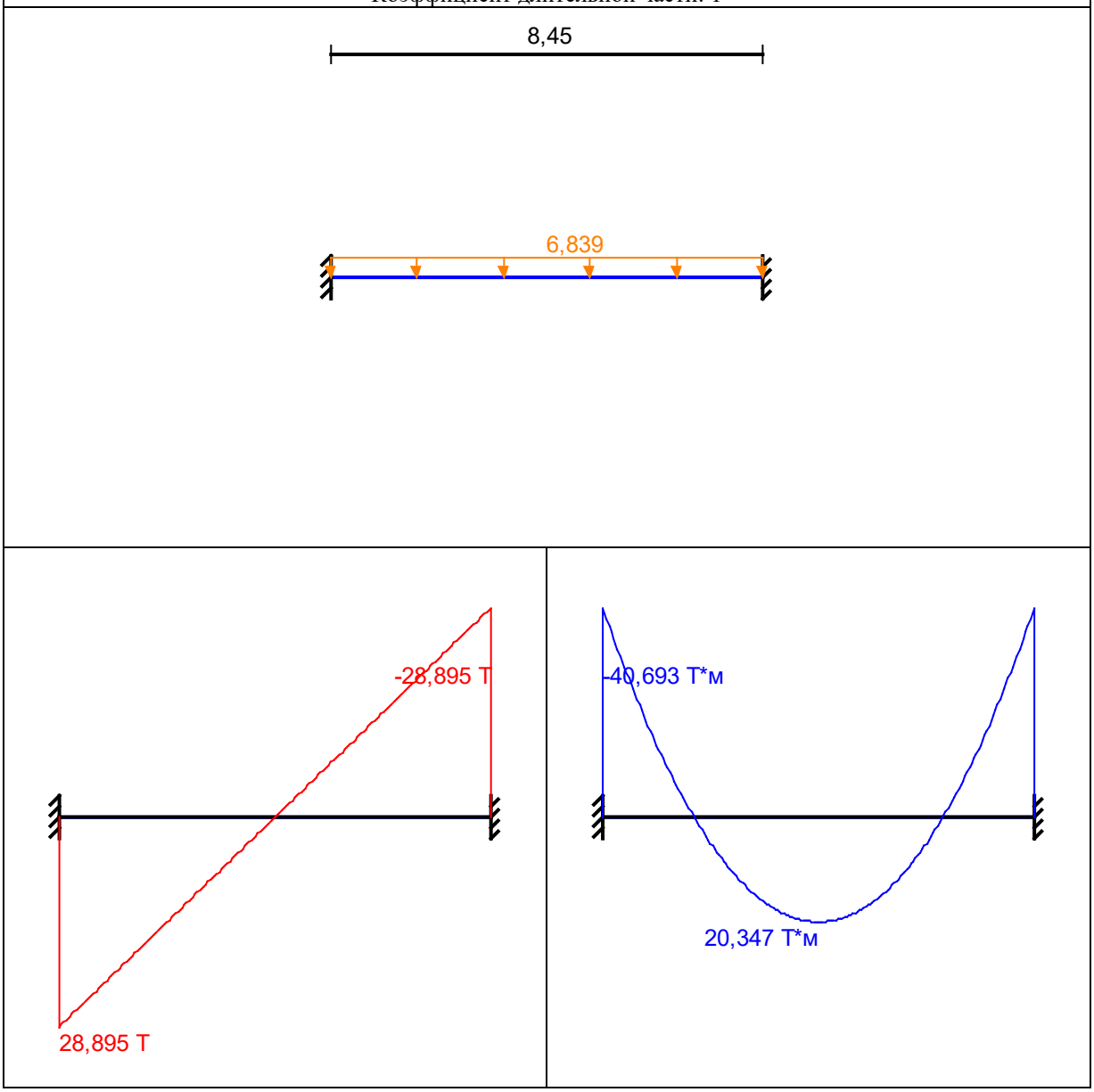
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость
Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина		Коэффициент включения собственного веса
	длина = 8,45 м			
		6,839	Т/м	

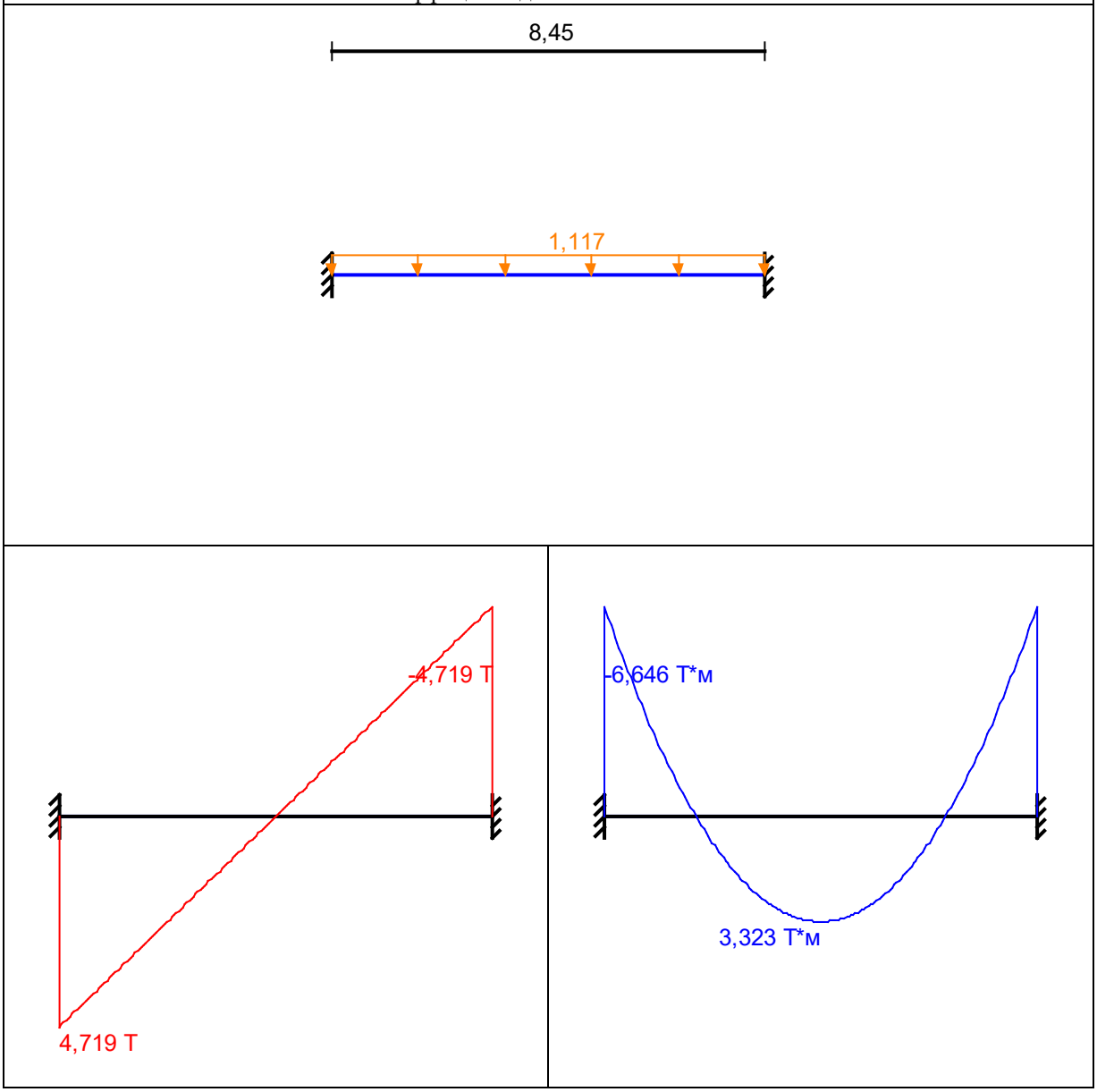
Загружение 1 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
Коэффициент длительной части: 1



Загружение 2 - снеговое

	Тип нагрузки	Величина		Коэффициент включения собственного веса
	длина = 8,45 м			
		1,117	Т/м	

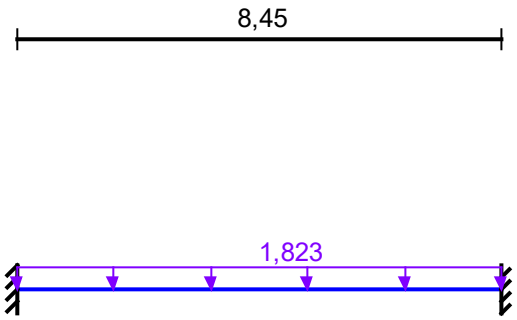
Загружение 2 - снеговое
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,4
Коэффициент длительной части: 1

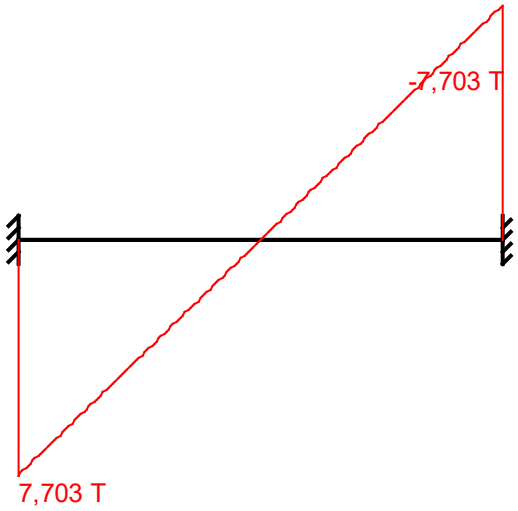


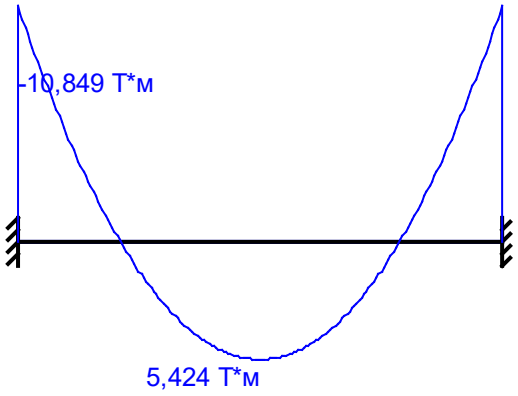
Загружение 3 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина		Коэффициент включения собственного веса
		1,657	Т/м	1,1

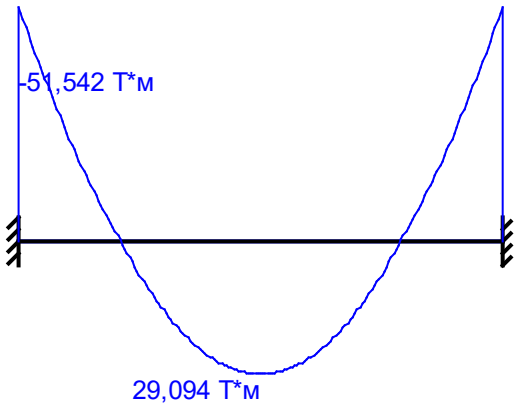
Загружение 3 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
Коэффициент длительной части: 1

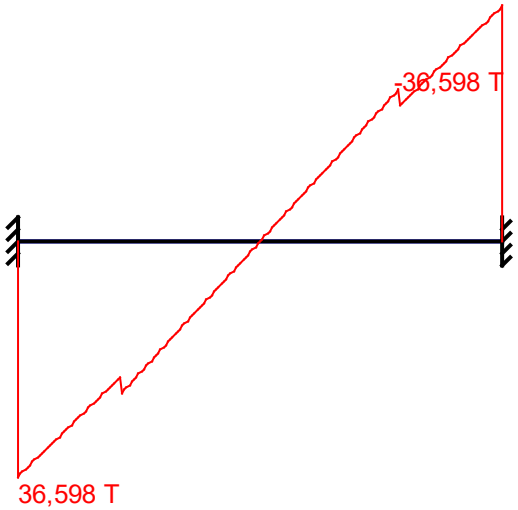




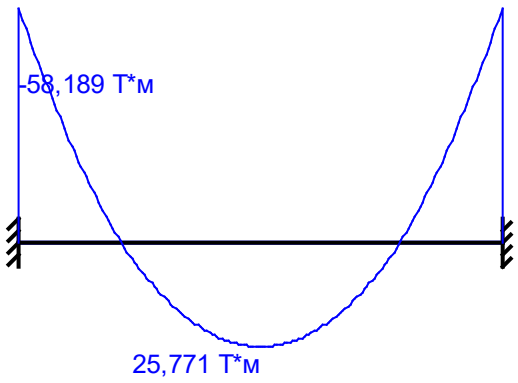
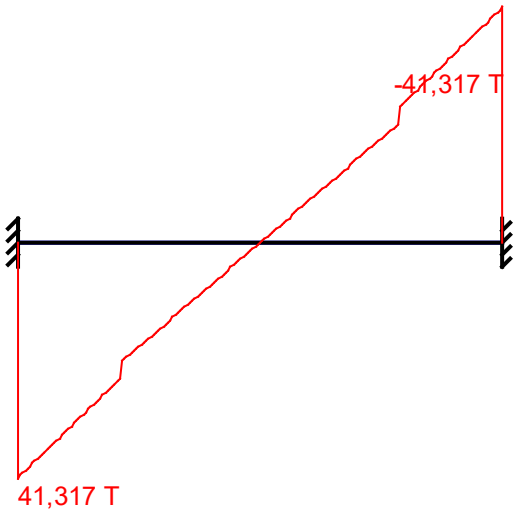


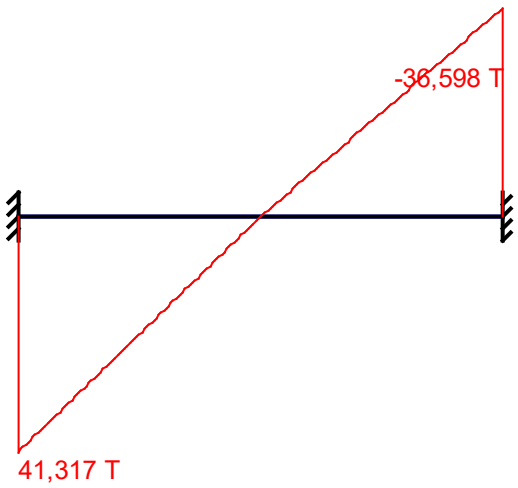
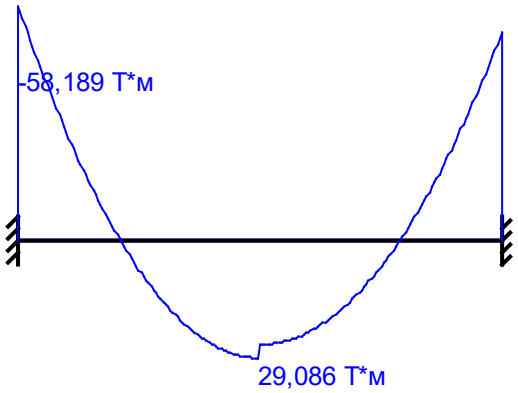
Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок



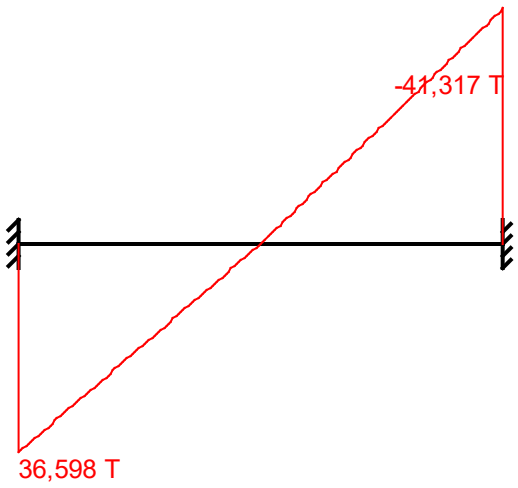


Максимальный изгибающий момент	Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

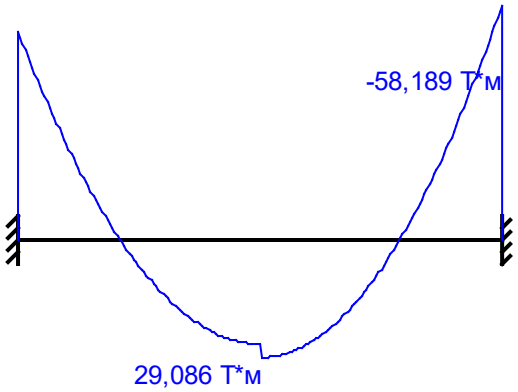
Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок	
	
Минимальный изгибающий момент	Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок	
	
Максимальная перерезывающая сила	Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок

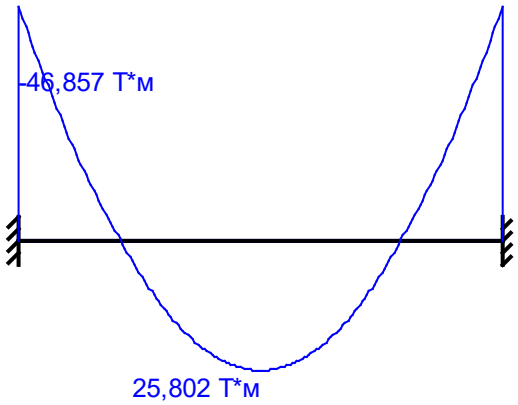


Минимальная перерезывающая сила

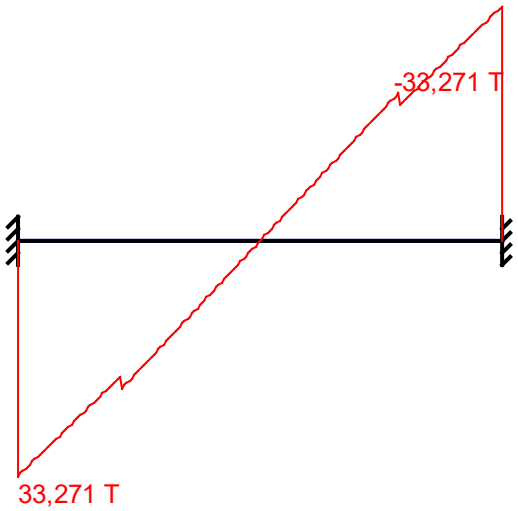


Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок



Максимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

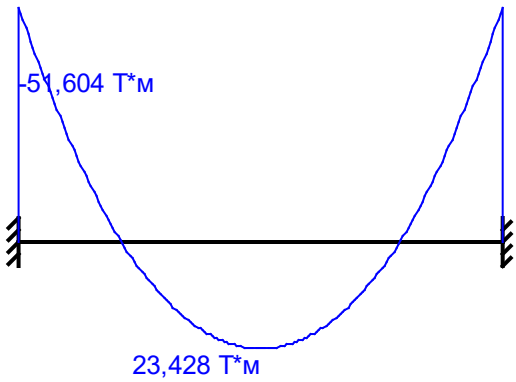
Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

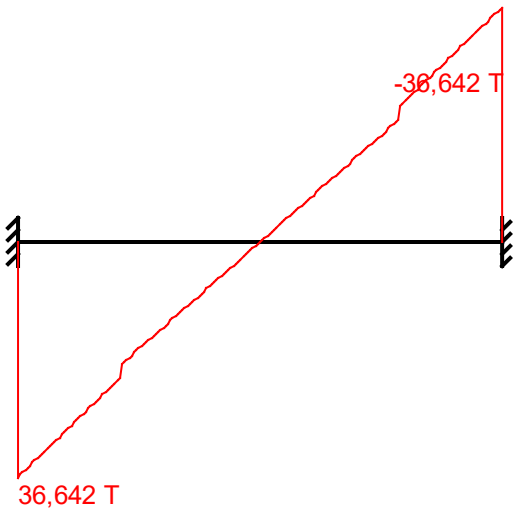
16-25/Г-П-ТЗК

Лист 91

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок

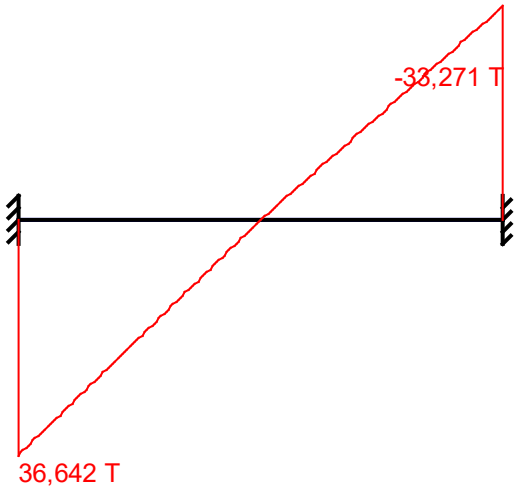


Минимальный изгибающий момент

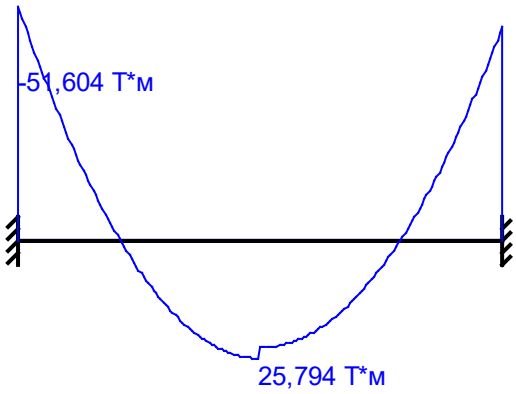


Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок



Максимальная перерезывающая сила



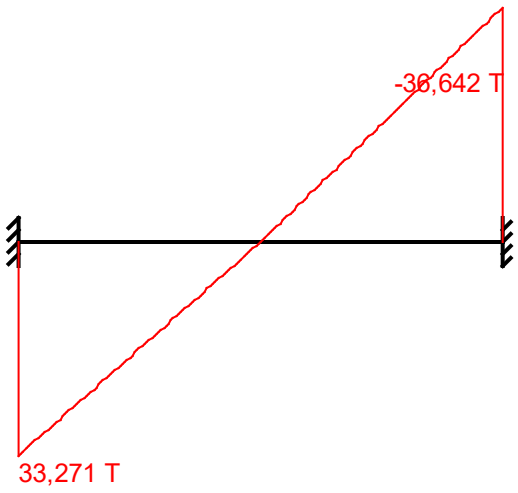
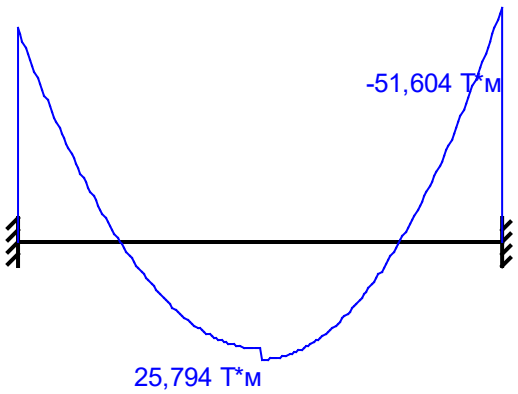
Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

16-25/Г-П-ТЗК

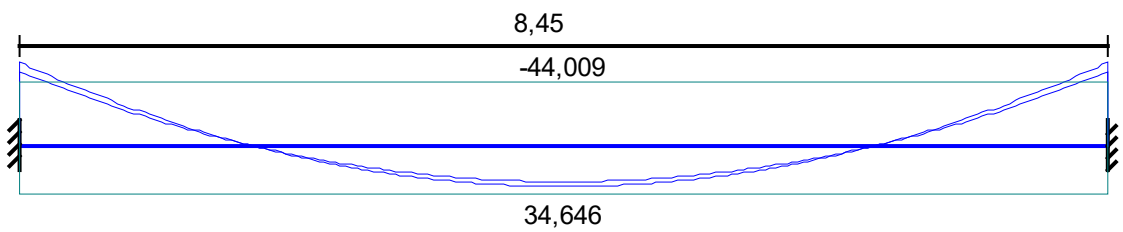
Лист 92

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок	
	
Минимальная перерезывающая сила	Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

	Опорные реакции			
	Момент в опоре 1	**Сила в опоре 1**	**Сила в опоре 2**	**Момент в опоре 2**
	Т*м	**Т**	**Т**	**Т*м**
по критерию M_{max}	-51,542	36,598	36,598	-51,542
по критерию M_{min}	-58,189	41,317	41,317	-58,189
по критерию Q_{max}	-58,189	41,317	36,598	-51,542
по критерию Q_{min}	-51,542	36,598	41,317	-58,189

Результаты расчета			
Участок	**Коэффициент использования**	**Проверка**	**Проверено по СП**
1	0,929	Прочность по предельному моменту сечения	
	0,367	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,084	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,951	Ширина раскрытия трещин (кратковременная)	пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6
	0,973	Ширина раскрытия трещин (длительная)	пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16
	0,475	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34
	0,908	Прочность по наклонному сечению	пп. 8.1.33, 8.1.34

Эпюра материалов по изгибающему моменту



Поверочный расчет колоны каркаса в пределах подвала в осях 4/Н

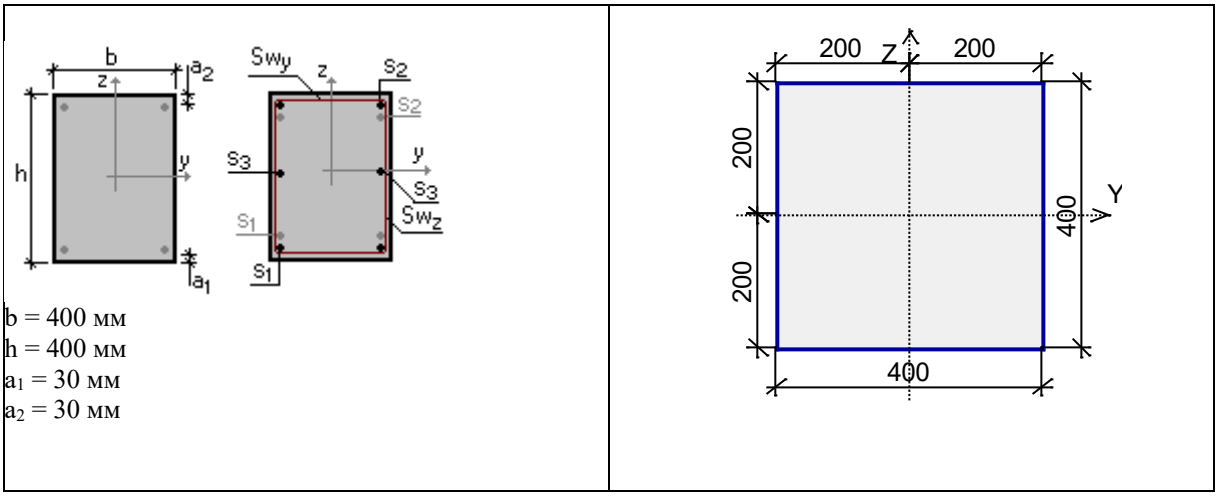
Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1,2

Коэффициент надежности по ответственности $g_n = 1$

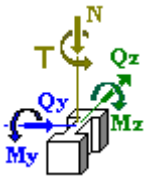
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Длина элемента 2,8 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм
Конструкция статически неопределимая
Предельная гибкость - 120

Сечение



b = 400 мм
h = 400 мм
a_1 = 30 мм
a_2 = 30 мм



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	1
Поперечная	A240	1

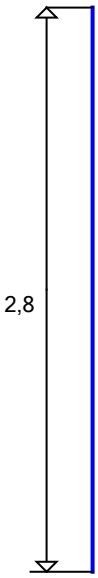
Бетон
Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B25
Удельный вес бетона 2,5 Т/м^3

Коэффициенты условий работы бетона		
g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

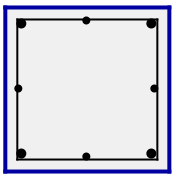
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость
Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

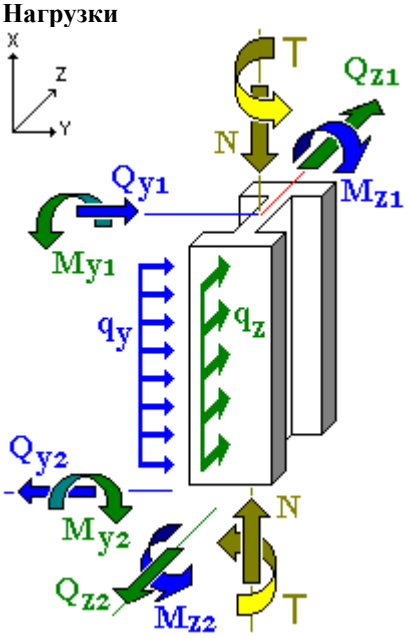
Схема участков



Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	2,8	S_1 - 2Ж25 + 1Ж12 S_2 - 2Ж25 + 1Ж12 S_3 - 1Ж12 Поперечная арматура 2Ж8, шаг попереч-ной арматуры 300 мм	

Нагрузки



Загружение 1

Тип: **постоянное** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1** **Коэффициент длительной части: 1**			
N	214 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	0 Т*м	**M_{z1}**	0 Т*м
Q_{z1}	0 Т	**Q_{y1}**	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	**M_{z2}**	0 Т*м
Q_{z2}	0 Т	**Q_{y2}**	0 Т
q_z	0 Т/м	**q_y**	0 Т/м

Загружение 2

Тип: **временное кратковременное** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1** **Коэффициент длительной части: 1**			
N	28,08 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	0 Т*м	**M_{z1}**	0 Т*м
Q_{z1}	0 Т	**Q_{y1}**	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	**M_{z2}**	0 Т*м
Q_{z2}	0 Т	**Q_{y2}**	0 Т
q_z	0 Т/м	**q_y**	0 Т/м

Загружение 3

Тип: **снеговое** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,4** **Коэффициент длительной части: 1** **Учтен собственный вес** Коэффициент включения собственного веса: 1,1			
N	7,308 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	0 Т*м	**M_{z1}**	0 Т*м
Q_{z1}	0 Т	**Q_{y1}**	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	**M_{z2}**	0 Т*м
Q_{z2}	0 Т	**Q_{y2}**	0 Т
q_z	0 Т/м	**q_y**	0 Т/м

Результаты расчета			
Участок	**Коэффициент использования**	**Проверка**	**Проверено по СП**
1	0,78	Прочность по предельной продольной силе сечения	
	0,86	Прочность по предельному моменту сечения	
	0,91	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,001	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,052	Продольная сила при учете прогиба при гибкости L0/i>14	пп. 8.1.15, 7.1.11
	0,141	Предельная гибкость в плоскости XoY	п. 10.2.2
	0,141	Предельная гибкость в плоскости XoZ	п. 10.2.2

Поверочный расчет простенка 1 этажа в осях 3/Г-Д

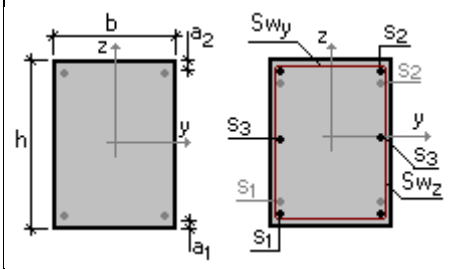
Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1,2

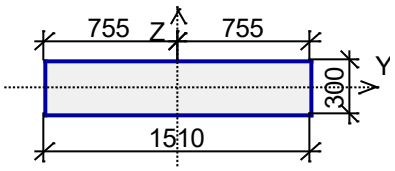
Коэффициент надежности по ответственности $g_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

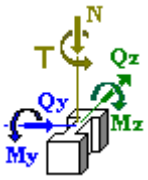
Длина элемента 3,5 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм
Конструкция статически неопределимая
Предельная гибкость - 120

Сечение





b = 1510 мм
h = 300 мм
a_1 = 30 мм
a_2 = 30 мм



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	1
Поперечная	A240	1

Бетон
Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B25
Удельный вес бетона 2,5 Т/м^3

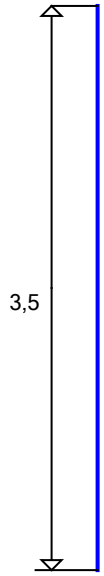
Коэффициенты условий работы бетона		
g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость
Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

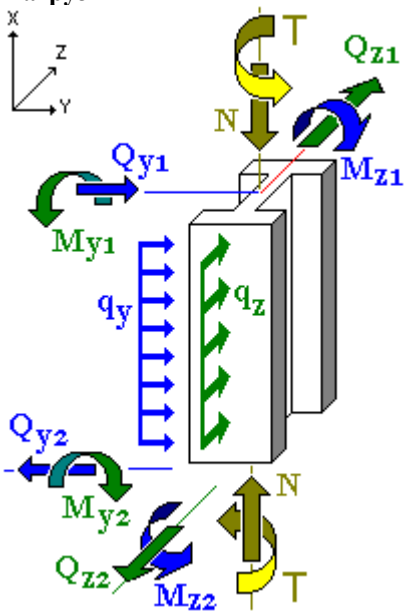
Схема участков



Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	3,5	S_1 - 7Ж12 S_2 - 7Ж12 Поперечная арматура 2Ж8, шаг поперечной арматуры 300 мм	

Нагрузки



Загружение 1

Тип: **постоянное** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1** **Коэффициент длительной части: 1**			
N	53,5 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	0 Т*м	**M_{z1}**	0 Т*м
Q_{z1}	0 Т	**Q_{y1}**	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	**M_{z2}**	0 Т*м
Q_{z2}	0 Т	**Q_{y2}**	0 Т
q_z	0 Т/м	**q_y**	0 Т/м

Загружение 2

Тип: **временное кратковременное** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1** **Коэффициент длительной части: 1**			
N	7,02 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	0 Т*м	**M_{z1}**	0 Т*м
Q_{z1}	0 Т	**Q_{y1}**	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	**M_{z2}**	0 Т*м
Q_{z2}	0 Т	**Q_{y2}**	0 Т
q_z	0 Т/м	**q_y**	0 Т/м

Загружение 3

Тип: **снеговое** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,4** **Коэффициент длительной части: 1** **Учтен собственный вес** Коэффициент включения собственного веса: 1,1			
N	1,827 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	0 Т*м	**M_{z1}**	0 Т*м
Q_{z1}	0 Т	**Q_{y1}**	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	**M_{z2}**	0 Т*м
Q_{z2}	0 Т	**Q_{y2}**	0 Т
q_z	0 Т/м	**q_y**	0 Т/м

Результаты расчета			
Участок	**Коэффициент использования**	**Проверка**	**Проверено по СП**
1	0,091	Прочность по предельной продольной силе сечения	
	0,118	Прочность по предельному моменту сечения	
	0,061	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,02	Продольная сила при учете прогиба при гибкости L0/i>14	пп. 8.1.15, 7.1.11
	0,047	Предельная гибкость в плоскости XoY	п. 10.2.2
	0,236	Предельная гибкость в плоскости XoZ	п. 10.2.2

Отчет сформирован **2026.04.20 14:10:30 (UTC+03:00)** программой **АРБАТ (64-бит).**

Теплотехнический расчёт наружных стен.

1. Введение:

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий.

СП 131.13330.2025 Строительная климатология.

2. Исходные данные:

Район строительства: Москва

Относительная влажность воздуха: $\varphi_в$=55%

Тип здания или помещения: Жилые, гостиницы и общежития

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: $t_в$=20°С

3. Расчет:

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2024 при температуре внутреннего воздуха здания $t_в$=20°С и относительной влажности воздуха $\varphi_в$=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче $Ro^{тр}$ исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2024 согласно формуле:

$$Ro^{тр}=a\cdot ГСОП+b$$

где *a* и *b*- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2024 для соответствующих групп зданий.

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -жилые, гостиницы и общежития *a*=0.00035;*b*=1.4

Вычислим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, ^{0}С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2024

$$ГСОП=(t_в-t_{от})z_{от}$$

где $t_в$-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°С

$t_в$=20°C

$t_{от}$-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 5.1 СП131.13330.2025 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °C для типа здания - жилые, гостиницы и общежития

$t_{ов}$=-1.7 °C

$z_{от}$-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 5.1 СП131.13330.2025 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °C для типа здания - жилые, гостиницы и общежития

$z_{от}$=202 сут.

Тогда

ГСОП=(20-(-1.7))202=4383.4 °C·сут

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2024 определяем требуемое сопротивление теплопередачи $Ro^{тр}$ ($м^2$·°C/Вт).

Тогда

$Ro^{тр}$=0.00035·4383.4+1.4=2.93$м^2$°C/Вт

Поскольку населенный пункт Москва относится к зоне влажности - нормальной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2024 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б.

1.Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре, толщина δ_1=0.51м, коэффициент теплопроводности $\lambda_{Б1}$=0.81Вт/(м°C)

2.Маты минераловатные ГОСТ 21880 (р=125 кг/м.куб), толщина δ_2=0.15м, коэффициент теплопроводности $\lambda_{Б2}$=0.07Вт/(м°C)

3.Раствор цементно-песчаный, толщина δ_3=0.003м, коэффициент теплопроводности $\lambda_{Б3}$=0.93Вт/(м°C)

Условное сопротивление теплопередаче $R_0^{усл}$, ($м^2$°C/Вт) определим по формуле Г.6 СП 50.13330.2024:

$$R_0^{усл}=1/\alpha_в+\delta_n/\lambda_n+1/\alpha_н$$

где $\alpha_в$ - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/($м^2$°C), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2024

$$\alpha_в=8.7\ Вт/(м^2°C)$$

$\alpha_н$ - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2024

$\alpha_н=23\ Вт/(м^2°C)$ -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2024 наружных стен.

$$R_0=1/8.7+0.51/0.81+0.15/0.07+0.003/0.93+1/23$$

$$R_0=2.93м^2°C/Вт$$

Приведенное сопротивление теплопередаче R_0^r, ($м^2°C/Вт$) определим по формуле Г.4 СП 50.13330.2024:

$$R_0^r=R_0 \cdot r$$

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

$$r=0.92$$

Тогда

$$R_0^r=2.93\cdot0.92=2.7м^2\cdot°C/Вт$$

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R_0^r меньше требуемого $Ro^{тр}$ (2.7<2.93) следовательно представленная ограждающая конструкция не соответствует требованиям по теплопередаче.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Протоколы испытания материалов

ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Контроль прочности материалов строительных конструкций

Общая характеристика используемых методов.

Инструментальные исследования прочности проводились для следующих конструкций здания:

- плиты покрытия;

Исследования прочности произведены с использованием метода ударного импульса прибором ОНИКС 2.5 с использованием встроенных в ПО приборов тарировочных зависимостей между истинной прочностью материала и результатами измерений.

Общая характеристика метода ударного импульса.

Измеритель прочности ударно-импульсный ОНИКС-2.5 (далее – прибор) предназначен для определения прочности цементных бетонов, растворов и других композиционных материалов методом ударного импульса при технологическом контроле изделий и конструкций, обследовании зданий и сооружений, на стройплощадках и гидротехнических сооружениях.

Прибор может применяться для определения прочности кирпича, твердости, однородности, плотности и пластичности различных композиционных материалов.

ОНИКС-2.5 – прибор с двухпараметрическим измерением прочности по ударному импульсу и отскоку в диапазоне от 1 до 100 МПа, визуализацией формы сигналов и возможностью выполнения анализа по дополнительным критериям: временным, интегральным, спектральным и т.п.

Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ Р 52931-08.

Универсальный измеритель прочности строительных материалов «ОНИКС-2.5» предназначен для оперативного определения прочности строительных материалов на сжатие неразрушающим, ударно-импульсным методом (по ГОСТ 22690-2015 и ГОСТ 18105-2018) при технологическом контроле качества, обследовании зданий, сооружений и конструкций. Применим для определения твердости, однородности, плотности и пластичности различных материалов. Прибор «ОНИКС-2.5» состоит из датчика-склерометра, пикового детектора, сигнального микроконтроллера, матричного жидкокристаллического дисплея и клавиатуры.

В приборе реализован двухпараметрический метод измерения (ударный импульс + отскок), повышающий достоверность результатов, есть режим хранения и просмотра массива единичных результатов для дополнительной компьютерной обработки, графическая форма отображения результатов и возможность пользователю с помощью компьютера ввести собственные градуировочные зависимости. Диапазон измерения выбирается оператором через меню. Принцип работы прибора заключается в обработке импульсной переходной функции электрического сигнала. Сигнал возникает в чувствительном элементе при ударе о строительный материал с его преобразованием посредством микроконтроллера в значение прочности по формуле:

$$Rб=a0+a1*H,$$

где a0, a1- поправочные коэффициенты для прибора.

Рисунок 1. Внешний вид прибора «Оникс-2.5»

Порядок подготовки объекта и проведение испытаний методом ударного импульса.

Испытания проводят в следующей последовательности:

- прибор располагают так, чтобы усилие прикладывалось перпендикулярно к испытываемой поверхности в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора;

- положение прибора при испытании конструкции относительно горизонтали рекомендуется принимать таким же, как при испытании при установлении градуировочной зависимости; при другом положении необходимо вносить поправку на показания в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора;

- фиксируют значение косвенной характеристики в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора;

- в связи с тем, что проведение эталонных испытаний для построения градуировочной зависимости для плит перекрытий технически невозможно, для определения прочности бетона используются интегрированные в память прибора градуировочные зависимости для тяжелого бетона.

Сводная таблица результатов определения прочностных характеристик материалов

Объект	№ исп.	Тип конструкции	Материал	Показания прибора		Среднее значение прочности		Марка/класс материала
г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14	1.	Несущая стена	Бетон	32,4	МПа	32,5	МПа	В25
	2.	Несущая стена	Бетон	31,6	МПа			
	3.	Несущая стена	Бетон	31,8	МПа			
	4.	Несущая стена	Бетон	33,0	МПа			
	5.	Несущая стена	Бетон	32,5	МПа			
	6.	Несущая стена	Бетон	31,4	МПа			
	7.	Несущая стена	Бетон	32,0	МПа			
	8.	Несущая стена	Бетон	33,8	МПа			
	9.	Несущая стена	Бетон	31,2	МПа			
	10.	Несущая стена	Бетон	31,4	МПа			
	11.	Плита перекрытия	Бетон	32,8	МПа	32,4	МПа	В25
	12.	Плита перекрытия	Бетон	33,5	МПа			
	13.	Плита перекрытия	Бетон	31,9	МПа			
	14.	Плита перекрытия	Бетон	33,2	МПа			
	15.	Плита перекрытия	Бетон	31,3	МПа			
	16.	Плита перекрытия	Бетон	32,0	МПа			
	17.	Плита перекрытия	Бетон	31,0	МПа			
	18.	Плита перекрытия	Бетон	32,4	МПа			
	19.	Плита перекрытия	Бетон	35,0	МПа			
	20.	Плита перекрытия	Бетон	31,2	МПа			

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

№ п/п	Описание дефекта конструкций	№ фото	Причина образования дефектов	Рекомендации по устранению	Объем дефекта	
					Знач.	Ед.изм.
1	2	3	4	5	6	7
Наружные и внутренние стены и перегородки						
1.	Трещина в монолитной железобетонной стене шириной раскрытия до 0,3 мм	5, 14, 17-19, 21-25, 29, 31, 36, 40-42, 46, 51, 135, 155, 161-166, 168-169	• Стабилизированные осадки фундаментов в ходе эксплуатации здания	Выполнить заделку трещин специализированными ремонтными составами.	м.п.	92
2.	Некачественно выполненный вертикальный шов бетонирования на участке монолитной железобетонной стены	156, 159	• Некачественное производство СМР	Удалить ослабленные участки бетона. Поверхность очистить и обеспылить. Восстановить целостность конструкций с применением специализированных ремонтных составов.	м3	0.5
3.	Трещина в кирпичной кладке стены шириной раскрытия до 0.3 мм	143-147, 152, 153	• Стабилизированные осадки фундаментов в ходе эксплуатации здания	Выполнить заделку трещин специализированными ремонтными составами.	м.п.	21
4.	Трещина в перегородке	148, 150, 157-158, 177-185	• Некачественное производство СМР • Стабилизированные осадки фундаментов в ходе эксплуатации здания	Выполнить заделку трещин специализированными ремонтными составами. Предусмотреть наличие упругих прокладок между конструкциями перекрытий и перегородками.	м.п.	70
5.	Следы протечек, разрушение отделочных покрытий стен, перегородок, потолков	7, 9-13, 26-28, 33-34, 167	• Нарушение гидроизоляции кровли • Протечки инженерных коммуникаций в ходе эксплуатации здания	Выполнить замену внутренних отделочных покрытий. Предусмотреть обработку конструкций антисептическими составами. Выполнить замену кровли.	м2	45
6.	Трещина на сопряжении конструкций из различных материалов	35, 43-44	• Некачественное производство СМР •	Выполнить замену отделочных покрытий.	м.п.	3
7.	Деструкция кирпичной кладки надстройки	50	• Атмосферное воздействие	Выполнить вычинку кирпичной кладки на поврежденном участке.	м3	0,2

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв. № подл.

	выхода на кровлю на глубину до 50 мм		• Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.			
8.	Физический износ, трещины в штукатурно-окрасочном слое фасадов (повсеместно)	2, 51, 53, 55, 58, 61-62, 113	• Естественный физический износ • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену отделочных покрытий фасадов.	м2	405
9.	Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий стен подвала	125, 130, 132-134, 136-137, 140-141	• Нарушение гидроизоляции подземной части конструкций основного здания	Выполнить восстановление гидроизоляции подземной части конструкций основного здания. В рамках замены отделочных покрытий предусмотреть обработку конструкций антисептическими составами.	м2	60
10.	Физических износ деревянных оконных переплетов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения.	52	• Естественный физический износ • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену оконных заполнений.	шт	60
11.	Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий фасадов	60	• Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену отделочных покрытий фасадов.	м2	25
12.	Физический износ, трещины, разрушение отделочных покрытий стен и перегородок (повсеместно)	123	• Естественный физический износ • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену внутренних отделочных покрытий.	м2	45
13.	Трещины в облицовочной плитке цокольной части фасадов и конструкций входных групп, механические повреждения, отсутствие фрагментов плитки	63, 91-93, 97, 102-103, 106, 108, 114, 118, 119, 122	• Механические повреждения в ходе эксплуатации • Неоконченные СМР	Выполнить замену/восстановление облицовочных покрытий конструкций входных групп и цокольной части фасадов.	м2	70

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

14.	Механические повреждения стального фартука цокольной части фасадов	63	• Механические повреждения в ходе эксплуатации	Выполнить замену отделочных покрытий фасадов.	м2	1
15.	Биопоражение фасадов в цокольной части и на участках козырьков	64, 69-70, 71, 73, 74	• Атмосферное воздействие	В рамках замены отделочных покрытий фасадов предусмотреть обработку конструкций наружных стен антисептическими составами.	м2	15
16.	Поверхностная коррозия оконных отливов	ф. 68	• Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену оконных отливов.	м2	5
17.	Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия, механические повреждения, нарушение работоспособности запорных механизмов металлических дверей входа в подвал, внутренних дверей подвала и дверей наружных входных групп	ф.87, 96, 99, 129	• Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену внутренних дверей здания.	шт.	10
18.	Физических износ деревянных дверных полотен и коробок, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения.	ф. 149, 170-175	• Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену внутренних дверных заполнений.	шт	25
			Внутренние лестницы			
19.	Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных балок лестничных площадок и косоуров лестниц спусков в подвал	124	• Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить очистку конструкций от продуктов коррозии, обработать антикоррозионными составами. Выполнить восстановление лакокрасочного покрытия.	м2	5

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

20.	Сколы бетона ступеней	151	• Механические повреждения в ходе эксплуатации	Восстановить целостность конструкций с применением специализированных ремонтных составов.	м2	2
Приямки, входные группы, наружные лестницы, прилегающая территория						
21.	Провалы и трещины в отмостке, прорастание растительности, наличие контруклонов	Ф. 54, 56, 59, 65, 67, 71-72, 98, 121	• Естественный износ строительных материалов	Выполнить замену отмостки по периметру строения.	м2	50
22.	Отсутствие фрагмента отмостки	101	• Некачественное выполнение СМР	Восстановить недостающий участок в рамках выполнения работ по замене отмостки по периметру строения.	м2	10
23.	Разрушение штукатурно-окрасочного слоя приямков и спусков в подвал, следы воздействия влаги, биопоражение. Деструкция кирпичной кладки стенок приямков	66, 81-82, 88-90, 100, 110	• Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить вычинку кирпичной кладки на поврежденных участках. Выполнить замену отделочных покрытий приямков и спусков в подвал.	м2	65
24.	Поверхностная коррозия стальных решеток покрытия приямков	90, 100, 110	• Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену решёток покрытия приямков.	м2	30
25.	Разрушение отделочных покрытий, биопоражение, деструкция кирпичной кладки конструкций входных групп	75, 77, 84, 104	• Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить вычинку кирпичной кладки на поврежденных участках.	м3	1
26.	Разрушение бетона площадки входной группы	105	• Естественный износ строительных материалов • Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Удалить ослабленные участки бетона. Восстановить целостность конструкций с применением специализированных ремонтных составов.	м2	8
27.	Разрушение бетона пандуса	112	• Естественный износ строительных материалов	Удалить ослабленные участки бетона. Восстановить целостность	м2	10

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 98

			• Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	конструкции с применением специализированных ремонтных составов.		
28.	Сплошная поверхностная коррозия перил входных групп	76, 80, 95	• Естественный износ строительных материалов • Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену перил входных групп.	м2	2
29.	Разрушение облицовочной плитки конструкций входных групп	78	• Механические повреждения в ходе эксплуатации	Выполнить замену облицовочных покрытий конструкций входных групп.	м2	1
30.	Физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных конструкций входных групп	79, 83, 86, 94, 107, 116-117	• Естественный износ строительных материалов • Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить очистку конструкций от продуктов коррозии, обработать антикоррозионными составами. Выполнить восстановление лакокрасочного покрытия.	м2	15
31.	Биопоражение, механические повреждения поликарбонатного листа покрытия входных групп и приямков	79, 85, 94, 111, 116-117	• Естественный износ строительных материалов • Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену поликарбонатного листа покрытия выходных групп и приямков.	м2	40
32.	Биопоражение, разрушение бетона наружных лестниц входных групп и спусков в подвал	120	• Естественный износ строительных материалов • Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить очистку конструкций, удалить ослабленные участки бетона. Восстановить целостность конструкций с применением специализированных ремонтных составов.	м3	3
Перекрытия и покрытие						
33.	Трещины в цементно-песчаной стяжке пола	6, 8	• Некачественное производство СМР	Выполнить замену напольного покрытия во внутренних помещениях здания.	м.п.	85

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

	технического этажа (повсеместно)					
34.	Волосяные трещины в монолитных железобетонных балках покрытия (повсеместно)	15-16, 20	• Трещины усадочного характера.	Выполнить затирку трещин специализированными ремонтными составами.	мп	20
35.	Протечки на участке узла прохода трубы ливневой канализации через плиту покрытия	32	• Некачественное производство СМР	В рамках замены кровли предусмотреть устройство узла прохода ливневой канализации через плиту покрытия.	м2	1
36.	Трещина в плите покрытия, отслоение защитного слоя бетона	37	• Некачественное производство СМР	Удалить ослабленные участки бетона. Поверхность очистить и обеспылить. Восстановить целостность конструкции с применением специализированных ремонтных составов.	м3	0,5
37.	Некачественно выполненный шов бетонирования: непровибрированные участки бетона, пустоты, полости	38	• Некачественное производство СМР	Удалить ослабленные участки бетона. Поверхность очистить и обеспылить. Восстановить целостность конструкции с применением специализированных ремонтных составов.	м3	0,5
38.	Некачественное выполнение монолитных работ: непровибрированые участки бетона, пустоты, каверны в теле бетона	39	• Некачественное производство СМР	Удалить ослабленные участки бетона. Поверхность очистить и обеспылить. Восстановить целостность конструкции с применением специализированных ремонтных составов	м3	0,6
39.	Физический износ, трещины, разрушение отделочных покрытий потолков	123, 139	• Естественный износ строительных материалов • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену потолков во внутренних помещениях здания	м2	30
40.	Трещина в бетонном своде перекрытия подвала	128, 131	• Некачественное производство СМР	Выполнить заделку трещин с применением специализированных ремонтных составов.	м.п.	10

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

41.	Физический износ, истирание, механические повреждения напольного покрытия	ф. 138, 176	• Естественный износ строительных материалов • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену напольного покрытия во внутренних помещениях здания.	м2	45
42.	Физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных балок перекрытия подвала	142, 154, 160	• Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить очистку конструкций от продуктов коррозии, обработать антикоррозионными составами. Выполнить восстановление лакокрасочного покрытия.	м2	5
Кровля, надстройки выходов на кровлю и вентиляционные выходы						
43.	Поверхностная коррозия стального листа покрытия вентиляционных шахт	49	• Естественный износ строительных материалов • Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену стального листа покрытия вентиляционных шахт.	м2	2
44.	Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных фартуков парапетов	ф. 1	• Естественный износ строительных материалов • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену парапетных фартуков.	м2	3
45.	Деформации стальных фартуков парапетов	Ф. 48	• Естественный износ строительных материалов • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену парапетных фартуков.	м2	3
46.	Сплошная слоистая коррозия стальных лестниц выходов на кровлю, разрушение сварных соединений, деформации и механические повреждения	ф.4	• Естественный износ строительных материалов • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену лестниц.	шт	1

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

47.	Вздутия, отслоения гидроизоляционного покрытия кровли	3,45, 47	• Естественный износ строительных материалов • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов • Некачественно производство строительно-монтажных работ	Выполнить замену кровли.	м2	5

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Фотофиксационная ведомость дефектов и повреждений конструкций.
(Ссылки на фотоматериалы приведены в приложении Б на дефектных картах.)
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Фотография №1.

Фотография №2.

Фотография №3.

Фотография №4.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 103

Фотография №5.

Фотография №6.

Фотография №7.

Фотография №8.

Фотография №9.

Фотография №10.

Фотография №11.

Фотография №12.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

105

Фотография №13.

Фотография №14.

Фотография №15.

Фотография №16.

Фотография №17.

Фотография №18.

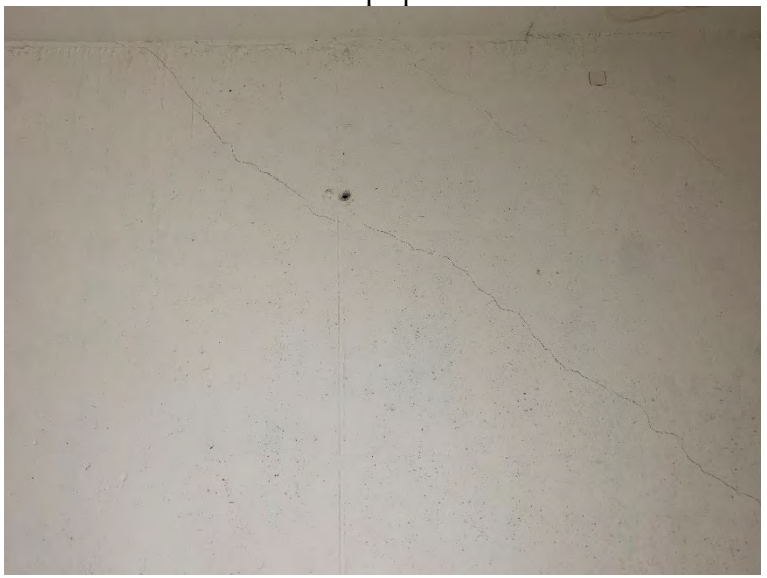
Фотография №19.

Фотография №20.

Фотография №21.

Фотография №22.

Фотография №23.



Фотография №24.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Фотография №25.

Фотография №26.

Фотография №27.

Фотография №28.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

109

Фотография №29.

Фотография №30.

Фотография №31.

Фотография №32.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Фотография №33.

Фотография №34.

Фотография №35.

Фотография №36.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

111

Фотография №37.

Фотография №38.

Фотография №39.

Фотография №40.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

Фотография №41.

Фотография №42.

Фотография №43.

Фотография №44.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

113

Фотография №45.

Фотография №46.

Фотография №47.

Фотография №48.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

114

Фотография №49.

Фотография №50.

Фотография №51.

Фотография №52.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Фотография №53.

Фотография №54.

Фотография №55.

Фотография №56.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 116

Фотография №57.

Фотография №58.

Фотография №59.

Фотография №60.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

117

Фотография №61.

Фотография №62.

Фотография №63.

Фотография №64.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

Фотография №65.

Фотография №66.

Фотография №67.

Фотография №68.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 119

Фотография №69.

Фотография №70.

Фотография №71.

Фотография №72.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

120

Фотография №73.

Фотография №74.

Фотография №75.

Фотография №76.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

121

Фотография №77.

Фотография №78.

Фотография №79.

Фотография №80.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

122

Фотография №81.

Фотография №82.

Фотография №83.

Фотография №84.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

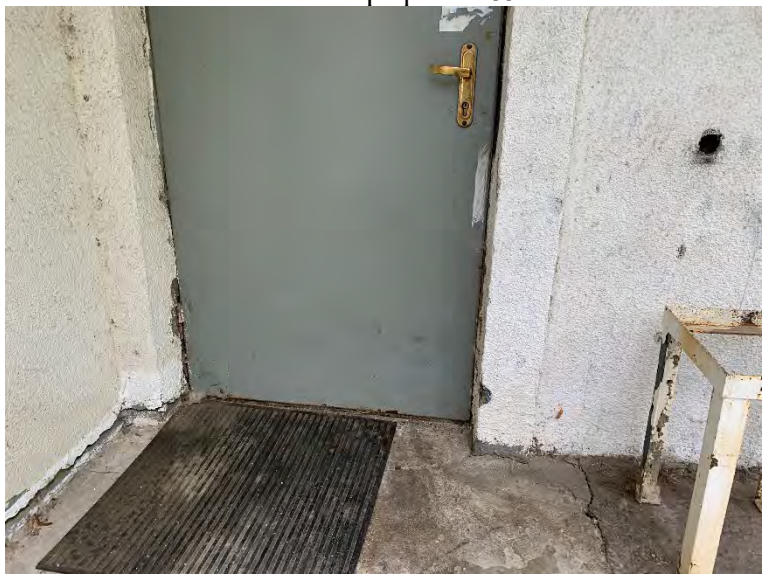
16-25/Г-П-ТЗК

Лист

123

Фотография №85.

Фотография №86.



Фотография №87.

Фотография №88.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

124

Фотография №89.

Фотография №90.

Фотография №91.

Фотография №92.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

125

Фотография №93.

Фотография №94.

Фотография №95.

Фотография №96.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

126

Фотография №97.

Фотография №98.

Фотография №99.

Фотография №100.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

127

Фотография №101.

Фотография №102.

Фотография №103.

Фотография №104.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 128

Фотография №105.

Фотография №106.

Фотография №107.

Фотография №108.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

129

Фотография №109.

Фотография №110.

Фотография №111.

Фотография №112.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

130

Фотография №113.

Фотография №114.

Фотография №115.

Фотография №116.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

131

Фотография №117.

Фотография №118.

Фотография №119.

Фотография №120.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

132

Фотография №121.

Фотография №122.

Фотография №123.

Фотография №124.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

133

Фотография №125.

Фотография №126.

Фотография №127.

Фотография №128.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

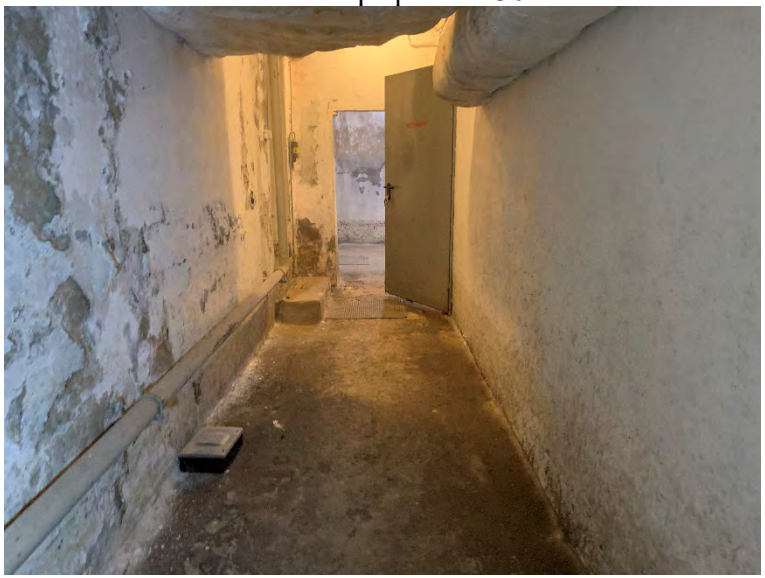
16-25/Г-П-ТЗК

Лист

Фотография №129.

Фотография №130.

Фотография №131.



Фотография №132.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

Фотография №133.

Фотография №134.

Фотография №135.

Фотография №136.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Фотография №137.

Фотография №138.

Фотография №139.

Фотография №140.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Фотография №141.

Фотография №142.

Фотография №143.

Фотография №144.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

138

Фотография №145.

Фотография №146.

Фотография №147.

Фотография №148.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

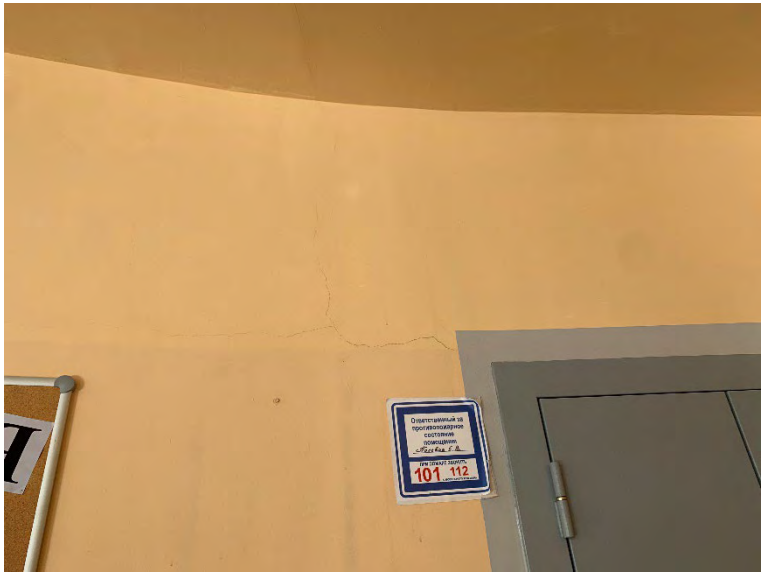
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

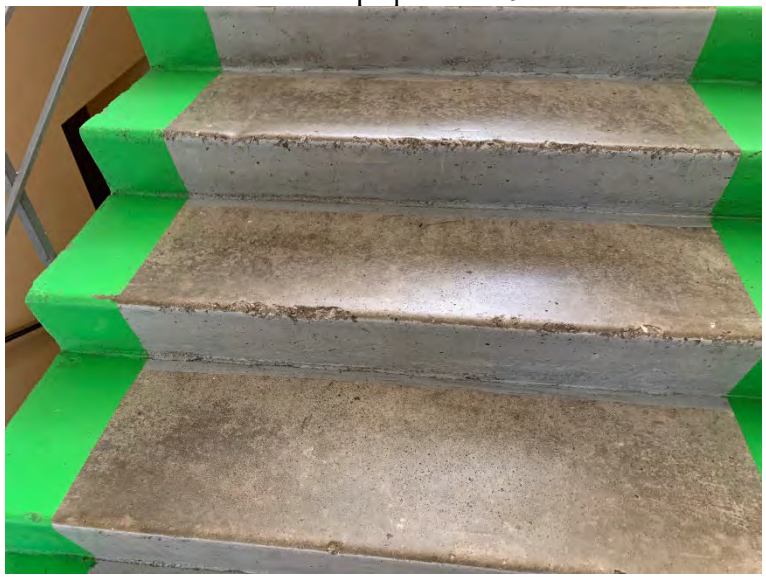
Лист

139

Фотография №149.



Фотография №150.



Фотография №151.

Фотография №152.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

140

Фотография №153.

Фотография №154.

Фотография №155.

Фотография №156.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

141

Фотография №157.

Фотография №158.

Фотография №159.

Фотография №160.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

142

Фотография №161.

Фотография №162.

Фотография №163.

Фотография №164.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

143

Фотография №165.

Фотография №166.

Фотография №167.

Фотография №168.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

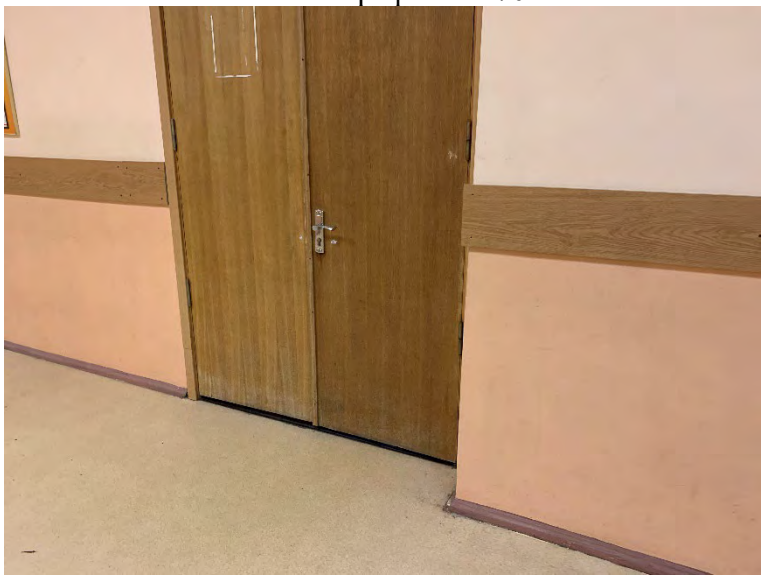
Лист

144

Фотография №169.

Фотография №170.

Фотография №171.



Фотография №172.

Взам. инв.№

Подп. и дата

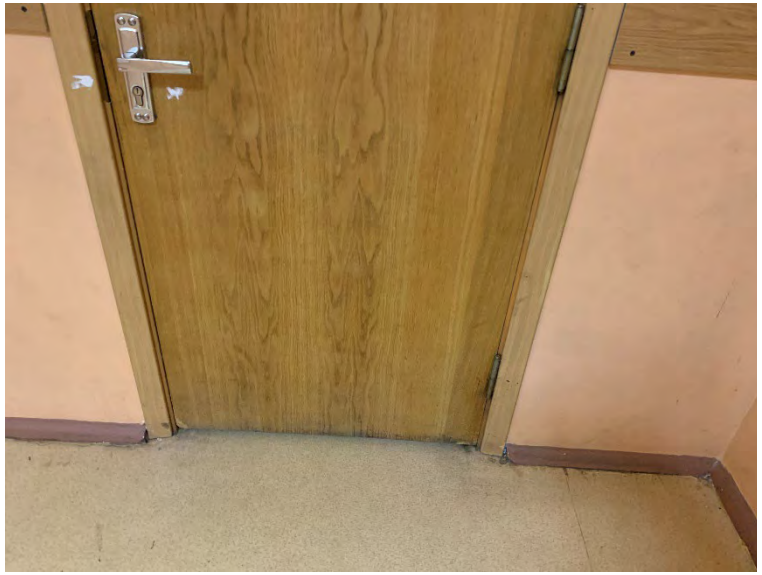
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

Фотография №173.



Фотография №174.

Фотография №175.

Фотография №176.

Взам. инв.№

Подп. и дата

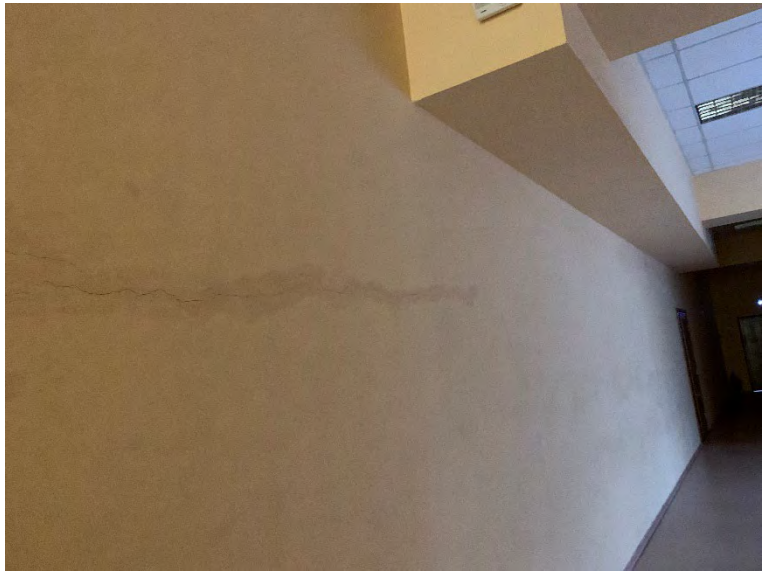
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

146



Фотография №177.

Фотография №178.

Фотография №179.

Фотография №180.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

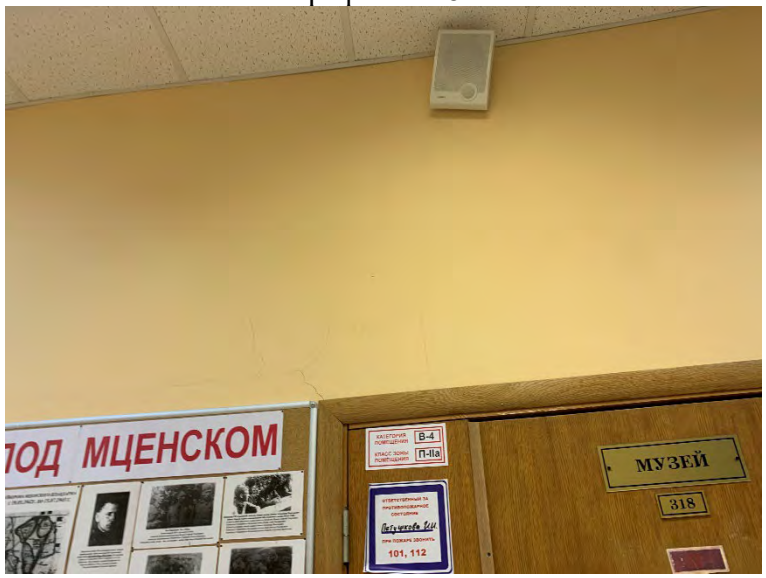
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 147

Фотография №181.

Фотография №182.



Фотография №183.

Фотография №184.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 148

Фотография №185.

Инженерные сети			
Отопление			
Описание дефекта	**Расположение**	**Объем**	**Рекомендации**
Арматура ИТП локально покрыта следами течей	ИТП	-	Зачистить поврежденную арматуру, восстановить герметичность соединений

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 150

 Разрушение лакокрасочного покрытия и поверхностная коррозия стальных трубопроводов отопления	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы отопления по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

   Запорная арматура поражена коррозией и подвержена протечкам	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы отопления по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

   Приборы отопления не оборудованы запорной арматурой	Повсеместно	–	Выполнить замену системы отопления по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

 Изоляция трубопроводов теплоснабжения повреждена либо отсутствует	Повсеместно	-	Выполнить замену системы отопления по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Водоснабжение			
Коррозия сварных швов	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

 Поверхностная коррозия стальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Отсутствие гильз при проходе стояков через конструкции	Повсеместно	–	Выполнить замену системы водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

   Следы коррозии и капельных течей на арматуре	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

Водоотведение			
Обратные клапаны на выпусках канализации отключены и неисправны	Выпуски канализации	–	Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 159

   Следы течей в местах соединения трубопроводов, нарушение соединений трубопроводов	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Коррозионные повреждения чугунных трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

 Фрагменты трубопроводов водоотведения были заменены в ходе текущих ремонтов			Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

 Трубопроводы водоотведения проложены через конструкции без использования гильз	Повсеместно	–	Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

   Трубопроводы системы водостока поражены коррозией, частично разрушены, герметичность нарушена	Повсеместно	-	Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Вентиляция			
 Коррозия и нарушение изоляции воздуховодов вентиляции	Повсеместно	–	Выполнить замену системы вентиляции по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Вентиляционные установки разукомплектованы	Повсеместно	–	Выполнить замену системы вентиляции по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

 Вентиляционные установки изношены, все установки не функционируют	Повсеместно	–	Выполнить замену системы вентиляции по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Электроснабжение			
Локальные участки с соединениями кабелей, выполненными при помощи скруток	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

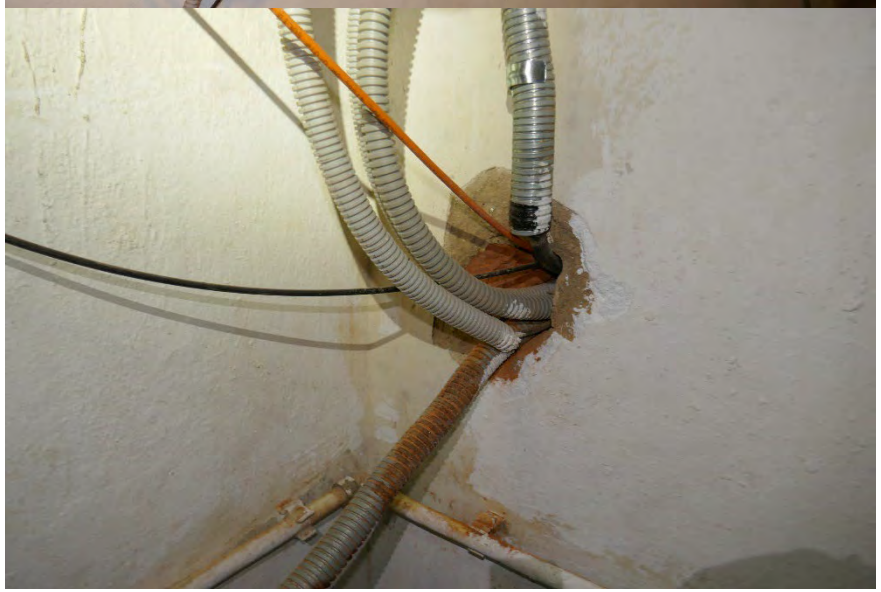
Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

   Провисание, отсутствие крепления кабелей электроснабжения	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Оконечные устройства – выключатели и розетки загрязнены и повреждены	Повсеместно	–	Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

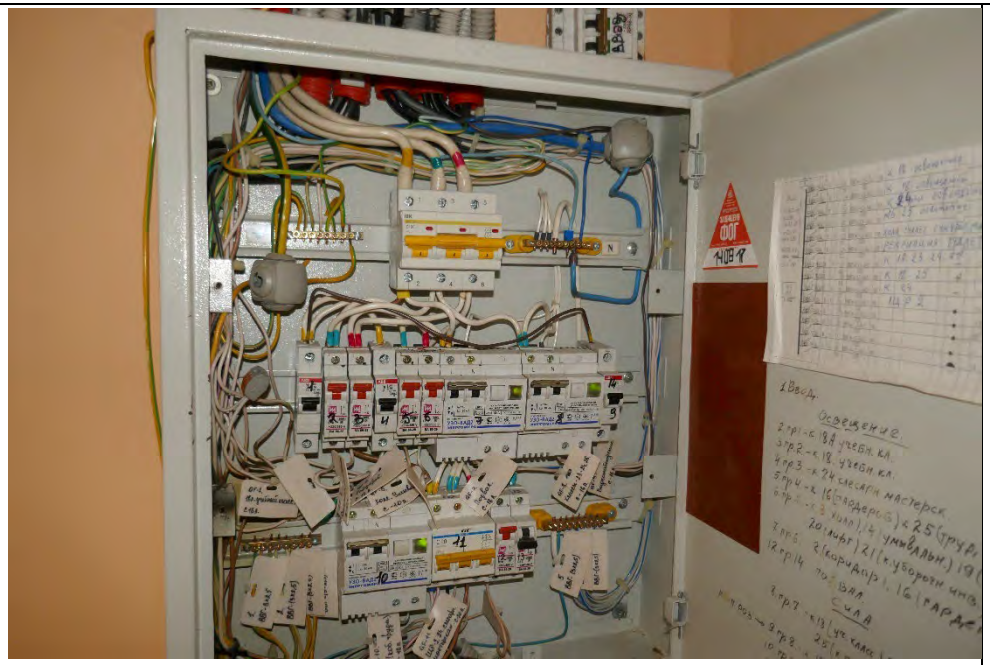
Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

 Электрические щиты повреждены, наполнение шкафов изношено, срок службы автоматов защиты истек, автоматы локально заменялись	Повсеместно	–	Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 171

   Светильники изношены и повреждены, частично отсутствуют лампы и плафоны	Повсеместно	–	Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

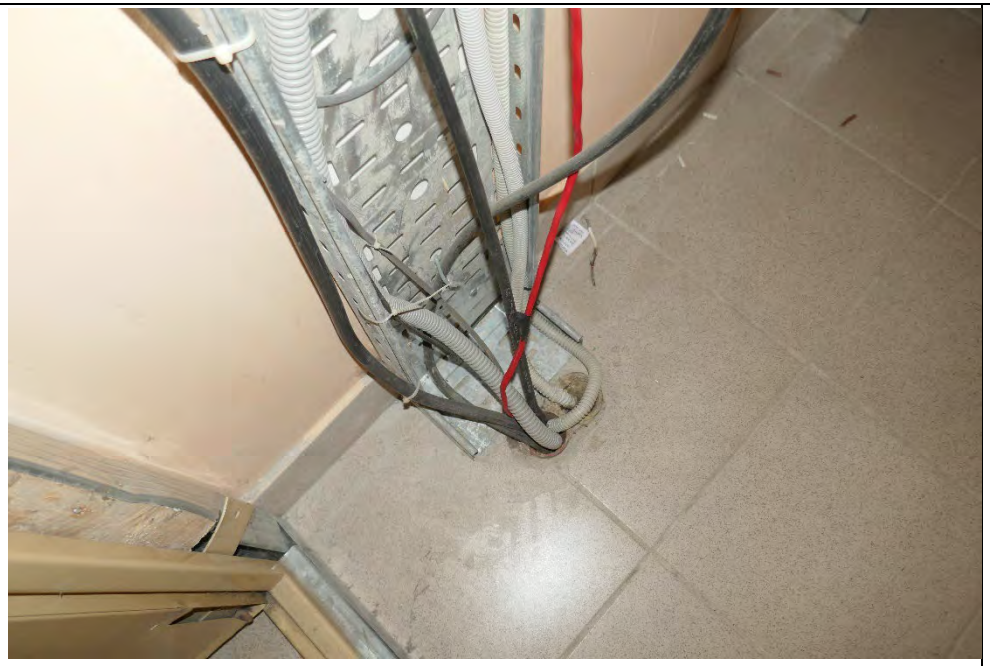
Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Слаботочные сети			
 Кабели слаботочных сетей проложены без удерживающих устройств, маркировка кабелей отсутствует. Частично проложены совместно с силовыми кабелями	Повсеместно	-	Выполнить замену слаботочных систем на новые по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

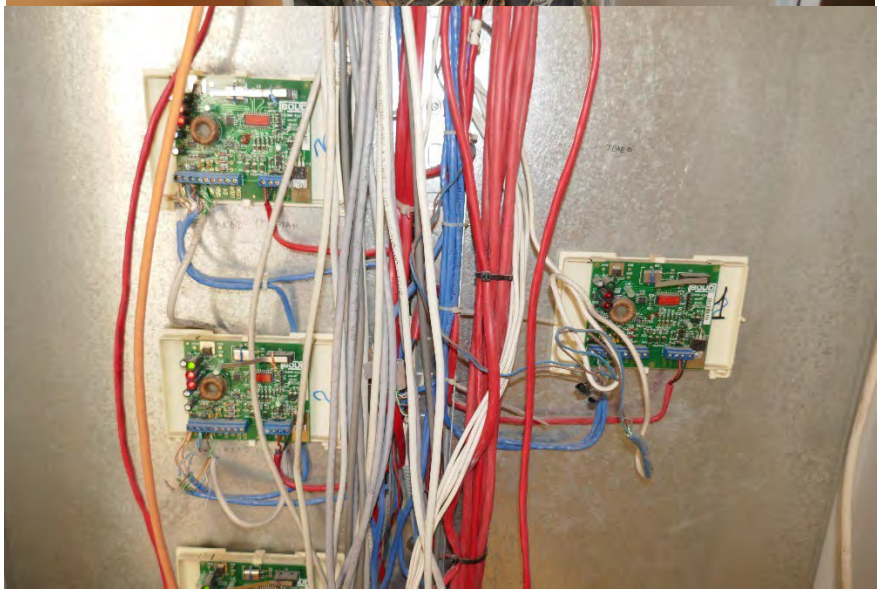
Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

   Структура слаботочных сетей нарушена, в системы вносились изменения, карта сети отсутствует, маркировка отсутствует.	Повсеместно	-	Выполнить замену слаботочных систем на новые по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 174

ПРИЛОЖЕНИЕ №6. Форма заключения по обследованию технического состояния здания (сооружения) (в соответствии с «Приложением А» ГОСТ 31937-2024).

Форма заключения по обследованию технического состояния здания (сооружения) (в соответствии с «Приложением А» ГОСТ 31937-2024).

Заключение по обследованию технического состояния объекта	
1. Адрес объекта	5-ая ул. Соколиной Горы, д.14
2. Время проведения обследования	Апрель 2026 года
3. Организация, проводившая обследование	ООО ПСК «Азурит»
4. Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т. д.)	Нежилое, «Школа №429 «Соколиная гора».
5. Тип проекта объекта	Индивидуальный
6. Проектная организация, проектировавшая объект	-
7. Строительная организация, возводившая объект	Нет данных.
8. Год возведения объекта	Год постройки 1938. Реконструкция 2006 год. Ввод в эксплуатацию 2011 год.
9. Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции	Нет данных.
10. Собственник объекта	Нет данных.
11. Форма собственности объекта	Нет данных.
12. Конструктивный тип объекта	Каркасно-монолитный
13. Число этажей	3-4 этажа + подвал + технический этаж. В осях 1-23/(А/1-А1) 4 этажа + подвал + техэтаж. В осях 11-171/Н-П1 3 этажа + подвал.
14. Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)	Не определялся.
15. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	Отсутствует.
16. Установленная категория технического состояния объекта	II

ПРИЛОЖЕНИЕ №7. Форма заключения по комплексному обследованию технического состояния здания (в соответствии с «Приложением Б» ГОСТ 31937-2024).

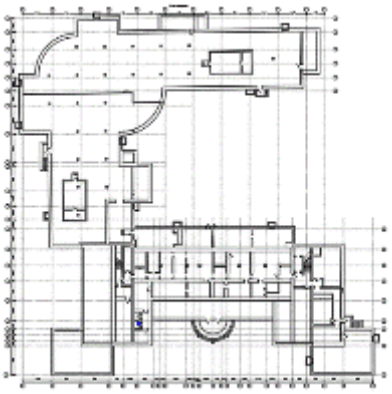
Форма заключения по комплексному обследованию технического состояния здания (в соответствии с «Приложением Б» ГОСТ 31937-2024).

1. Адрес объекта	5-ая ул. Соколиной Горы, д.14
2. Время проведения обследования	апрель 2026 года
3. Организация, проводившая обследование	ООО ПСК «Азурит»
4. Тип проекта объекта	Индивидуальный
5. Проектная организация, проектировавшая объект	-
6. Строительная организация, возводившая объект	-
7. Год возведения объекта	Год постройки 1938. Реконструкция 2006 год. Ввод в эксплуатацию 2011 год.
8. Собственник объекта	-
9. Конструктивный тип объекта	Каркасно-монолитный
10. Число этажей	3-4 этажа + подвал + технический этаж. В осях 1-23/(А/1-А1) 4 этажа + подвал + техэтаж. В осях 11-171/Н-П1 3 этажа + подвал.
11. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	-
12. Установленная категория технического состояния объекта	Оценка технического состояния здания – неудовлетворительное.
13. Оценка технического состояния, физического и морального износа:	
- лифтового оборудования	не обследовалось.
- электрических сетей и средств связи	65%
- внутренний водосток	65%
- горячего водоснабжения	65%
- отопления	65%
- холодного водоснабжения	65%
- канализации	65%
- вентиляции	65%
- мусороудаления	Отсутствует.
- газоснабжения	Отсутствует.
14. Оценка состояния звукоизоляции конструкций.	Не проводилась.

15. Оценка теплотехнического состояния ограждающих конструкций	Величина приведённого сопротивления не соответствует требованиям по теплопередаче. Утепление ограждающих конструкций не предусмотрено заданием на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8. Форма паспорта здания (сооружения), заполняемого или уточняемого при обследовании его технического состояния (Приложение Е).

Форма паспорта здания (сооружения), заполняемого или уточняемого при обследовании его технического состояния (Приложение Е).

Паспорт здания (сооружения)	
1 Адрес объекта	*5-ая ул. Соколиной Горы, д.14*
2 Дата составления паспорта	Апрель 2026 года
3 Организация, составившая паспорт	ООО ПСК «Азурит»
4 Назначение объекта	Нежилое, «Школа №429 «Соколиная гора».
5 Тип проекта объекта (типовой, с указанием серии, индивидуальный)	Индивидуальный
6 Число этажей объекта	В осях 1-23/(А/1-А1) 4 этажа + подвал. В осях 11-171/Н-П1 3 этажа + техподполье.
7 Наименование собственника объекта	Нет данных
8 Адрес собственника объекта	Нет данных
9 Уровень ответственности объекта	Относится к сооружениям нормального уровня ответственности, класс КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014
10 Год ввода объекта в эксплуатацию	Год постройки 1938. Реконструкция 2006 год. Ввод в эксплуатацию 2011 год.
11 Конструктивный тип объекта (каркас, смешанный каркас, с несущими стенами и др.)	Каркасно-монолитный
12 Форма объекта в плане	Сложной формой в плане
13 Схема объекта	
14 Год разработки проекта объекта	Нет данных
15 Наличие подвала, подземных этажей	С подвалом под всем зданием
16 Конфигурация объекта по высоте	Одноуровневый с плоской кровлей
17 Ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления	Нет данных
18 Высота объекта	22,5 м
19 Длина объекта	Длинна по крайним осям 68,45 м.
20 Ширина объекта	Ширина по крайним осям 27,48 м.
21 Общая площадь	11 808,9 м²
22 Несущие конструкции	
23 Фундаменты, фундаментные балки, стены подвалов	Монолитный железобетон

24 Колонны	Монолитный железобетон
25 Ригели	-
26 Конструкция перекрытий	Монолитный железобетон
27 Конструкция кровли	Плоская по монолитной ж.б. плите
28 Несущие конструкции покрытия	Монолитный железобетон
29 Стены (кроме стен подвалов)	**Основное здание** Несущие стены подземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Несущие стены надземной части монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. **Пристройка** Наружные несущие стены подвала выполнены монолитными железобетонными. Толщина стен без учета отделочных покрытий составляет 500-600 мм. Наружные несущие стены надземной части выпол-нены из кладки полнотелого керамического кирпи-ча. Толщина стен составляет 510 и 640 мм.
30 Перегородки	Кирпичные
31 Полы	Линолеум, керамическая плитка
32 Лестницы (марши)	Монолитный железобетон
33 Лестницы (площадки)	Монолитный железобетон
34 Инженерное оборудование	
34.1 Отопление	Устроено
34.2 Вентиляция	Устроено
34.3 Кондиционирование воздуха	Устроено
34.4 Водоснабжение	Устроено
34.5 Канализация	Устроено
34.6 Технологические трубопроводы	Устроено
34.7 Электроснабжение	Устроено
34.8 Система противопожарной безопасности	Устроено
35 Категория технического состояния объекта, отдельных типов конструкций	Оценка технического состояния здания – неудовлетворительное.
36 Тип воздействия, наиболее опасного для объекта (сейсмическое воздействие, снеговая нагрузка, взрыв и т. п.)	Не определялось
37 Период основного тона собственных колебаний (при необходимости)*	Не определялось
38 Период собственных колебаний вдоль вертикальной оси (при необходимости)*	Не определялось
39 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний (при необходимости)*	Не определялось

40 Логарифмический декремент собственных колебаний вдоль вертикальной оси для объектов класса КС-3 (при необходимости)*	Не определялось
41 Крен здания вдоль продольной оси	Не определялось
42 Крен здания вдоль поперечной оси	Не определялось
43 Фотографии объекта	См. Приложение 1. Фотофиксация

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
Копия свидетельства
СРО

КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО

НОПРИЗ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7722762829-20260904-1003
(регистрационный номер выписки)

04.09.2026
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Азурит"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1117746979096
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7722762829
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Азурит"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО ПСК "Азурит"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	129085, Россия, Москва, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Останкинский, пр-д Ольминского, д. 5, помещ. 1/4
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (СРО-И-013-25122009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-013-007722762829-0649
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	05.07.2018
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 05.07.2018	Нет	Нет

1

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	16-25/Г-П-ТЗК	Лист 118

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	05.07.2018
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Второй уровень ответственности (не превышает пятьдесят миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	11.03.2019
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 66 C2 00 16 93 00 A0 43 45 9C 7E 48 84 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

Оборудование	Название	с/н	Свидетельство о поверке
ОНИКС 2.5	измеритель прочности материалов кладки	538	№ СП 1822068 от 17.10.2025 г.
Визуально измерительный контроль (ВИК)	определение расстояний и высот	-	
Рулетка лазерная «Robot 60»	определение расстояний и высот	1062320853 1080220413	
Электронный тахеометр «Sokkia SET 1X»	определение расстояний и высот	101784	№ С-ГСХ/13-07-2026/261827178 от 13.07.2026 г.
Штатив деревянный с фиберглассовыми стойками	-	-	
Штатив металлический	-	-	
Рейка штрихкодовая 2м	-	-	
Фотоаппарат зеркальный «Nikon Coolpix L29»	-	2180534187	
Минивеха с минипризмой	-	-	
Большая веха с отражателем	-	-	

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ» (ФБУ «РОСТЕСТ - МОСКВА»)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ СП 1822068

Действительно до **«16» октября 2026 г.**

Средство измерений Измеритель прочности ударно-импульсный Оникс 2,5
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Госреестр № 30252-10
(если в состав средства измерений входит несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) 538

поверено в соответствии с методикой поверки
наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с Раздел 7 МП НКИП.408211.100 РЭ; НКИП.408212.100 РЭ
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Эквивалентные меры прочности ПГ±4 %
наименование, тип, заводской номер,

регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура 22°,
приводят перечень влияющих факторов,

относительная влажность 51%; атмосферное давление 98 кПа
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Начальник лаборатории №445 — *Подпись* — А.Б. Авдеев
Должность руководителя подразделения — *Инициалы, фамилия*

Поверитель — *Подпись* — С.В.Жагрова
Инициалы, фамилия

Дата поверки
«17» октября 2025 г.

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	16-25/Г-П-ТЗК	Лист 122

НАВГЕОТЕХ
ДИАГНОСТИКА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА»
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.310380

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ *С-ГСХ/13-07-2026/261827178*

Действительно до

12 июля 2026 г.

Средство измерений ***Тахеометр электронный***
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер

Sokkia SET1X, рег. номер 39434-08
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер ***101784***,
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -,

поверено ***в полном объеме***
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с ***МИ 2798-2003***
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: ***3.2.ГСХ.0007.2017, 44753.10.1Р.00153834***
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения

типов стандартных образцов и (или) средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: ***температура 21,4 °С,***
перечень влияющих факторов,

относительная влажность 64 %, атм. давление 740 мм рт. ст.
при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано пригодным к применению.
ненужное зачеркнуть

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 261827178

Поверитель Петров М.А.

Знак поверки: 2 м 3 ГСХ

Директор — подпись — Уткин С.Ю.
должность руководителя или другого уполномоченного лица; фамилия, инициалы

Дата поверки
13 июля 2023 г.

№2321628

MEASUREMENT FOUNDATION

Operating manual

Laser distance meter

Model: ROBOT 60

Manufacturer: ADAINSTRUMENTS Address: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM

Условия измерений

Дальность измерений
Гарантированный диапазон измерений — до 60 м.
В ночное время, в сумерках, либо если объект, до которого производится измерение неясен, дальность измерений может быть большой производительности. Используйте мишень для того, чтобы увеличить дальность измерений при ярком освещении, или если объект до которого проводится измерение, имеет плохую отражающую поверхность.

Поверхность, до которых производятся измерения
Возможны ошибки, если измерение производится до прозрачных поверхностей (вода, стекло, полупрозрачных пластиков). Также возможны ошибки при измерении до глянцевых и зеркальных поверхностей.

Меры предосторожности
Пожалуйста, бережно обращайтесь с прибором. Не подвергайте прибор прямому воздействию пыли, воды, ударам и вибрации. При транспортировке убирайте прибор в чехол. Прибор можно убирать в чехол только сухим!

Уход за прибором
При загрязнении корпуса протрайте его мягкой, влажной салфеткой. Не применяйте растворителя и реактивы. Протрайте оптику прибора мягкой, сухой салфеткой.

Возможные причины ошибочных результатов измерений
Загрязнение оптической части прибора.
Прибор требует ремонта. В этом случае проверьте прибор в авторизованном сервисном центре.
Слишком низкая температура: если после хранения в теплом приборе использован при низкой температуре. В этом случае выждите несколько минут, перед тем как начать работать с прибором. Измерение до нежелательных, плохо отражающих, поверхностей с неоднородной структурой, полупрозрачных поверхностей и т.п.

ROBOT 60

Электромагнитная совместимость (ЕМС)
- не исключено, что работа прибора может повлиять на работу других устройств (например, системы навигации);
- на работу лазерного дальномера возможно влияние работы других приборов (например, источников электромагнитного излучения от промышленного оборудования или радиоприборов).

Классификация лазера
ADA ROBOT 60 излучает видимый лазерный луч из передней части. Данный прибор является лазером класса 2 в соответствии с DIN IEC 60825-1:2007 "Безопасность лазерной техники", что означает использование устройство имеющее низкую производительность (см. инструкцию).

Инструкции по безопасности
- Пожалуйста, следуйте инструкциям, которые даны в руководстве пользователей.
- Не смотрите на лазерный луч. Лазерный луч может повредить глаза, даже если вы смотрите на него с большого расстояния.
- Не направляйте лазерный луч на людей или животных.
- Используйте прибор выше/ниже уровня глаз.
- Используйте прибор только для измерений.
- Не разбирайте прибор. Ремонт должен производиться только авторизованной мастерской. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером. Не выполняйте и не удаляйте предупредительные таблички или инструкции по безопасности.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи взрывоопасных веществ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 Программа выполнения работ по визуально-инструментальному обследованию

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБТ ПО ВИЗУАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ

«Заказчик»
АНО «ОЭК Стройтрест»

«Подрядчик»
ООО ПСК «Азурит»

_____ «__»_____2026 г

_____ «__»_____2026 г.

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по визуально-инструментальному обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания ГБОУ «Школа № 429»
Адрес объекта: г. Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 14.

Настоящая программа составлена в соответствии с Техническим заданием (Приложение к договору) и п.5.1.8.б ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

1. Цель обследования:

Цель работ — определение фактического технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций, а также инженерных систем действующего общеобразовательного учреждения для подготовки проектной документации на капитальный ремонт.
В состав задач входят: изучение технической и исходно-разрешительной документации; уточнение конструктивной схемы и геометрических параметров; выявление и фиксация дефектов и повреждений; оценка физического износа и категории технического состояния; подготовка выводов и рекомендаций для проектирования ремонтно-восстановительных работ.
Обследование предусматривает сплошной визуальный осмотр доступных конструкций и выборочные инструментальные проверки в контрольных точках, определённых с учётом конструктивной схемы, доступности и обнаруженных повреждений.

2. Характеристики объекта:

год строительства – 1938 г., реконструкция 2006 г.;
уровень ответственности здания - относится к сооружениям нормального уровня ответственности, класс КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014.
каркас – каркасно-монолитный;
общая площадь здания – 11 808,9 м²;
этажность - В осях 1-23/(А/1-А1) 4 этажа + подвал. В осях 11-171/Н-П1 3 этажа + техподполье.

3. Наименование объекта:

Нежилое здание образовательного назначения — ГБОУ «Школа № 429» (район Соколиная Гора, Восточный административный округ г. Москвы). Здание эксплуатируется по своему функциональному назначению.
Заказчик: ООО «»
Исполнитель: ООО «».

4. Объект обследования.

Разноуровневое здание сложной формы в плане. В осях 1-23/(А/1-А1) 4 этажа + подвал. В осях 11-171/Н-П1 3 этажа + техподполье. Конструктивная схема здания – каркасно-монолитная. Год строительства – 1938 г., реконструкция 2006 г. Здание индивидуального исполнения.
Для определения конструкций фундаментов в объеме основного здания осуществлена откопка 1-го контрольного шурфа. Шурф №3 выполнен под кирпичный столб в осях «13'/Ж». Фундамент монолитный железобетонный, столбчатый, габаритами подошвы 9,7×9,6 м. Глубина заложения от пола подвала составила 0,98 м. Глубина заложения от планировочной отметки – 1,47 м. Грунтовые воды шурфом не вскрыты.

Для определения конструкций фундаментов в объеме пристройки была произведена откопка 2-х контрольных шурфов. Шурф №2 выполнен под колонну в осях «14-15/Ф-Х». Фундамент колонны столбчатый монолитный железобетонный, габаритами подошвы 1,6×1,6 м. Глубина заложения фундамента от пола подвала составила 1,63 м, глубина заложения от планировочной отметки – 2,25 м. Грунтовые воды шурфом не вскрыты. Шурф №4 выполнен под монолитные железобетонные стены подвала в осях «15-17/Т-У». Фундамент под стенами ленточный монолитный железобетонный. Ширина подошвы составила 2,1 м, глубина заложения от пола подвала – 1,65 м. Глубина заложения от планировочной отметки составила 2,27 м. Грунтовые воды шурфом не вскрыты.

Несущие стены подземной части основного здания выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Несущие стены надземной части монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Наружные несущие стены подвала пристройки выполнены монолитными железобетонными. Толщина стен без учета отделочных покрытий составляет 500-600 мм. Наружные несущие стены надземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм.

Колонны расположены в уровне подвала, по оси Ж. Столбы выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. В надземной части здания в полукруглом объеме в осях 9-13/Б1-Г расположены монолитные железобетонные колонны сечением 400×400 мм. Колонны пристройки подземной и надземной части пристройки монолитные железобетонные, сечением 400×400 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование колонн подвала и надземных этажей выполнено четырьмя стержнями Ø25 и четырьмя стержнями Ø 12 мм А400.

Перекрытие подвала выполнено различных типов. В осях «16-19/Б-И», «5-6/Ж-И» перекрытие выполнено в виде бетонных сводиков на кирпичном бое толщиной 100 мм с опиранием на несущие стены и стальные балки из прокатных двутавров №24 и №30. В осях «6-16/И-К» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного типа. В осях «4-6/Б1-Д», «6-16/Д-И», «17-20/А-В» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты по стальным балкам прокатного сечения.

Перекрытия надземной части основного здания и покрытие выполнены в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного и балочного типа. Толщина плиты составляет 200 и 250 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование плит перекрытий надземных этажей выполнено стержнями Ø12 мм А400 с шагом 100÷200 мм, армирование плиты покрытия - стержнями Ø14 мм А400 с шагом 200 мм. Армирование плиты перекрытия подвала в осях «14’-15/Ж-И» выполнено стержнями гладкой арматуры А240 Ø12 мм с шагом 200 мм. Расположение выполненных вскрытий, данные армирования, фотофиксация выполненных вскрытий см. Приложение «Графические материалы». Междуэтажные перекрытия и покрытие пристройки выполнены в виде монолитных железобетонных плит, преимущественно безбалочного типа. Толщина плит перекрытия составляет 200 мм. В осях «12-15/Т-Ц» над спортивным залом плита перекрытия выполнена по железобетонным балкам 700(h)×400 мм.

Крыша основного здания – плоская, монолитный ж.б., с внутренним организованным водостоком. Крыша здания пристройки – плоская, монолитный ж.б., совмещённая с перекрытием последнего этажа и внутренним организованным водостоком.

Фасады утеплены минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окрашиванием. Цоколь отделан керамической плиткой, над цоколем устроен стальной отлив.

5. Состав работ:

5.1 Работы по обследованию выполняются в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Техническое обследование выполняется в три этапа:

Подготовка к проведению обследования;

Предварительное (визуальное) обследование;

Детальное (инструментальное) обследование.

5.2 Подготовка к проведению обследования.

Подготовительные работы по обследованию включают в себя анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, а также (при наличии) отчетов по результатам ранее выполненных обследований. Осуществляется выезд для натурного осмотра объекта для определения объема и состава выполнения требуемого детально- инструментального обследования по внешним признакам дефектов и повреждений. Выполняется фотофиксация объекта с описанием фотографий. Выполняется составление программы работ с учетом согласованного с Заказчиком технического задания. Перечень исходной исполнительной документации, используемой при обследовании:

- Технический паспорт на здание
- В ходе выполнения предварительного (визуального) обследования выполняются обмерные работы. Обмерные работы представляют собой обмеры существующего объекта с обозначением размеров строительных конструкций и их привязок. При визуальном обследовании проверяются основные параметры обследуемого здания: величины пролетов, высоты и сечения конструкций, другие геометрические размеры, от соблюдения заданных величин которых, зависит напряженно-деформированное состояние элементов конструкций в процессе их эксплуатации. Проводится визуальный осмотр несущих строительных конструкций и их элементов, а также инженерных сетей и коммуникаций. Работы по обмеру необходимых геометрических параметров строительных конструкций выполняются при помощи металлической измерительной линейки с двумя шкалами по ГОСТ 427-75* пределом измерения 300 мм, рулеткой со шкалой номинальной длины 5 м 2-го класса точности по ГОСТ 7502-98, и лазерным дальномером «Robot 60», прошедшим метрологическую проверку. Выявленные в процессе осмотра дефекты и повреждения фиксируются с указанием мест их расположения и характеристик. По результатам визуального обследования составляются схемы и ведомости дефектов. Существенные дефекты и повреждения фотографируются цифровой фотокамерой. Определяются возможные причины образования дефектов. Результатом проведения предварительного (визуального) обследования являются:

схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;
описание, фотографии дефектных участков;
результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.);
установление аварийных участков (при наличии);
уточненная конструктивная схема здания (сооружения);
выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;
уточненная схема мест выработок, зондирования конструкций;
предварительная оценка технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.

5.3 Детальное (инструментальное) обследование технического состояния конструкций и материалов здания.

В ходе выполнения детального (инструментального) обследования технического состояния конструкций и материалов здания выполняется инструментальное определение параметров дефектов и повреждений. Для определения геометрических характеристик фундаментов и действительного технического состояния, выполняется проходка шурфов, с последующим отбором. Выполняются необходимые вскрытия строительных элементов, для дальнейшего определения состава, параметров, а также действительного состояния армирования несущих конструкций, с последующими поверочными расчеты наиболее нагруженных несущих строительных конструкций. Определяются места ранее производившихся усилений и замены конструкций (при наличии). Устанавливается наличие аварийных участков.

Выполняется определение фактических прочностных характеристик материалов Объекта. Определение средней прочности бетона несущих строительных производится двумя методами: Метод ударного импульса по ГОСТ 22690-15, с использованием прибора «Beton Pro CONDTROL», прошедшими метрологическую поверку.

Метод ультразвуковой по ГОСТ 17624-2021, с использованием приборов: «УКС- МГ4», «УК-14.01», прошедшими метрологическую поверку. Количество участков и мест измерений определяются специалистом по обследованию, исходя из достаточности результатов визуального обследования, обосновывающих оценку технического состояния. Непосредственно места измерений определяются при визуальном обследовании, при этом предпочтение отдается участкам с признаками наибольшего износа, потерей сечения и т.д.

По результатам детального обследования выполняется составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования, а также с выдачей рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации и восстановлению здания с указанием (при необходимости) последовательности выполнения работ. В рекомендациях представляются возможные методы и способы ремонта, восстановления и дефектных и поврежденных конструкций.

Результаты обследований оформляются заключением, в котором содержится:

список ответственных исполнителей;

цель проведения технического обследования;

введение;

методика обследования;

краткая характеристика объекта обследования;

заключение по обследованию технического состояния объекта;

результаты визуально-инструментального обследования строительных конструкций;

общие выводы и рекомендации (о техническом состоянии обследуемых строительных конструкций и инженерных систем (канализация, отопление, электроснабжение, водоснабжение), о категории технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации объекта);

перечень нормативно-технической документации;

техническое задание;

программа обследования;

паспорт объекта;

акт проведения визуально-инструментального обследования;

протоколы определения прочности материалов;

дефектная ведомость (с указанием мест расположения, вида дефекта, определение наиболее вероятных причин дефектов и повреждений, и способы устранения);

фотоотчет;

программа выполнения работ;

копии лицензий организаций, выписок из СРО;

копии свидетельств поверок и сертификатов калибровки приборов;

копии дипломов исполнителей;

результаты лабораторных исследований;

результаты поверочных расчетов;

исходная документация;

графические материалы (поэтажные планы, кровля, разрезы, фасады, протоколы вскрытий, планы инженерных систем (канализация, отопление, электроснабжение, водоснабжение)).

Заключение составляется согласно требованиям ГОСТ 31937-2024, и будет представлено в бумажном виде с подписями и печатями в двух экземплярах, и в одном экземпляре в электронном виде.

6. Перечень подготовительных работ Заказчика:

предоставить документацию: проектную, исполнительную, эксплуатационную, материалы изысканий и т.д. (при наличии);

предоставить материалы по ранее проведенным обследованиям, ремонтам и реконструкциям (при наличии);

обеспечить доступ во все помещения здания.

7. Порядок работ Подрядчика по объекту:

работы по обследованию здания выполняются на основании технического задания и программы обследования.

8. Мероприятия при обнаружении аварийных повреждений:

в случае обнаружения при обследовании аварийных опасных деформаций, дефектов и других признаков возможного обрушения конструкций здания Исполнитель в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Заказчик»
АНО «ОЭК Стройтрест»

«Подрядчик»
ООО ПСК «Азурит»

_____ «__»_____2026 г

_____ «__»_____2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по визуально-инструментальному обследованию технического состояния несущих конструкций и инженерных систем здания, расположенного по адресу:
г. Москва,5я Соколиной горы., д.14

1. Цель и общий состав работ

1.1 Цель работ: на основании сплошного визуального и выборочного инструментального обследования определить техническое состояние существующих строительных конструкций здания. С учетом выявленных дефектов дать заключение, содержащее выводы об эксплуатационной пригодности конструкций здания с разработкой рекомендаций по ремонтно-восстановительным работам.

1.2 Обследованию подлежат строительные конструкции:

- фундаменты;
- стены, перегородки;
- колонны;
- перекрытия (подвальные, междуэтажные)
- покрытие;
- кровля;
- лестницы;
- балконы;
- конструкции входных групп;
- инженерные системы.

1.3 Состав работ: изучение проектной, исполнительной и пр. технической документации по зданию; обмерные работы; сплошное визуальное обследование существующих строительных конструкций здания; фотофиксация видимых дефектов и повреждений строительных конструкций здания; составление дефектных ведомостей строительных конструкций здания; разработка чертежей (планы, фасады и т.д.) с указанием видимых дефектов и повреждений конструкций здания; определение прочностных характеристик материалов несущих конструкций здания, неразрушающими методами; составление технического заключения по результатам обследования конструкций здания; разработка рекомендаций по проведению ремонтно-восстановительных работ по устранению выявленных дефектов и повреждений строительных конструкций здания.

2. Особые условия

2.1 «Заказчик» предоставляет «Подрядчику» архивную проектную, исполнительную и прочую техническую документацию по объекту.

2.2 «Заказчик» обеспечивает «Подрядчику» доступ к конструкциям и подачу электроэнергии к местам проведения испытаний и измерений.

2.3 «Подрядчик» принимает на себя ответственность за качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

2.4 При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в данном Техническом задании, работы выполняются в рамках Дополнительных соглашений к договору.

3. Требования к технической продукции

По результатам выполненных работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» техническое заключение по результатам технического обследования строительных конструкций и инженерных систем здания, расположенного по адресу: г. Москва,5я Соколиной горы., д.14.
Состав документации, передаваемой «Подрядчиком» «Заказчику»: техническое заключение: на носителях и количестве экземпляров согласно договору.
Сроки исполнения работ:
- срок начала работ: согласно договору;
- срок окончания работ: согласно договору.

КОПИИ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГБУ Московское городское бюро технической инвентаризации

Первое территориальное управление

Адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 4

Телефон: 8(499) 748-13-54, 8(499) 748-13-60, 8(499) 748-13-73, 8(499) 748-13-78

Действительна в течение 1 года к заказу 14 50 351472 от 21.07.2021 г.

Форма 5

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ)

Дата заполнения	28.09.2021 г.	объект	здание
Паспорт МосгорБТИ №	1644/4		Квартал № 1644

Адрес (иное описание местоположения)

Субъект Российской Федерации	город Москва				
Административный округ	Восточный административный округ				
Муниципальный округ, поселение	Соколиная Гора				
Населённый пункт					
Микрорайон, квартал, иное					
Улица (пер., бульв., просп. и др.)	5-я улица Соколиной Горы				
дом 14	корпус	-	строение	-	
Иное описание местоположения					
Помещение №	-				
Примечание:					

Состояние объекта

Общий процент износа, %	7	на	2021	Год постройки	1938
Материал стен здания	монолитные (ж-б)				
Тип здания	нежилое				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-	-			
Степень технического обустройства	Водопровод - централизованный; Канализация - централизованная; Отопление - центральное от ТЭЦ; Горячее водоснабжение - централизованное; Газоснабжение - нет; Электроснабжение - 220 В. Скрытая проводка; Напольные электроплиты - нет; Лифты грузовые - нет; Лифты пассажирские - 2 шт.; Лифты грузопассажирские - нет				
Высота потолков, м.	техподполье = 2.70; подвал = 2.55; 2.65; технический этаж = 2.55; 1 этаж = 3.70; 3.90; 5.00; 2 этаж = 3.70; 3.90; антресоль 2 = 2.48; 3 этаж = 3.65; 3.90; 4 этаж = 3.50; 3.75;				

Адрес зарегистрирован в Адресном реестре объектов недвижимости города Москвы 06.01.2004 г. № 3302404

Начальник Первого территориального управления _____ Кущ А. В.

Заместитель начальника Первого территориального управления М.В. Алешин

Исполнитель _____ Марейчева А.В.

М.П. 28.09.2021 г.

02 50 21 0017580

Приложение 6
к Контракту теплоснабжения
от «19» января 2024 г. № 04.515757кТЭ

Приложение _____
к Контракту от «___» _____ 20__г. №_____

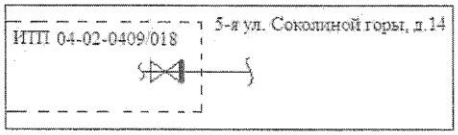
АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва от «29» мая 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» в лице _____
_____,
заместитель главного инженера по эксплуатации Филиала № 20 ПАО «МОЭК» А.А. Потапов,
представитель Потребителя Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 429 «Соколиная гора» (5-я ул. Соколиной горы, д.14) в лице _____
_____,
составили настоящий акт о том, что границами балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем являются:
выходной и входной фланцы задвижек на трубопроводах системы отопления в ИТП № 04-02-0409/018:

Тепловые сети, находящиеся за границей раздела, находятся в эксплуатационной ответственности Потребителя.

Схема присоединения Потребителя
от ИТП № 04-02-0409/018 (5-я ул. Соколиной горы, д.14)



Характеристики тепловых сетей

Длина теплотрассы от фланцев задвижек до УУТЭ	$L_{от_под}$ = 0.59 (м); $L_{от_обр}$ = 0.33 (м) $L_{от_под}$ = 0.99 (м); $L_{от_обр}$ = 0.34 (м) $L_{вент_под}$ = 0.8 (м); $L_{вент_обр}$ = 0.34 (м)
Условный диаметр трубопроводов от фланцев задвижек до УУТЭ	$2ДУ_{от}$ = 100 (мм) $2ДУ_{вент}$ = 65 (мм)

Теплоснабжающая организация:
Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»

_____ / _____ /

М.П. «___» _____ 20___г.

Филиал № 20 ПАО «МОЭК»
Заместитель главного инженера по эксплуатации

_____ / А.А. Потапов /

М.П. «___» _____ 20___г.

Главный инженер Предприятия № 7

_____ / И.Е. Сурков /

ПАО «МОЭК» Филиал № 20 Предприятие № 7

Потребитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 429 «Соколиная гора»

_____ / _____ /

М.П. «___» _____ 20___г.

Сведения о подписи

Сведения о подписи №1

Удостоверяющий центр:	CN=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", O=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=улица Народной воли\, строение 19А, L=Екатеринбург, ST=66 Свердловская область, C=RU, ОГРН=1026605606620, E=ca@skbkontur.ru, КПП=6663003127
Владелец:	CN=ПАО \"МОЭК\", SN=Васина, G=Светлана Ивановна, C=RU, ST=77 г. Москва, L=г Москва, STREET=ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО\, ДОМ 101\, КОРП 3\, ЭТ/КАБ 20/2017, O=ПАО \"МОЭК\", T=Зам. начальника отделения - руководитель клиентского центра, ОГРН=1047796974092, СНИЛС=00175930826, ИНН=772479242289, E=VASINA_S_I@moek.ru, КПП=7720518494
Дата подписания:	19.01.2024 11:14:52
Отпечаток ключа:	81256f91ab56908080f6941298ff66bfff7cf2b8
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи №2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET=Большой Златоустинский переулок\, д. 6\, строение 1, ОГРН=1047797019830, КПП=7710568760, ST=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Поваляев Алексей Александрович, SN=Поваляев, G=Алексей Александрович, E=povalyaev.a.a@sch429.ru, ИНН=772075468058, СНИЛС=17260416146, O=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ \"ШКОЛА № 429 \"СОКОЛИНАЯ ГОРА\", T=Ведущий специалист, ST=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	19.01.2024 13:16:09
Отпечаток ключа:	83eb8dd35ba1e682b721cb3fa8a4b7cb93c587ae
	Сертификат
	Подпись

Приложение 3
к Контракту теплоснабжения
от «19» января 2024 г.
№ 04.515757кТЭ

Наименование Потребителя: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 429 «Соколиная гора»
ИТП №: 04-02-0409/018 (закрытая система теплоснабжения)

Суммарные расчетные тепловые нагрузки Потребителя по видам теплопотребления и другие технические характеристики подаваемой тепловой энергии

1) Суммарная договорная нагрузка	0,941000 Гкал/час
1.1.максимум на вентиляцию	0,593000 Гкал/час при -28,0 град.С
1.2.максимум на отопление	0,348000 Гкал/час при -28,0 град.С
2) Потери тепловой энергии через изоляцию в сетях Потребителя от границы раздела до места установки прибора учета	0,000 Гкал/год;
в том числе:	
- на тепловых вводах ИТП	0,000 Гкал/год;
- в распределительных сетях Потребителя	0,000 Гкал/год;
- от стены здания/строения до места установки прибора учёта в здании/строении	0,000 Гкал/год;
3) Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя	4,941 Гкал/год;
4) Объем системы теплоснабжения Потребителя	9,410 куб.м./год;
5) Нормативные потери теплоносителя	0,023525 куб.м./час;

Теплоснабжающая организация

_____/ Васина С.И. /
подпись фамилия
м.п.

Потребитель

_____/ Поваляев А.А. /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3.1
к Контракту теплоснабжения
от «19» января 2024 г
№ 04.515757кТЭ

Наименование Потребителя: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 429 «Соколиная гора»
ИТП №: 04-02-0409/018

Расчетные тепловые нагрузки Потребителя

№ п/п	Адрес строения	Наименование Потребителя (пользователя)	Группа потребления	Годовое потребление, Гкал/год	Всего, Гкал/час	В том числе по видам теплопотребления						Потери за год, Гкал/год	Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						Отопление, Гкал/час	ГВС среднечасовая, Гкал/час	Технологические нужды, Гкал/час	Вентиляция, Гкал/час	Кондиционирование, Гкал/час	Сушка, Гкал/час			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	5-я ул. Соколиной Горы, д.14	ГБОУ Школа № 429	034	2037.615	0.941000	0.348000	0.000000	0.000000	0.593000	0.000000	0.000000	0.000	24ч	7д
2	Итого по строению			2037.615	0.941000	0.348000	0.000000	0.000000	0.593000	0.000000	0.000000	0.000		
3	Перспективная тепловая нагрузка на строение в целом			0.000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000		
4	Итого по ГП		034	2037.615	0.941000	0.348000	0.000000	0.000000	0.593000	0.000000	0.000000	0.000		

5	Итого по ИТП			2037.615	0.941000	0.348000	0.000000	0.000000	0.593000	0.000000	0.000000	0.000		
6	Всего перспективная тепловая нагрузка по ИТП в целом			0.000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000		

Теплоснабжающая организация

_____ / Васина С.И. /
подпись фамилия
м.п.

Потребитель

_____ / Поваляев А.А. /
подпись фамилия
м.п.

Сведения о подписи

Сведения о подписи №1

Удостоверяющий центр:	CN=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", O=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=улица Народной воли\, строение 19А, L=Екатеринбург, ST=66 Свердловская область, C=RU, ОГРН=1026605606620, E=ca@skbkontur.ru, КПП=6663003127
Владелец:	CN=ПАО \"МОЭК\", SN=Васина, G=Светлана Ивановна, C=RU, ST=77 г. Москва, L=г Москва, STREET=ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО\, ДОМ 101\, КОРП 3\, ЭТ/КАБ 20/2017, O=ПАО \"МОЭК\", T=Зам. начальника отделения - руководитель клиентского центра, ОГРН=1047796974092, СНИЛС=00175930826, ИНН=772479242289, E=VASINA_S_I@moek.ru, КПП=7720518494
Дата подписания:	19.01.2024 11:14:52
Отпечаток ключа:	81256f91ab56908080f6941298ff66bfff7cf2b8
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи №2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET=Большой Златоустинский переулок\, д. 6\, строение 1, ОГРН=1047797019830, КПП=7710568760, ST=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Поваляев Алексей Александрович, SN=Поваляев, G=Алексей Александрович, E=povalyaev.a.a@sch429.ru, ИНН=772075468058, СНИЛС=17260416146, O=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

	УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ \"ШКОЛА № 429 \"СОКОЛИНАЯ ГОРА\", T=Ведущий специалист, ST=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	19.01.2024 13:16:09
Отпечаток ключа:	83eb8dd35ba1e682b721cb3fa8a4b7cb93c587ae
	Сертификат
	Подпись

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Москва

Дата выдачи: 08.10.2015

Документы-основания: • Приказ Департамента образования города Москвы от 22.01.2015 №07

• Передаточный акт от 16.07.2015

Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 429 "Соколиная гора", ИНН: 7719866056, ОГРН: 1147746002238

Вид права: Оперативное управление

Кадастровый(условный) номер: 77:03:0004007:1210

Объект права: Здание, назначение: нежилое, площадь 11 808,9 кв.м., количество этажей: 4, а также подземных: 1 , адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул. 5-я Соколиной Горы, д.14

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "08" октября 2015 года сделана запись регистрации № 77-77/012-77/012/057/2015-530/2

Государственный регистратор _____ Стрюков Р. Ю.

(подпись, м.п.)

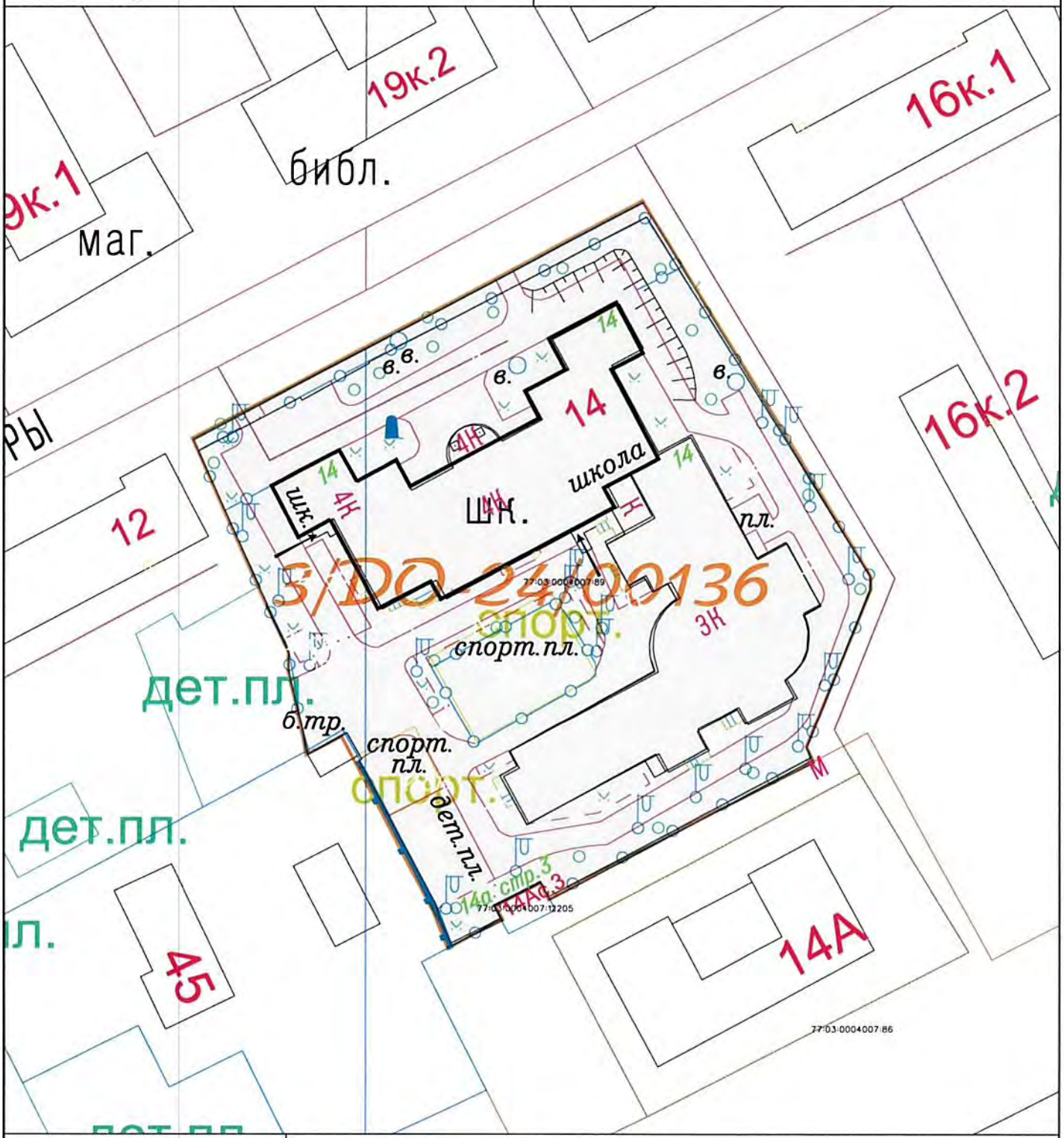
77-77/012-77/012/057/2015-530/2

Адрес объекта: г. Москва, ул. 5-я Соколиной Горы, вл. 14 (77:03:0004007:89), ГБОУ Школа № 429

МКА-02-45316/24

Ситуационный план участка изысканий

Площадь участка 0.94 га.



Масштаб 1:1000

1

МП ФИО

"__" _____ 20__ г.

МП ФИО

"__" _____ 20__ г.